

চতুর্থ অধ্যায়

বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

কোনো বীজগণিতীয় রাশিতে একটি পদ থাকলে একপদী এবং একাধিক পদ থাকলে তাকে বহুপদী বলে। বহুপদী রাশির সাহায্যে বহু প্রকারের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ, অর্থনীতির ব্যয় বিশ্লেষণ, বাজেট বিশ্লেষণ, শেয়ার বাজারের পরিবর্তন, ভোল্টেজের উঠানামা, প্রক্ষিপ্ত বস্তুর গতিপথ, বস্তুর জড়তা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়।

রবার্ট রেকর্ড সমান চিহ্নের ব্যবহারের মাধ্যমে বহুপদী সমীকরণের ধারণা সূচনা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ এ ব্যাবিলনের অধিবাসীরা সর্বপ্রথম দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান দেন। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওমর খৈয়াম জ্যামিতিকভাবে পরাবৃত্ত ও বৃত্তের ছেদের মাধ্যমে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান দেন। এছাড়া আরও অনেক গণিতবিদ এ বিষয়ে উন্নতি সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ইউক্লিড, রেনে ডেকার্টস, আইজ্যাক নিউটন, মাইকেল রোল, লিওনার্দো অয়লার, গাউস উল্লেখযোগ্য।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা -

৪.১ উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করতে পারবে; ৪.২ দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ সমাধান নির্ণয় করতে পারবে; ৪.৩ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল-সহগ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে; ৪.৪ পৃথায়ক কী ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৪.৫ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবে; ৪.৬ মূল দেওয়া থাকলে দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন করতে পারবে; ৪.৭ দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণের মূলের প্রতিসম রাশির মান নির্ণয় করতে পারবে; ৪.৮ বহুপদী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ও তার ঘাত নির্ণয় করতে পারবে; ৪.৯ ত্রিঘাত সমীকরণের মূলের সাথে সহগের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

১. লেখের সাহায্যে সমীকরণের সমাধানের আসন্ন মান নির্ণয় করতে পারবে।

৪.১ উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান :

$ax^2 + bx + c = 0$ [যেখানে, a, b, c ধ্রুবক এবং $a \neq 0$] আকারের সমীকরণকে এক চলকবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ বলা হয়। দ্বিঘাত সমীকরণের বামপক্ষ একটি দ্বিমাত্রিক বহুপদী। সমীকরণের ডানপক্ষ শূন্য ধরা হয়।

উৎপাদকের সাহায্যে $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে এর বামপক্ষকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয়। $ax^2 + bx + c$ এর উৎপাদক নির্ণয় করতে হলে, ac কে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে যার বীজগণিতীয় সমষ্টি b হয়। $ac > 0$ হলে, ac এর উৎপাদক দুইটি একই চিহ্নযুক্ত রাশি অর্থাৎ, উভয়ই ধনাত্মক অথবা উভয়ই ঋণাত্মক হবে। এক্ষেত্রে, b ধনাত্মক হলে, ac এর উভয় উৎপাদকই ধনাত্মক হবে আর b ঋণাত্মক হলে, ac এর উভয় উৎপাদকই ঋণাত্মক হবে।

$ac < 0$ হলে, ac এর উৎপাদক দুইটি বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে এবং b ধনাত্মক হলে, ac এর উৎপাদক দুইটির ধনাত্মক সংখ্যাটি ঋণাত্মক সংখ্যাটির পরম মান থেকে বড় হবে। আর b ঋণাত্মক হলে, ac এর উৎপাদক দুইটির ঋণাত্মক সংখ্যার পরম মান ধনাত্মক সংখ্যা থেকে বড় হবে।

উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে বাস্তব সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম প্রয়োগ করা হয়। ধর্মটি হলো- যদি দুইটি রাশির গুণফল শূন্য হয়, তবে রাশিদ্বয়ের যেকোনোটি অথবা উভয় রাশি শূন্য হবে। অর্থাৎ, দুইটি রাশি a ও b এর গুণফল $ab = 0$ হলে, $a = 0$ বা, $b = 0$, অথবা $a = 0$ এবং $b = 0$ হবে।

উদাহরণ - ১: উৎপাদকের সাহায্যে সমাধান কর: (a) $3x^2 + 13x + 4 = 0$ (b) $3x^2 - 7x + 4 = 0$

(c) $2x^2 + 9x - 35 = 0$ (d) $2x^2 - 3x - 35 = 0$

সমাধান: (a) $3x^2 + 13x + 4 = 0$

$\Rightarrow 3x^2 + 12x + x + 4 = 0, [\because ac = 3 \times 4 = 12 > 0$ এবং $b = 13 > 0]$

$\Rightarrow 3x(x + 4) + 1(x + 4) = 0 \Rightarrow (x + 4)(3x + 1) = 0$

$x + 4 = 0$ হলে, $x = -4$; $3x + 1 = 0$ হলে, $x = -\frac{1}{3}$.

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $x = -4, -\frac{1}{3}$

(b) $3x^2 - 7x + 4 = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3x - 4x + 4 = 0; [\because ac = 3 \times 4 = 12 > 0$ এবং $b = -7 < 0]$

$\Rightarrow 3x(x - 1) - 4(x - 1) = 0 \Rightarrow (x - 1)(3x - 4) = 0$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $x = 1, \frac{4}{3}$

(c) $2x^2 + 9x - 35 = 0$

$\Rightarrow 2x^2 + 14x - 5x - 35 = 0; [\because ac = 2 \times (-35) = -70 < 0$ এবং $b = 9 > 0]$

$\Rightarrow 2x(x + 7) - 5(x + 7) = 0 \Rightarrow (x + 7)(2x - 5) = 0$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $x = -7, \frac{5}{2}$

(d) $2x^2 - 3x - 35 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 10x + 7x - 35 = 0; [\because ac = 2 \times (-35) < 0$ এবং $b = -3 > 0]$

$\Rightarrow 2x(x - 5) + 7(x - 5) = 0 \Rightarrow (x - 5)(2x + 7) = 0$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $x = 5, -\frac{7}{2}$.

৪.২ দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ সমাধান:

বীজগুলি মূলদ সংখ্যা হলে, এক চলকের দ্বিঘাত সমীকরণের বামপক্ষকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে সহজেই তার সমাধান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সব রাশিমালাকে সহজে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সে জন্য যেকোনো প্রকার দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়।

এক চলক সমন্বিত দ্বিঘাত সমীকরণের আদর্শরূপ $ax^2 + bx + c = 0$; যেখানে $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a \neq 0$.

$\therefore 4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$, [উভয় পক্ষকে $4a$ দ্বারা গুণ করে]

$\Rightarrow (2ax)^2 + 2 \cdot 2ax \cdot b + b^2 + 4ac = b^2 \Rightarrow (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$

$\Rightarrow 2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \Rightarrow 2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

অতএব, $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ এবং $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

সমাধান অর্থাৎ মূল।

হচ্ছে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের সাধারণ

উদাহরণ -২: সমাধান কর, $2x^2 - 5x - 1 = 0$.

সমাধান: আদর্শরূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাওয়া যায়, $a = 2, b = -5, c = -1$.

অতএব সমীকরণটির মূলদ্বয়, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$
 $= \frac{5 \pm \sqrt{25 + 8}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{33}}{4}$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $x = \frac{5 + \sqrt{33}}{4}, \frac{5 - \sqrt{33}}{4}$

৪.৩ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল-সহগ সম্পর্ক :

মনে করি, $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β . তাহলে,

$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ হলে $\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$\therefore \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$ এবং

$\alpha\beta = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$

$\therefore$ মূলদ্বয়ের সমষ্টি $= \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{x^2 \text{ এর সহগ}}$ এবং মূলদ্বয়ের গুণফল $= \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{ধ্রুবক পদ}}{x^2 \text{ এর সহগ}}$

যেমন, $4x^2 - 3x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে, $\alpha + \beta = -\frac{-3}{4} = \frac{3}{4}$ এবং $\alpha\beta = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

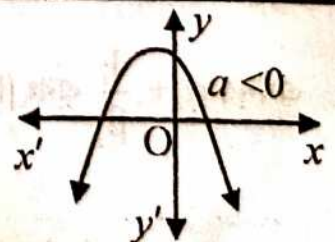
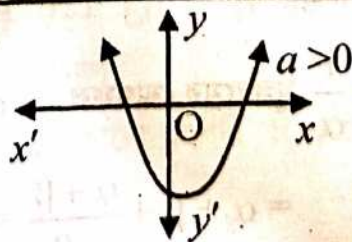
৪.৪ পৃথায়ক (discriminant) :

$ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ এর

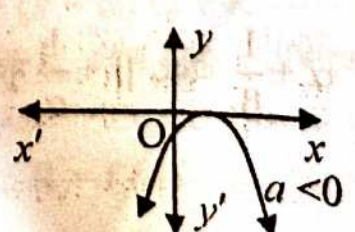
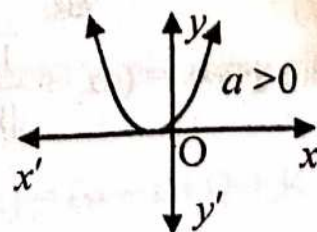
ধরন ও প্রকৃতি বর্গমূলের ভিতরের অংশ $b^2 - 4ac$ এর উপর নির্ভরশীল। তাই, $b^2 - 4ac$ কে উক্ত সমীকরণের পৃথায়ক (discriminant) বলা হয়।

৪.৫ পৃথায়কের অবস্থাভেদে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের ধরন ও প্রকৃতি :

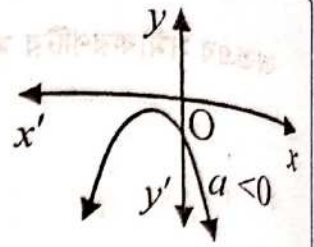
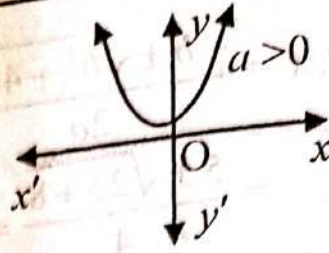
(i) $b^2 - 4ac > 0$ হলে মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হবে। এক্ষেত্রে, $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ বক্ররেখাটি (পরাবৃত্ত) x -অক্ষকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে।



(ii) $b^2 - 4ac = 0$ হলে মূলদ্বয় বাস্তব, মূলদ ও সমান হবে। এক্ষেত্রে $x = -\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}$. এক্ষেত্রে, $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ বক্ররেখাটি x -অক্ষকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে।



(iii) $b^2 - 4ac < 0$ হলে মূলদ্বয় জটিল ও অসমান হবে। এক্ষেত্রে মূলদ্বয় সবসময় দুইটি অনুবন্ধী জটিল বা কাল্পনিক সংখ্যা হয়। এক্ষেত্রে, $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ বক্ররেখাটি x -অক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ করে না।



(iv) $a, b, c \in \mathbb{Q}$ এবং $b^2 - 4ac$ পূর্ণ বর্গ হলে মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান হবে।

উদাহরণ - ৩: যদি a, b, c মূলদ এবং $a + b + c = 0$ হয়, তবে দেখাও যে, $(b + c - a)x^2 + (c + a - b)x + (a + b - c) = 0$ সমীকরণের মূলগুলি মূলদ হবে। [ব.'০২; ঢা.'১২, '১৪; কু.'১৩]

প্রমাণ : প্রদত্ত সমীকরণের পৃথায়ক $= (c + a - b)^2 - 4(b + c - a)(a + b - c)$

$$= (a + b + c - 2b)^2 - 4(a + b + c - 2a)(a + b + c - 2c)$$

$$= (-2b)^2 - 4(-2a)(-2c), [\because a + b + c = 0]$$

$$= 4b^2 - 16ac = 4\{-(a + c)\}^2 - 4ac, [\because a + b + c = 0 \Rightarrow b = -(a + c)]$$

$$= 4[a^2 + 2ac + c^2 - 4ac] = 4(a^2 - 2ac + c^2)$$

$$= 4(a - c)^2 = \{2(a - c)\}^2; \text{ যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং } a \text{ ও } c \text{ মূলদ।}$$

অতএব, প্রদত্ত সমীকরণের মূলগুলি মূলদ।

৪.৬ দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন : $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β হলে, এর মূল-সহগ সম্পর্ক হতে পাই,

(i) মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{x^2 \text{ এর সহগ}} = -\frac{b}{a}$ এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{\text{ধ্রুব পদ}}{x^2 \text{ এর সহগ}} = \frac{c}{a}$

(ii) দ্বিঘাত সমীকরণটি হবে, $x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$

$$\therefore x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

উদাহরণ-৪: $4x^2 - 6x + 1 = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি α ও β হলে, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ এবং $\beta + \frac{1}{\alpha}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। [কু.'০১, '০৬, '১৩; সি.'০৬, '১৪; ঢা.'০৭, '১৯; রা.'০৮, '১০; ঢা.'০৮; ব.'১৪]

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = -\frac{-6}{4} = \frac{3}{2}$ এবং গুণফল, $\alpha\beta = \frac{1}{4}$

এখন, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ এবং $\beta + \frac{1}{\alpha}$ মূলদ্বয়ের যোগফল $= \alpha + \frac{1}{\beta} + \beta + \frac{1}{\alpha} = \alpha + \beta + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha}$

$$= \alpha + \beta + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{3}{2} + \frac{3/2}{1/4} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{4}{1} = \frac{3}{2} + 6 = \frac{15}{2}$$

$$\alpha + \frac{1}{\beta} \text{ এবং } \beta + \frac{1}{\alpha} \text{ মূলদ্বয়ের গুণফল} = \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right)\left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{\alpha\beta + 1}{\beta} \cdot \frac{\alpha\beta + 1}{\alpha}$$

$$= \frac{(\alpha\beta + 1)^2}{\alpha\beta} = \frac{\left(\frac{1}{4} + 1\right)^2}{\frac{1}{4}} = \frac{\left(\frac{5}{4}\right)^2}{\frac{1}{4}} = \frac{25}{16} \times \frac{4}{1} = \frac{25}{4}$$

$$\therefore x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{25}{4} = 0 \Rightarrow 4x^2 - 30x + 25 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৪.৭ দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণের মূলের প্রতিসম রাশির মান :

দুই বা ততোধিক চলক বিশিষ্ট রাশিকে প্রতিসম রাশি বলা হয়, যদি দুইটি চলক পরস্পর বিনিময় করলে রাশিটির মান অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিসম রাশির মান নির্ণয়ের জন্য রাশিটি মূল দুইটির যোগফল এবং গুণফলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$a^2 + b^2 + c^2$, $a^3 + b^3 + c^3$, $ab + bc + ca$ ইত্যাদি a , b ও c -এর প্রতিসম রাশি। প্রতিসম রাশি $a^3 + b^3 + c^3$ কে Σa^3 , $ab + bc + ca$ কে Σab দ্বারা প্রকাশ করা যায়। Σ চিহ্নকে পড়া হয় "Summation".

৪.৮ বহুপদী (Polynomial) : $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ প্রত্যেকেই ধ্রুবক অর্থাৎ x বর্জিত নির্দিষ্ট সংখ্যা, $a_0 \neq 0$ এবং $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ হলে, $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$ আকারের যেকোনো রাশিকে x এর n তম ঘাতের বহুপদী রাশি বলা হয়। বহুপদীর পদগুলির মধ্যে x এর গরিষ্ঠ ঘাতকে বহুপদীর ঘাত বা মাত্রা (degree) বলা হয়। বহুপদীতে গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদটিকে মূখ্যপদ এবং বৃহত্তম ঘাত বিশিষ্ট পদের সহগকে মূখ্য সহগ (Coefficient) বলা হয়। 0 মাত্রাযুক্ত অর্থাৎ, চলক-বর্জিত পদটিকে ধ্রুবপদ বলা হয়। $3x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 9x + 1$, x চলকের একটি বহুপদী রাশি, যার ঘাত 4, মূখ্যপদ $3x^4$, মূখ্য সহগ 3 এবং ধ্রুবপদ 1। লক্ষণীয় যে, $3x^2 + \frac{5}{x^3} + 7$ রাশিটি বহুপদী নয়। কেননা, রাশিটির দ্বিতীয় পদে x এর ঘাত ঋণাত্মক (-3) ।

$a^x, e^x, \log x, \ln x$ এরা বহুপদী নয়। $n = 0$ হলে $P(x)$ কে 0 ঘাতবিশিষ্ট বহুপদী বলা হয়।

x চলকের বহুপদীকে সাধারণত x এর ঘাতের অধঃক্রমে (অর্থাৎ, মূখ্যপদ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে ধ্রুব পদ পর্যন্ত) বর্ণনা করা হয়। এরূপ বর্ণনাকে বহুপদীটির আদর্শ রূপ (Standard form) বলা হয়।

বহুপদী সমীকরণ (Polynomial equation) : $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ প্রত্যেকেই ধ্রুবক অর্থাৎ x বর্জিত নির্দিষ্ট সংখ্যা, $a_0 \neq 0$ এবং $n \in \mathbb{N}$ হলে, $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n = 0$ কে n ঘাতের বহুপদী সমীকরণ বলা হয়। x এর যে সকল মানের জন্য বহুপদীর মান শূন্য হয় তারা প্রত্যেকে বহুপদী সমীকরণের মূল (root)। $2x^3 + 6x^2 + 7x + 60 = 0$ একটি ত্রিঘাত (cubic) সমীকরণ এবং $x^2 - x - 1 = 0$ একটি দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণ।

ভাগশেষ উপপাদ্য (Remainder Theorem) : কোনো বহুপদী $f(x)$ কে $x - \alpha$ দ্বারা ভাগ করলে, ভাগশেষ $f(\alpha)$ হবে।

প্রমাণ : মনে করি, বহুপদী $f(x)$ কে $x - \alpha$ দ্বারা ভাগ করলে, $f(x) = (x - \alpha) Q + R \dots (1)$ হয় ;

যেখানে ভাগফল Q হচ্ছে x এর $n-1$ ঘাতের বহুপদী এবং ভাগশেষ R হচ্ছে ধ্রুবক। দেখাতে হবে যে, $R = f(\alpha)$

(1) নং সমীকরণে $x = \alpha$ বসিয়ে পাই, $f(\alpha) = (\alpha - \alpha) Q + R \therefore R = f(\alpha)$

উৎপাদক উপপাদ্য (Factor Theorem) : $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল α হলে, $x - \alpha$ $f(x)$ বহুপদীর একটি উৎপাদক।

প্রমাণ : যেহেতু $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল α , সেহেতু α দ্বারা $f(x) = 0$ সমীকরণটি সিদ্ধ হবে, অর্থাৎ $f(\alpha) = 0$ । সুতরাং, ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা পাই, $f(x) = (x - \alpha) Q(x)$ অর্থাৎ $f(x)$ বহুপদটি $x - \alpha$ দ্বারা বিভাজ্য হবে। অতএব, $x - \alpha$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।

অনুসিদ্ধান্ত : $f(x)$ যদি $x - \alpha$ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়, তবে $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল α হবে।

উপপাদ্য : n ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণের n সংখ্যক মূল বিদ্যমান।

প্রমাণ : মনে করি, $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n = 0 \dots (1)$ একটি n ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ।

ধরি, $f(x) = 0$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি মূল α_1 থাকবে, যেন $Q(\alpha_1) = 0$ । তাহলে ভাগশেষ উপপাদ্যের অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে, $f(x) = (x - \alpha_1) Q_1(x) \dots (2)$; যেখানে $Q_1(x)$, $(n-1)$ ঘাতের একটি বহুপদী।

আবার, $Q_1(x)$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি মূল α_2 (ধরি) থাকবে, যেন $Q_1(\alpha_2) = 0$ ।

$\therefore Q_1(x) = (x - \alpha_2) Q_2(x) \dots (3)$, যেখানে $Q_2(x)$, $(n-2)$ ঘাতের একটি বহুপদী।

(2) ও (3) হতে পাই, $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) Q_2(x) \dots (4)$

এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে আমরা পাই, $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \dots (x - \alpha_n) Q_n(x)$, যেখানে $Q_n(x)$, $(n-n) = 0$ ঘাতের বহুপদী, অর্থাৎ $Q_n(x) = 1$

$\therefore f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \dots (x - \alpha_n) \dots (5)$

$\therefore f(x) = 0$ সমীকরণের n সংখ্যক মূল $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ।

এখন, দেখাতে হবে যে, $f(x) = 0$ সমীকরণের ঠিক n সংখ্যক মূল থাকবে।

যদি সম্ভব হয় মনে করি, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ব্যতীত $f(x) = 0$ এর আরেকটি ভিন্ন মূল α । তাহলে (5) নং সমীকরণ হতে পাই, $f(\alpha) = (\alpha - \alpha_1)(\alpha - \alpha_2) \dots (\alpha - \alpha_n)$

যেহেতু $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ হতে α ভিন্ন, সেহেতু $(\alpha - \alpha_1), (\alpha - \alpha_2), \dots, (\alpha - \alpha_n)$ এর কোনটি শূন্য হতে পারে না। কাজেই, $f(\alpha) \neq 0$ । সুতরাং, $f(x) = 0$ এর মূল α হতে পারে না। অতএব, $f(x) = 0$ এর ঠিক n সংখ্যক মূল বিদ্যমান।

অনুসিদ্ধান্ত : (i) বাস্তব সহগ বিশিষ্ট জটিল মূল যুগল রূপে আসে। অর্থাৎ $f(x) = 0$ বহুপদী সমীকরণে একটি জটিল মূল $a + ib$ হলে, $a - ib$ ও হবে ঐ সমীকরণের একটি জটিল মূল।

মূলদ সহগ বিশিষ্ট সমীকরণের অমূলদ মূল যুগল রূপে আসে। অর্থাৎ $f(x) = 0$ বহুপদী সমীকরণে একটি অমূলদ মূল $a + \sqrt{b}$ হলে, $a - \sqrt{b}$ ও হবে ঐ সমীকরণের একটি অমূলদ মূল।

$\therefore$ যেকোনো ঘাতের বহুপদী সমীকরণের সকল মূল বাস্তব ও জটিল সংখ্যাসেটে বিদ্যমান থাকে এবং পুনরাবৃত্তিসহ মূলের মোট সংখ্যা বহুপদীর ঘাতের সমান।

উদাহরণ -5: $x^3 - 7x^2 + 8x + 10 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $1 + \sqrt{3}$ হলে অপর মূলগুলি নির্ণয় কর।

সমাধানঃ প্রদত্ত সমীকরণের একটি মূল $1 + \sqrt{3}$, যা অমূলদ।

অপর একটি মূল হবে $1 - \sqrt{3}$ [$\because$ অমূলদ মূল যুগল রূপে আসে]

এখন, মূলদ্বয়ের যোগফল $= 1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} = 2$ এবং

মূলদ্বয়ের গুণফল $= (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 1 - 3 = -2$

$1 + \sqrt{3}$ এবং $1 - \sqrt{3}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ, $x^2 - 2x - 2 = 0$

$x^3 - 7x^2 + 8x + 10 = 0 \Rightarrow x(x^2 - 2x - 2) - 5(x^2 - 2x - 2) = 0$

$\Rightarrow (x - 5)(x^2 - 2x - 2) = 0 \therefore x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$

অতএব, অপর মূলদ্বয় $1 - \sqrt{3}$ এবং 5. (Ans.)

বিকল্প পদ্ধতিঃ প্রদত্ত সমীকরণের একটি মূল $1 + \sqrt{3}$, যা অমূলদ।

অপর একটি মূল হবে $1 - \sqrt{3}$ [$\because$ অমূলদ মূল যুগলরূপে আসে]

মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণের আরেকটি মূল α .

$\therefore$ মূলত্রয়ের যোগফল, $1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} + \alpha = 7 \Rightarrow 2 + \alpha = 7 \Rightarrow \alpha = 5$

অতএব, অপর মূলদ্বয় $1 - \sqrt{3}$ এবং 5. (Ans.)

৪.৯ ত্রিঘাত সমীকরণের মূলের সাথে সহগের সম্পর্ক : মনে করি, $ax^3 + b^2x^2 + cx + d = 0$ অর্থাৎ

$x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β, γ .

$\therefore x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$

$\Rightarrow x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} \equiv x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma$

উভয় পক্ষ থেকে x^2 ও x এর সহগ এবং ধ্রুব পদ সমীকৃত করে পাই,

$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$ এবং $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

অর্থাৎ, $\Sigma \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\Sigma \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$ এবং $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

উদাহরণ -6: $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β এবং γ হলে, মান নির্ণয় কর :

(i) $\Sigma \alpha^3$ [য.'০০ ; চ.'০৪ ; রা.'০৬; '১০] (ii) $\Sigma \alpha^3 \beta$

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ

$\therefore \Sigma \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -a$, $\Sigma \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = b$ এবং $\alpha\beta\gamma = -c$

(i) $\Sigma \alpha^3 = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma + 3\alpha\beta\gamma$

$= (\alpha + \beta + \gamma)\{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha\} + 3\alpha\beta\gamma$

$= (\alpha + \beta + \gamma)\{(\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)\} + 3\alpha\beta\gamma$

$$= (\alpha + \beta + \gamma) \{ (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) \} + 3\alpha\beta\gamma$$

$$= -a \{ (-a)^2 - 3b \} - 3c = -a^3 + 3ab - 3c \quad (\text{Ans.})$$

(ii) $\Sigma \alpha^3 \beta = \alpha^3 \beta + \alpha \beta^3 + \beta^3 \gamma + \beta \gamma^3 + \gamma^3 \alpha + \gamma \alpha^3$

$$= \alpha \beta (\alpha^2 + \beta^2) + \beta \gamma (\beta^2 + \gamma^2) + \gamma \alpha (\gamma^2 + \alpha^2)$$

$$= \alpha \beta (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \gamma^2) + \beta \gamma (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha^2) + \gamma \alpha (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \beta^2)$$

$$= \alpha \beta (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - \alpha \beta \gamma^2 + \beta \gamma (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - \alpha^2 \beta \gamma + \gamma \alpha (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - \alpha \beta^2 \gamma$$

$$= (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) (\alpha \beta + \beta \gamma + \gamma \alpha) - \alpha \beta \gamma^2 - \alpha^2 \beta \gamma - \alpha \beta^2 \gamma$$

$$= \{ (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha \beta + \beta \gamma + \gamma \alpha) \} (\alpha \beta + \beta \gamma + \gamma \alpha) - \alpha \beta \gamma (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$= \{ (-a)^2 - 2b \} b - (-c)(-a) = a^2 b - 2b^2 - ca \quad (\text{Ans.})$$

৪.২.১ সাধারণ মূল (Common roots) :

(i) যে শর্ত সাপেক্ষে $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে :

মনে করি, সাধারণ মূল α । সুতরাং, α দ্বারা উভয় সমীকরণ সিদ্ধ হবে।

$$\therefore a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \quad \text{এবং} \quad a_1\alpha^2 + b_1\alpha + c_1 = 0$$

বজ্রগুণন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাই, $\frac{\alpha^2}{bc_1 - b_1c} = \frac{\alpha}{ca_1 - c_1a} = \frac{1}{ab_1 - a_1b} \dots\dots\dots(i)$

শেষের অনুপাত দুইটি হতে পাই, $\alpha = \frac{ca_1 - c_1a}{ab_1 - a_1b}$ এবং

প্রথম ও শেষ অনুপাত হতে পাই, $\frac{\alpha^2}{bc_1 - b_1c} = \frac{1}{ab_1 - a_1b} \Rightarrow \alpha^2 = \frac{bc_1 - b_1c}{ab_1 - a_1b}$

$$\Rightarrow \frac{(ca_1 - c_1a)^2}{(ab_1 - a_1b)^2} = \frac{bc_1 - b_1c}{ab_1 - a_1b} \Rightarrow (ca_1 - c_1a)^2 = \frac{(ab_1 - a_1b)^2 (bc_1 - b_1c)}{ab_1 - a_1b}$$

$$\Rightarrow (ca_1 - c_1a)^2 = (ab_1 - a_1b) \times (bc_1 - b_1c); \quad \text{ইহাই নির্ণেয় শর্ত।}$$

লক্ষণীয় যে, (i) নং সমীকরণের, (দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর)² = ১ম ভগ্নাংশের হর $\times$ শেষ ভগ্নাংশের হর

বি.দ্র.: $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল α হলে $ax^2 + bx + c$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1$ বহুপদীদ্বয়ের সাধারণ উৎপাদক হবে $x - \alpha$ ।

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের উভয় মূলই সাধারণ হবার শর্ত:

মনে করি, সাধারণ মূল দুইটি α ও β । তাহলে, $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ এবং $\alpha + \beta = -\frac{b_1}{a_1}$

$$\therefore \frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} \dots (i)$$

আবার, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ এবং $\alpha\beta = \frac{c_1}{a_1} \therefore \frac{a}{a_1} = \frac{c}{c_1} \dots\dots(ii)$

(i) এবং (ii) হতে পাওয়া যায়, $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}$; ইহাই নির্ণেয় শর্ত।

উদাহরণ-7: $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে, $c + a = \pm b$ [য. '০২; চ. '০৮]

প্রমাণ: মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের সাধারণ মূলটি α . তাহলে, $a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$ এবং $c\alpha^2 + b\alpha + a = 0$

বজ্রগুণন প্রণালীর সাহায্যে পাই, $\frac{\alpha^2}{ab - bc} = \frac{\alpha}{c^2 - a^2} = \frac{1}{ab - bc}$

$$\therefore (c^2 - a^2)^2 = (ab - bc)(ab - bc) \Rightarrow (c - a)^2(c + a)^2 = b^2(a - c)^2$$

$$\Rightarrow (c - a)^2 \{ (c + a)^2 - b^2 \} = 0$$

$\therefore (c + a)^2 - b^2 = 0$; এখানে $c - a \neq 0 \Rightarrow c \neq a$. কেননা, $c = a$ হলে প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়ের উভয় মূলই সাধারণ হবে।

$$\Rightarrow (c + a)^2 = b^2 \therefore c + a = \pm b \quad (\text{Proved})$$

৪.১.২ ত্রিঘাত এবং চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি :

(i) মূলগুলি সমান্তর প্রগমন ভুক্ত হলে

(a) ত্রিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে: মূল তিনটিকে $a - d, a, a + d$ ধরতে হয়।

(b) চতুর্ঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে: মূল চারটিকে $a - 3d, a - d, a + d, a + 3d$ ধরতে হয়।

(ii) মূলগুলি গুণোত্তর (সমানুপাতিক) প্রগমন ভুক্ত হলে

(a) ত্রিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে: মূল তিনটিকে $\frac{a}{r}, a, ar$ ধরতে হয়।

(b) চতুর্ঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে: মূল চারটিকে $\frac{a}{r^3}, \frac{a}{r}, ar^2, ar^3$ ধরতে হয়।

উদাহরণ-8: $8x^3 - 42x^2 + 63x - 27 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি গুণোত্তর প্রগমন ভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর।

সমাধানঃ মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণের মূলত্রয় ar^{-1}, a, ar

$$\therefore \text{মূলগুলির গুণফল} = ar^{-1} \cdot a \cdot ar = -\frac{-27}{8} \Rightarrow a^3 = \frac{27}{8} \therefore a = \frac{3}{2} \text{ এবং}$$

$$\text{মূলগুলির যোগফল} = ar^{-1} + a + ar = -\frac{-42}{8} \Rightarrow a\left(\frac{1}{r} + 1 + r\right) = \frac{21}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \cdot \frac{1+r+r^2}{r} = \frac{21}{4} \Rightarrow \frac{1+r+r^2}{r} = \frac{21}{4} \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1+r+r^2}{r} = \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow 2r^2 + 2r + 2 = 7r \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0 \Rightarrow 2r^2 - 4r - r + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2r(r-2) - 1(r-2) = 0 \Rightarrow (r-2)(2r-1) = 0 \therefore r = 2, \frac{1}{2}$$

$$r = 2 \text{ হলে, } ar^{-1} = \frac{3}{2} \cdot 2^{-1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}; ar = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$$

$$r = \frac{1}{2} \text{ হলে, } \frac{a}{r} = \frac{3/2}{1/2} = 3; ar = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \therefore \text{মূলগুলি } \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, 3$$

এক নজরে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী :

1. কোন দ্বিঘাত সমীকরণের,

- (a) পৃথায়ক > 0 হলে মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান হবে (b) পৃথায়ক $= 0$ হলে মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে
(c) পৃথায়ক < 0 হলে মূলদ্বয় জটিল ও অসমান হবে (d) পৃথায়ক পূর্ণ বর্গ হলে মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান হবে।

2. দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β হলে,

(i) মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{x^2 \text{ এর সহগ}} = -\frac{b}{a}$ এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{\text{ধ্রুব পদ}}{x^2 \text{ এর সহগ}} = \frac{c}{a}$

(ii) দ্বিঘাত সমীকরণটি হবে, $x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$
 $\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

3. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হলে

$$\Sigma \alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}, \quad \Sigma \alpha\beta = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a} \text{ এবং } \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ -9: $a^2x^2 + 6abx + ac + 8b^2 = 0 \dots \dots (i), ax^2 + bx + c = 0 \dots \dots \dots (ii)$

(a) $e^{2x} - 4e^x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় x_1 ও x_2 হলে, দেখাও যে, $x_1 + x_2 = \ln 2$.

(b) (i) এর মূল দুইটি সমান হলে দেখাও যে, $ac(x+1)^2 = 4b^2x$ এর মূল দুইটিও সমান হবে।

(c) (ii) এর একটি মূল $cx^2 + bx + a = 0$ এর একটি মূলের দ্বিগুণ হলে দেখাও যে, $2a = c$ অথবা $(2a+c)^2 = 2b^2$ [রা.'০২; য.'০৯]
 [ঢা.'০৩, '১১, '১৪, '১৭; ব.'০৩, '১১; কু.'০৫; য.'০৬, '১১; সি.'০৭; মা.'১১]

(a) প্রমাণ: $e^{2x} - 4e^x + 2 = 0$ অর্থাৎ $(e^x)^2 - 4e^x + 2 = 0$

$$\therefore e^x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}$$

$$\therefore x = \ln(2 + \sqrt{2}), \ln(2 - \sqrt{2}) \text{ অর্থাৎ } x_1 = \ln(2 + \sqrt{2}) \text{ হলে, } x_2 = \ln(2 - \sqrt{2})$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \ln(2 + \sqrt{2}) + \ln(2 - \sqrt{2}) = \ln(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2}) = \ln(4 - 2)$$

(b) প্রমাণ: $a^2x^2 + 6abx + ac + 8b^2 = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি সমান,

$$\therefore \text{পৃথায়ক} = 0 \Rightarrow (6ab)^2 - 4a^2(ac + 8b^2) = 0$$

$$\Rightarrow 36a^2b^2 - 4a^3c - 32a^2b^2 = 0$$

$$\Rightarrow 4a^2b^2 - 4a^3c = 0 \Rightarrow 4a^2(b^2 - ac) = 0$$

$$\therefore b^2 - ac = 0 \quad [\because a^2 \neq 0] \Rightarrow b^2 = ac$$

$$\text{এখন, } ac(x+1)^2 = 4b^2x \Rightarrow ac(x^2 + 2x + 1) - 4b^2x = 0$$

$$\Rightarrow acx^2 + 2acx + ac - 4b^2x = 0 \Rightarrow acx^2 + (2ac - 4b^2)x + ac = 0$$

$$\therefore \text{সমীকরণের পৃথায়ক} = (2ac - 4b^2)^2 - 4ac \cdot ac$$

$$= (2ac - 4ac)^2 - 4a^2c^2, [\because b^2 = ac]$$

$$= (-2ac)^2 - 4a^2c^2 = 4a^2c^2 - 4a^2c^2 = 0$$

$$\therefore ac(x+1)^2 = 4b^2x \text{ সমীকরণের মূল দুইটিও সমান।}$$

(c) প্রমাণ : মনে করি, $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণের একটি মূল α

$$\therefore ax^2 + bx + c = 0 \text{ সমীকরণের একটি মূল } 2\alpha$$

$$\therefore c\alpha^2 + b\alpha + a = 0 \dots\dots (i) \text{ এবং}$$

$$a(2\alpha)^2 + (b)2\alpha + c = 0$$

$$\Rightarrow 4a\alpha^2 + 2b\alpha + c = 0 \dots\dots (ii)$$

$$\text{বহুগুণন সূত্র প্রয়োগ করে (i) ও (ii) হতে পাই, } \frac{\alpha^2}{bc - 2ab} = \frac{\alpha}{4a^2 - c^2} = \frac{1}{2bc - 4ab}$$

$$\therefore (4a^2 - c^2)^2 = (bc - 2ab)(2bc - 4a)$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2(2a + c)^2 = b(c - 2a) \cdot 2b(c - 2a)$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2(2a + c)^2 - 2b^2(2a - c)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (2a - c)^2 \{(2a + c)^2 - 2b^2\} = 0$$

$$\therefore (2a - c)^2 = 0 \Rightarrow 2a - c = 0 \Rightarrow 2a = c$$

$$\text{অথবা, } (2a + c)^2 - 2b^2 = 0 \Rightarrow (2a + c)^2 = 2b^2$$

$$\text{অতএব, } 2a = c \text{ অথবা, } (2a + c)^2 = 2b^2$$

উদাহরণ-10: $P(x) = ax^2 + bx + c$, $Q(x) = x^3 - 5x^2 + 17x - 13$

(a) দেখাও যে, a ও b মূলদ হলে $(a^2 - b^2)x^2 + 2(a^2 + b^2)x + a^2 - b^2 = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি সর্বদা মূলদ হবে।

(b) $P(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে প্রমাণ কর যে, $(a\alpha + b)^{-2} + (a\beta + b)^{-2} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2c^2}$

[রা.'০৯; কু.'০৭; ব.'০৪; চ.'০৮, '১০, '১২; সি.'০৮, '১৩; টা.'১১; রুয়েট'০৭-০৮]

(c) $Q(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল 1 হলে, অপর মূল দুইটি নির্ণয় কর। [টা.'০৪; য.'০৭; ব.'১২]

(a) প্রমাণ: প্রদত্ত সমীকরণের পৃথায়ক $= \{2(a^2 + b^2)\}^2 - 4(a^2 - b^2)(a^2 - b^2)$

$$= 4\{a^4 + b^4 + 2a^2b^2 - a^4 - b^4 + 2a^2b^2\}$$

$$= 4 \cdot 4a^2b^2 = (4ab)^2, \text{ যা পূর্ণবর্গ এবং } a, b \text{ বাস্তব}$$

$\therefore$ প্রদত্ত সমীকরণের মূলগুলি মূলদ। (Showed)

(b) প্রমাণ : $P(x) = 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c = 0 \dots\dots(i)$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β বলে,

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ এবং } a\alpha^2 + b\alpha + c = 0 \Rightarrow \alpha(a\alpha + b) = -c \Rightarrow a\alpha + b = -\frac{c}{\alpha}$$

$$\text{অতএব, } a\beta + b = -\frac{c}{\beta}$$

$$\text{এখন, L.H.S.} = (a\alpha + b)^{-2} + (a\beta + b)^{-2} = \left(-\frac{c}{\alpha}\right)^{-2} + \left(-\frac{c}{\beta}\right)^{-2} = \frac{\alpha^2}{c^2} + \frac{\beta^2}{c^2}$$

$$= \frac{\alpha^2 + \beta^2}{c^2} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{c^2} = \frac{(-b/a)^2 - 2(c/a)}{c^2}$$

$$= \frac{b^2 - 2ca}{c^2 a^2} = \text{R.H.S. (Proved)}$$

(c) সমাধান : যেহেতু $Q(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল 1, সেহেতু $Q(x) = x^3 - 5x^2 + 17x - 13$ বহুপদী

একটি উৎপাদক $x - 1$ হবে।

$$\text{এখন, } x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = x^2(x - 1) - 4x(x - 1) + 13 = (x - 1)(x^2 - 4x + 13)$$

$$\therefore x - 1 = 0 \text{ অথবা } x^2 - 4x + 13 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

$\therefore$ সমীকরণের অপর মূলদ্বয় $2 + 3i$ এবং $2 - 3i$

বিকল্প পদ্ধতিঃ মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণের অপর মূলদ্বয় α এবং β ।

$$\therefore \alpha + \beta + 1 = -\frac{-5}{1} = 5 \Rightarrow \alpha + \beta = 4 \dots\dots(i) \text{ এবং}$$

$$\alpha\beta \cdot 1 = -\frac{-13}{1} \Rightarrow \alpha\beta = 13 \Rightarrow \alpha = \frac{13}{\beta}$$

$$\therefore (i) \text{ নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়, } \frac{13}{\beta} + \beta = 4 \Rightarrow 13 + \beta^2 = 4\beta \Rightarrow \beta^2 - 4\beta + 13 = 0$$

$$\therefore \beta = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$$

জটিল মূলদ্বয় যুগলরূপে আসে বলে, অপর মূলদ্বয় $2 + 3i$ এবং $2 - 3i$

প্রশ্নমালা IV

Assignment

1. উৎপাদকের সাহায্যে সমাধান কর:

(a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(b) $7x - 2 - 3x^2 = 0$

2. (a) দেখাও যে, $x^2 + 4x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $-2 + \sqrt{2}$ এবং $-2 - \sqrt{2}$

(b) বাস্তব সহগের একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $3 + 2i$ হলে, সমীকরণটি নির্ণয় কর।

(c) মূলদ্বয় $3 + 2i$ হলে, সমীকরণটি নির্ণয় কর।

$\frac{1}{2 - \sqrt{5}}$

3. (a) দেখাও যে, $a = b$ না হলে $2x^2 - 2(a+b)x + a^2 + b^2 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি বাস্তব হতে পারে না।
[ঢা.'০০; য.'০৪, '১০; কু.'১৪]

(b) $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a)$ রাশিটি একটি পূর্ণ বর্গ হলে দেখাও যে, $a = b = c$.
[রা.'১৩]

(c) k এর মান কত হলে, $(k+1)x^2 + 2(k+3)x + 2k+3$ রাশিটি পূর্ণ বর্গ হবে?
[কু.'০৬; বুয়েট'০৮-০৯, ১১-১২]

(d) $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি বাস্তব ও অসমান হলে দেখাও যে,
 $2x^2 - 4(1+c)x + (b^2 + 2c^2 + 2) = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি জটিল হবে। [কুয়েট'০৫-০৬]

(e) k এর মান কত হলে, $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে?
[ব.'০৬; রা.'০৮, '১৯; য.'১২; ঢা, দি.. '১৩]

(f) k এর মান কত হলে, $(3k+1)x^2 - (k+11)x + 9 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় জটিল হবে?
[বুয়েট'১১-১২]

4. (a) $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে মান নির্ণয় কর:

(i) $\sum \frac{1}{\alpha^2}$ [কু.'০১; য.'০৩; দি.'০৯] (ii) $\sum \frac{1}{\alpha^2 \beta^2}$ [রা.'০৩; য.'০৬; সি.'০৯; চ.'১৪]

(b) $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে $\sum \alpha^3$ এর মান নির্ণয় কর।
[সি.'০৫; চ.'০৬; দি.'১৯]

(c) $x^3 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2$ এর মান নির্ণয় কর। [চ.'০৫]

(d) $3x^3 - 2x^2 + 1 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে $\sum \alpha^2 \beta$ এর মান নির্ণয় কর। [য.'০৫]

(e) $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ হলে মান নির্ণয় কর:

(i) $\sum (\beta + \gamma)^{-1}$ (ii) $\sum \alpha^3$ [চ.'০৪]

(f) $x^3 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β হলে দেখাও যে, $(\beta - \gamma)^2 = \frac{3r - q\alpha}{\alpha}$.

[টেঙ্গটাইল'০২-০৩]

(g) $r(1-r)=1$ এর জটিল মূলদ্বয় z_1 ও z_2 হলে, প্রমাণ কর যে, $z_1^3 + z_2^3 = -2$.

[বুয়েট'০৪-০৫]

5. (a) যদি $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হয়, তবে নিম্নের মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর:

(i) $\alpha + \frac{1}{\beta}, \beta + \frac{1}{\alpha}$ [কু.'০৮; চ.'১৭] (ii) $\frac{\alpha + \beta}{2}, \sqrt{\alpha\beta}$ (iii) $\frac{1}{\alpha^3}, \frac{1}{\beta^3}$ [ব.'১২; বুয়েট'১১-১২]

(b) এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূল দুইটি যথাক্রমে $x^2 - 2bx + b^2 - a^2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি এবং অন্তরফলের ধনাত্মক মান হবে। [রা., দি.'১৪; য.'০৪, '০৮, '১২; ব.'০৮; কু.'০৯; ঢা. ১০]

(c) এরূপ সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূল দুইটি $17x^2 - 3x + 14 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল এবং গুণফল। [চ.'০২]

(d) $7x^2 - 5x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\frac{1}{\alpha} + \frac{2}{\beta}$ এবং $\frac{1}{\beta} + \frac{2}{\alpha}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। [কুয়েট'০৪-০৭]

(e) $2x^2 + 3x + 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং β হলে, $\frac{1}{\alpha^3}$ এবং $\frac{1}{\beta^3}$ দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর। [বুয়েট'০৫-০৬]

(f) যদি $x^2 + 2bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হয়, তবে α^2 ও β^2 সম্বলিত সমীকরণটি নির্ণয় কর। [কুয়েট'০৬-০৭]

6. (a) চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ গঠন কর যার দুইটি মূল যথাক্রমে 2, 3 এবং বাকী মূল $x^2 + 4x + 5 = 0$ সমীকরণের মূল। [বুয়েট'০২-০৩]

(b) যদি α ও β অসমান হয় এবং $\alpha^2 = 5\alpha - 3$ এবং $\beta^2 = 5\beta - 3$ হয় তবে $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। [বুয়েট'০০-০১]

7. (a) $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $cx^2 - 2bx + 4a = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়কে α, β এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। [কু.'০২; চ.'০৬; দি.'১০; রা.'১১, '১৯]

(b) $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $ac(x^2 + 1) - (b^2 - 2ac)x = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। [চ.'১৩, '১৭; দি.'১৭; বুয়েট'১২-১৩; সি.'১৯; মা.'১৯]

(c) $x^2 - bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β এবং $x^2 - cx + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় γ, δ হলে এরূপ সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha\gamma} + \frac{1}{\beta\delta}$ এবং $\frac{1}{\alpha\delta} + \frac{1}{\beta\gamma}$ হয়।

(d) $x^2 + ax + \frac{1}{4}(a^2 - b^2) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে দেখাও যে, $x^2 + (a \pm b)x \pm ab = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ হবে। [রা.'০২]

(e) যদি $\alpha \pm \sqrt{\beta}$ রাশি দুইটি $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূল হয়, তবে দেখাও যে $(p^2 - 4q)(p^2x^2 + 4px) - 16q = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি হবে $\frac{1}{\alpha} \pm \frac{1}{\sqrt{\beta}}$ । [চুয়েট'০৭-০৮]

8. (a) $x^2 - bx + c = 0$ ও $x^2 - cx + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের পার্থক্য একটি ধ্রুবরাশি হলে প্রমাণ কর যে $b + c + 4 = 0$ [চ.'০১; ব.'০৪; য.'০৮, '১৩; সি.'০৯, '১২; কু.'০৯, '১২; ঢা.'১০; টেক্সটাইল'০৩-০৪]

(b) $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাতের সমান হলে দেখাও যে, $\frac{b_1^2}{b_2^2} = \frac{a_1c_1}{a_2c_2}$ [য.'০৩]

9. (a) $ax^2 + bx + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $m : n$ হলে দেখাও যে, $\sqrt{\frac{m}{n}} + \sqrt{\frac{n}{m}} + \sqrt{\frac{b}{a}} = 0$ [কু.'০৭, '১০, '১৪; ব.'০৩, '০৯, '১৯; ঢা.'০৮; চ.'০৯; রা.'১২, '১৪; সি.'১২, '১৪; দি.'১২, '১৪]

(b) $27x^2 + 6x - (p + 2) = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে, p এর মান নির্ণয় কর।

[রা.'১২; ব.'০৯, '১৪; ঢা.'০৪; কু.'০৫; চ.'০৭, '১২; য.' '০৯, '১৩; সি.'১১; চুয়েট'০৮-০৯; কু.চ.ব.রা'১৮; ঢা.'১৯]
 (c) $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের পার্থক্য ১ হলে দেখাও যে, $p^2 + 4q^2 = (1 + 2q)^2$,
 [ঢা.'০২, '০৭; চ.'০৫; রা.'০৬, '১৩; ব.'০৮; মা.'১৪]

(d) k এর মান কত হলে, $(k^2 - 3)x^2 + 3kx + 3k + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় পরস্পর উল্টো হবে?
 [ব.'০১; কু.'১০; বুয়েট'০৪-০৫]

(e) $\frac{1}{x} + \frac{1}{p-x} = \frac{1}{q}$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অন্তর r হলে p কে q ও r এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।
 [ব.'০১; য.'০২, '১৪; রা.'০৪; সি.'০৪, '০৮; ঢা.'০৯; দি.'১১, '১৪; চ.'১১; ঢা., দি., য., সি.'১৯]

(f) $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে প্রমাণ কর যে,
 (i) $a^2c + ac^2 + b^3 = 3abc$ [ঢা.'০৯] (ii) $c(a-b)^3 = a(c-b)^3$ [চ.'০২; ব.'০৭]

(g) যদি $x^2 - px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা হয়, তবে প্রমাণ কর যে,
 $p^2 - 4q - 1 = 0$ [ঢা.'০৩, '১৩; দি.'০৯; ব.'১০; য.'১১]

(h) $2bx^2 + 2(a+b)x + 3a = 2b$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির দ্বিগুণ হলে দেখাও যে, $a = 2b$
 অথবা, $4a = 11b$. [রা.'০৪; চ.'১০; সি.'১৪]

(i) $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত 3:4 হলে, দেখাও যে, $12b^2 = 49ac$
 [চ.'১১, '১৩; টেক্সটাইল'০৪-০৫]

10. (a) $x^2 - (1 + k^2)x + \frac{1}{2}(1 + k^2 + k^4) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে দেখাও যে, $\alpha^2 + \beta^2 = k^2$

(b) $\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} = 1$ হলে দেখাও যে, $(h^2 - a^2)x^2 - 2hbx + k^2 - b^2$ রাশিটি পূর্ণ বর্গ হবে।
 [সি.'০৪, '১০]

(c) $mx^2 + nx + l = 0$ সমীকরণের মূল দুইটির অনুপাত r হলে দেখাও যে, $\frac{(r+1)^2}{r} = \frac{n^2}{ml}$
 [ব.'০১; কু.'০৮, বুয়েট'১০-১১]

11. (a) $x^2 + kx - 6k = 0$ এবং $x^2 - 2x - k = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকলে k এর মান নির্ণয় কর।
 [ঢা.'০০, '১২; চ.'০১; রা.'০১, '০৭; ব.'০৭; সি.'১]

(b) $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $cx^2 + bx + a = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে,
 $c + a = \pm b$ [য.'০২; মা.বো.'০৯; ব., দি.'১৩, '১৭; রা.'১৯]

(c) যে শর্তে $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ এবং $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি মূল সাধারণ হতে পারে তা নির্ণয় কর।
 [সি.'০৩]

(d) যদি $x^2 + bx + c = 0$ এবং $x^2 + mx + n = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকে, তাহলে দেখাও যে, এ মূলটি $(bn - cm) / (m - b)$ এর বর্গমূল হবে।

12. (a) $x^2 + px + q = 0$ এবং $x^2 + qx + p = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে,
 তাদের অপর মূল দুইটি $x^2 + x + pq = 0$ সমীকরণের মূল হবে। [ব.'১১; দি.'১২; টেক্সটাইল'০৪-০৫]

(b) $p + q + r = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $x^2 + px + qr = 0$, $x^2 + qx + rp = 0$ এবং $x^2 + rx + pq = 0$ সমীকরণত্রয়ের প্রতি জোড়ার একটি করে সাধারণ মূল আছে।

- (c) যদি $x^2 + lx + m = 0$ এবং $x^2 + mx + l = 0$ ($m \neq l$) সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকে, তাহলে $2x^2 + (l + m)x = (l + m)^2$ সমীকরণের বীজদ্বয় নির্ণয় কর। [প্র.ভ.প. '৮৯]
- (d) যদি $x^2 + px + q = 0$ এবং $x^2 + qx + p = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকে, তবে $2x^2 + (p + q - 2)x = (p + q - 2)^2$ সমীকরণদ্বয়ের মূল নির্ণয় কর। [বুয়েট '০২-০৩]
- (e) যদি $ax^2 + 2cx + b = 0$ এবং $ax^2 + 2bx + c = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকে, তবে $a + 4b + 4c$ এর মান নির্ণয় কর। [বুয়েট '০৯-১০]

13. দেখাও যে, $2x^3 - 2bx^2 - 2b^2x - 4b^3$ এর একটি উৎপাদক $x - 2b$

14. (a) দুইটি মূলের অনুপাত 3 : 4 হলে, $2x^3 - x^2 - 22x - 24 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

[য. '০১; সি. '০৭, '১০; রা. '০৭; দি. '১১]

(b) দুইটি মূলের যোগফল শূন্য হলে, $4x^3 + 16x^2 - 9x - 36 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর। [কু. '০৩]

(c) $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর।

[কু. '০৪]

(d) $x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $1 + i$ হলে, অপর মূলগুলি নির্ণয় কর।

[চ. '০৩]

(e) $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হবার শর্ত নির্ণয় কর।

(f) $32x^3 - 48x^2 + 22x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর।

[কু. '১২]

(g) $8x^4 - 2x^3 - 27x^2 + 6x + 9 = 0$ সমীকরণের যেকোনো দুইটি মূলের যোগফল শূন্য হলে সমীকরণটির অপর দুইটি মূলের মান নির্ণয় কর।

[চুয়েট '০৯-১০]

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

15. $3x^2 + 2x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় কর এবং সমাধান করে তোমার উক্তির সত্যতা যাচাই কর। (৪)

16. দেখাও যে, $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x-k} = 0$ সমীকরণটির মূলগুলো k এর সকল বাস্তব মানের জন্য বাস্তব হবে। (২)

17. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় যদি সমান হয় এবং অপর সমীকরণ $x^2 + ax + 8 = 0$ এর একটি মূল যদি 4 হয়, তবে b এর মান নির্ণয় কর।

18. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলগুলো α, β হলে মান নির্ণয় কর :

(a) $\alpha^4 + \alpha^2 \beta^2 + \beta^4$ (২) (b) $(a\alpha^2 + b)^{-1} + (a\beta^2 + b)^{-1}$ (২)

19. $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha + \beta)^2$ এবং $(\alpha - \beta)^2$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর এবং b, c এর মাধ্যমে $(\alpha + b)^{-4} + (\beta + b)^{-4}$ এর মান নির্ণয় কর।

20. (a) $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β এবং $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + 4, \beta + 4$ হলে p, q এর মান নির্ণয় কর।

(২)

(b) $x^2 - (a+b)x + ab = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অর্ধেক হলে p ও q এর মান a ও b এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। (৪)

11. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α , β এবং $bx^2 + cx + a = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় γ , δ হলে কি শর্তে $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ হবে? [প্র.ভ.প.৮৬] (৪)

12. যে শর্ত সাপেক্ষে $px^2 + qx + 1$ এবং $qx^2 + px + 1$ রাশি দুইটির একটি সাধারণ উৎপাদক হতে পারে তা নির্ণয় কর। (৫)

13. যদি $x^2 + bx + ac = 0$ এবং $x^2 + cx + ab = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকে, তাহলে দেখাও যে, $a + b + c = 0$. আরও দেখাও যে, তাদের অপর দুইটি মূল দ্বারা $x^2 + ax + bc = 0$ সমীকরণটি সিদ্ধ হবে। (৬)

14. দেখাও যে, $x^5 - x^4 + 10x^3 - 9x^2 + 8x + 699$ রাশিটির একটি উৎপাদক $x + 3$. (২)

15. (a) $2x^4 - 15x^3 + 35x^2 - 30x + 8 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর। (৪)

(b) $4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর। (৩)

16. $px^2 + 8(q-p)x + 4(4p-8q+r) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $4-2\alpha$, $4-2\beta$ হলে α এবং β মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। (৪)

17. α , β মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর, যেখানে $\alpha + \beta = 2$ এবং $\alpha^2 + \beta^2 = 27$ হয়। [প্র.ভ.প.'৯২] (২)

18. α , β মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর, যেখানে $\alpha + \beta = 7$ এবং $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} + \frac{5}{2} = 0$ হয়। [প্র.ভ.প.'৯১] (২)

19. $p+q+r=0$ হলে প্রমাণ কর যে, $x^2 + px + qr = 0$, $x^2 + qx + rp = 0$ এবং $x^2 + rx + pq = 0$ সমীকরণত্রয়ের প্রতি জোড়ার একটি করে সাধারণ মূল আছে। (২)

20. যদি $x^2 + lx + m = 0$ ও $x^2 + mx + l = 0$ ($m \neq l$) সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ বীজ থাকে, তাহলে $2x^2 + (l+m)x = (l+m)^2$ সমীকরণের বীজদ্বয় নির্ণয় কর। [প্র.ভ.প.'৮৯] (৪)

21. $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $\cos \alpha$ হলে দেখাও যে, অপর মূলটি $\cos 3\alpha$. (৪)

(CQ উপযোগী কিছু সমস্যা)

(a) $ax^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল $-\frac{1}{2}$ হলে সমীকরণটি সমাধান কর।

(b) $3x^2 - 4x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় কর।

(c) a এর মান কত হলে, $(a-1)x^2 - (a+1)x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?

(d) $5 - 2\sqrt{3}i$ মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর।

(e) $x^3 - x^2 + 2x + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $1 + \sqrt{3}i$ হলে অপর মূলগুলি নির্ণয় কর।

(f) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α , β এবং γ হলে $\sum \alpha^3$ নির্ণয় কর।

33. (a) $ax^2 + bx + c = 0$ এবং $ax^2 + cx + b = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে তাদের অপর মূল দুইটি $(x^2 + x)a^2 + bc = 0$ সমীকরণের মূল হবে।
 (b) $8x^2 - 6x + (p + 3) = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে, p এর মান নির্ণয় কর।
 (c) $x^2 - px + 2p = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অন্তর 3 হলে p এর মানদ্বয়কে মূল ধরে গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (d) দুইটি মূলের অনুপাত 1 : 2 হলে, $3x^3 + 7x^2 - 9 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

উত্তরমালা IV

1. (a) 3, 3 (b) $2, \frac{1}{3}$ (c) 2, 3 2. (b) $x^2 - 6x + 13 = 0$ (c) $x^2 + 4x - 1 = 0$
 3. (c) $k = -2, 3$ (e) 2 বা 10 (f) $1 < k < 85$
 4. (a) (i) $\frac{q^2 - 2pr}{r^2}$ (ii) $\frac{p^2 - 2q}{r^2}$ (b) $3pq - p^3 - 3r$ (c) $-6q$ (d) 1 (e) (i) $\frac{a^2 + b}{c - ab}$
 (ii) $-a^3 + 3ab - 3c$
 5. (a) (i) $acx^2 + b(c + a)x + (c + a)^2 = 0$
 (ii) $2a\sqrt{a}x^2 + (b\sqrt{a} - 2a\sqrt{c})x - b\sqrt{c} = 0$, (iii) $c^3x^2 + b(b^2 - 3ac)x + a^3 = 0$
 (b) $x^2 - 2(a + b)x + 4ab = 0$, যখন $a > 0$ অথবা, $x^2 + 2(a - b)x - 4ab = 0$, যখন $a < 0$
 (c) $289(x^2 - x) + 42 = 0$ (d) $9x^2 + 45x + 29 = 0$
 (e) $125x^2 - 117x + 8 = 0$ (f) $x^2 - 2(2b^2 - c)x + c^2 = 0$
 6. (a) $x^4 - x^3 - 9x^2 - x + 30 = 0$ (b) $3x^2 - 19x + 3 = 0$
 7. (a) $\frac{-2}{\alpha}, \frac{-2}{\beta}$ (b) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (c) $bc(x^2 - x) + b^3 + c^3 - 4bc = 0$
 9. (b) $p = 6$ বা -1 (d) $k = 4, -1$ (e) $p = 2q \pm \sqrt{4q^2 + r^2}$
 11. (a) 0, 3, 8 (c) $(b_1c_2 - b_2c_1)(a_1b_2 - a_2b_1) = (c_1a_2 - c_2a_1)^2$
 12. (c) $1, -\frac{1}{2}$ (d) $-\frac{3}{2}, 3$ (e) 0 14. (a) $-\frac{3}{2}, -2, 4$ (b) $\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, -4$ (c) $\frac{2}{3}, 2, 6$
 (d) $1, 2, 1 - i$ (e) $2p^3 + 27r - 9pq = 0$ (f) $\frac{2 - \sqrt{7}}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2 + \sqrt{7}}{4}$ (g) $\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}$
 15. জটিল ও অসম্মান 16. $k \in \mathbb{R}$ 17. 9 18. (a) $\frac{1}{a^4}(b^4 + 3c^2a^2 - 4ab^2c)$ (b) $\frac{b^2 - 2ca + 2ab}{c^2a + b^3 - 2abc + ab^2}$
 19. $x^2 - 2(b^2 - 2c)x + b^2(b^2 - 4c) = 0$, $\frac{1}{c^4}(b^4 - 4b^2c + 2c^2)$ 20. (a) $p = -2$ এবং $q = -48$
 20. (b) $p = -\frac{1}{2}(a + b)$, $q = \frac{1}{4}ab$ 21. $b^2(c^2 - 4ab) = c^2(b^2 - 4ca)$ 22. $p + q + 1 = 0$

25. (a) $\frac{1}{2}, 1, 2, 4$ (b) $-\frac{1}{2}, 2, \frac{9}{2}$ 26. $px^2 - 4qx + r = 0$ 27. $2x^2 - 4x - 23 = 0$

28. $x^2 - 7x - 98 = 0$ 30. $1, -\frac{1}{2}$

32. (a) $\frac{5+\sqrt{33}}{4}, \frac{5-\sqrt{33}}{4}$ (b) অবাস্তব (c) $5 \pm 2\sqrt{3}$ (d) $x^2 - 10x + 37 = 0$ (e) $-1, 1 - \sqrt{3}i$

(f) $\frac{3abc - b^3 - 3da^2}{a^3}$

33. (b) $-3, -29$ (c) $x^2 - 8x - 9 = 0$ (d) $1, -\frac{3}{2}, -3$

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

1. $f(x)=0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β, γ ... হলে,

(a) $-\alpha, -\beta, -\gamma$... মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(-x)=0$

(b) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$... মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(\frac{1}{x})=0$

(c) $\alpha + h, \beta + h, \gamma + h$... মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(x-h)=0$.

(d) $\alpha - h, \beta - h, \gamma - h$... মূল বিশিষ্ট সমীকরণ $f(x+h)=0$.

2. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের -

(a) মূলদ্বয় গুণাত্মক বিপরীত হলে, $a = c$.

(b) মূলদ্বয় গুণাত্মক বিপরীত এবং বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে, $a = -c$.

(c) একটি মূল অপরটির n গুণ হলে,

$nb^2 = ac(1+n)^2$

3. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে,

(a) $-\alpha, -\beta$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ,

$ax^2 + bx + c = 0$

(b) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ, $cx^2 + bx + a = 0$

(c) $-\frac{1}{\alpha}, -\frac{1}{\beta}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ,
 $cx^2 - bx + a = 0$.

4. $ax^2 + bx + c$ রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান $c - \frac{b^2}{4a}$

হবে $x = -\frac{b}{2a}$ এর জন্য। $a > 0, a < 0$ হলে প্রদত্ত রাশির যথাক্রমে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Choice Questions):

1. $3x^2 - 7x + 4 = 0$ এর মূলদ্বয় কত? 8.১
ক. $-1, \frac{4}{3}$ খ. $-1, -\frac{4}{3}$

গ. $1, \frac{4}{3}$ ঘ. $1, -\frac{4}{3}$

2. $x^2 - 7x + 12 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় - 8.১
ক. 3, 4 খ. -3, 4 গ. 3, -4 ঘ. -3, -4

3. $x^2 - 6x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় কত? 8.২
ক. $3 \pm 2\sqrt{3}$ খ. $-3 \pm 2\sqrt{3}$

গ. $3 \pm \sqrt{6}$ ঘ. $-3 \pm \sqrt{6}$

4. $3x^2 - 5x - 4 = 0$ এর মূলদ্বয়ের যোগফল কত? 8.৩
ক. $-\frac{5}{3}$ খ. $\frac{5}{3}$ গ. $-\frac{4}{3}$ ঘ. $\frac{4}{3}$

উদ্দীপকের আলোকে ৫-৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$7x^2 - 5x - 3 = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ।

৫. মূলদ্বয়ের যোগফল নিচের কোনটি?

ক. $-\frac{3}{7}$ খ. $\frac{3}{7}$ গ. $-\frac{5}{7}$ ঘ. $\frac{5}{7}$

৬. মূলদ্বয়ের গুণফল নিচের কোনটি?

ক. $-\frac{3}{7}$ খ. $\frac{3}{7}$ গ. $-\frac{5}{7}$ ঘ. $\frac{5}{7}$

৭. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের একটি মূল $2 - \sqrt{3}i$ হলে,

i. অপর মূলটি হবে প্রদত্ত মূলের অনুবন্ধী

ii. a এর মান 4 iii. b এর মান 7

কোনটি সঠিক?

ক. i,ii খ. i,iii গ. ii,iii ঘ. i,ii,iii

৮. $6x^2 - mx + 72 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলদ্বয়ের অনুপাত 3:4 হলে m এর মান কত?

ক. 42 খ. -42 গ. $\sqrt{42}$ ঘ. $-\sqrt{42}$

৯. $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের ত্রিঘাতের সমষ্টি কোনটি?

ক. $3bc - b^3$ খ. $b^3 - 3bc$
গ. $3c - b^3$ ঘ. $b^3 - 3c$

১০. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের পার্থক্য 1 হলে কোন সম্পর্কটি সত্য?

ক. $a^2 + 4b + 1 = 0$ খ. $a^2 + 4b = 1$
গ. $a^2 - 4b + 1 = 0$ ঘ. $a^2 - 4b = 1$

১১. $x^2 + 3 + 5x = 0$ সমীকরণে মূলদ্বয় α, β হলে $\alpha + \frac{1}{\alpha} + \beta + \frac{1}{\beta}$ এর মান কত?

ক. $-\frac{10}{3}$ খ. $-\frac{18}{5}$ গ. $-\frac{20}{3}$ ঘ. $\frac{20}{3}$

১২. $6x^2 + 1 + 5x = 0$ সমীকরণে মূলদ্বয় α, β হলে $-\alpha + \alpha\beta - \beta$ এর মান কত?

ক. -1 খ. 1 গ. $-\frac{2}{3}$ ঘ. $\frac{2}{3}$

১৩. $(k^2 + 1)x^2 + kx + 3k + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের একটি অপরটির বিপরীত হলে k এর মান

i. 0 ii. 3 iii. $-\frac{1}{3}$

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i,ii ঘ. i,ii,iii

১৪. $2x^2 - 5x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় হবে

ক. বাস্তব ও অসমান খ. বাস্তব ও সমান
গ. জটিল ও অসমান ঘ. জটিল ও সমান

১৫. k এর মান নিচের কোনটি হলে $(k+1)x^2 + 2(k-3)x + 2k + 3$ রাশিটি একটি পূর্ণ বর্গ হবে?

ক. 3, 2 খ. 3, -2
গ. -3, 2 ঘ. -3, -2

১৬. $|3x - x^2 - 5| = 1$ সমীকরণের বাস্তব মূল কয়টি?

ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3

১৭. $\frac{1}{x} + a - bx = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে কোনটি সঠিক?

ক. $b^2 + 4a = 0$ খ. $b^2 = 4a$
গ. $a^2 + 4b = 0$ ঘ. $a^2 = 4b$

১৮. k এর কোন মানের জন্য $(k-1)x^2 - kx + 1 + k = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?

ক. $\pm \frac{1}{\sqrt{5}}$ খ. $\pm \frac{2}{\sqrt{5}}$ গ. $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ. $\pm \frac{2}{\sqrt{3}}$

১৯. $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a \neq 0$) দ্বিঘাত সমীকরণের

(i) মূলদ্বয় $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

(ii) পৃথায়ক $= b^2 - 4ac$

(iii) মূলদ্বয়ের গুণফল $= -\frac{b}{a}$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

- ক. ii খ. i, ii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

১০. $x^2 - 2x - 2 = 0$ সমীকরণের
৮.৩, ৮.৮

- (i) মূলদ্বয়ের যোগফল - ২.
(ii) মূলদ্বয়ের গুণফল - ২ (iii) মূলদ্বয় মূলদ।

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

- ক. ii খ. i, ii গ. i, iii ঘ. ii, iii

১১. $x^2 - 5x + 6 = 0$ ও $x^2 + x - 12 = 0$
সমীকরণদ্বয়ের - ৮.৩, ৮.৮

- (i) প্রতিটির মূলদ্বয় মূলদ (ii) সাধারণ মূল ৩
(iii) প্রথমটির মূলদ্বয়ের সমষ্টি - ৫.

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

- ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, ii, iii

১২. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের - ৮.৩, ৮.৮

i. পৃথাক $a^2 - 4b$

ii. একটি মূল $5 + \sqrt{2}$ হলে b এর মান ২৭

iii. একটি মূল $5 + \sqrt{2}i$ হলে b এর মান ২৩

কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

উদাহরণের আলোকে ২৩-২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$x^2 - 6x + 3 = 0$ এর মূলদ্বয় α, β ।

২৩. সমীকরণটির মূল - ৮.২

i. $3 + 2\sqrt{3}$ ii. $3 - 2\sqrt{3}$ iii. $3 - \sqrt{6}$

কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii

২৪. $\alpha + 1$ ও $\beta + 1$ মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ
কোনটি? ৮.৬

ক. $x^2 - 8x + 10 = 0$ খ. $x^2 - 8x - 10 = 0$

গ. $x^2 - 4x + 2 = 0$ ঘ. $x^2 - 4x - 2 = 0$

২৫. যদি $\alpha + \beta = 3$ ও $\alpha^3 + \beta^3 = 7$ হয়, তবে α ও β যে সমীকরণের মূল তা নিচের কোনটি হবে? ৮.৬

ক. $x^2 - 3x + 7 = 0$ খ. $x^2 - 3x - 7 = 0$

গ. $9x^2 - 27x + 20 = 0$ ঘ. $9x^2 - 27x - 20 = 0$

২৬. $1 + \sqrt{2}i$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি হবে- ৮.৬

ক. $x^2 - 2x + 3 = 0$ খ. $x^2 + 2x + 3 = 0$

গ. $x^2 - 2x - 1 = 0$ ঘ. $x^2 + 2x - 1 = 0$

২৭. $-\alpha, -\beta$ মূলদ্বয়বিশিষ্ট সমীকরণ নিচের কোনটি? ৮.৬

ক. $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

খ. $x^2 + (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

গ. $x^2 - (\alpha + \beta)x - \alpha\beta = 0$

ঘ. $x^2 + (\alpha + \beta)x - \alpha\beta = 0$

২৮. দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $-4 - \sqrt{-3}$ হলে
সমীকরণটি হবে - ৮.৬

ক. $x^2 - 8x + 19 = 0$ খ. $x^2 + 8x + 19 = 0$

গ. $x^2 + 8x + 13 = 0$ ঘ. $x^2 + 8x - 3 = 0$

২৯. $x^4 + 3x^3 + 5x + 6 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি
 $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ হলে, $\sum \alpha\beta$ এর মান কত? ৮.৭

ক. ৬ খ. ৫ গ. -৩ ঘ. ০

৩০. $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলগুলি
 α, β, γ হলে, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ এর মান কত? ৮.৭

ক. $a^2 + 2b$

খ. $a^2 - 2b$

গ. $a^2 + 2bc$

ঘ. $a^2 - 2bc$

৩১. $2x^4 + 6x^3 + 3x + 10 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি
 $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ হলে, ৮.৭

i. $\sum \alpha = -3$ ii. $\sum \alpha\beta\gamma = 0$ iii. $\alpha\beta\gamma\delta = -5$

কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, iii

৩২. $x^2 + 2x + 2 = 0$ সমীকরণের একটি মূল
 $-1 - \sqrt{-1}$ হলে অপর মূলটি কত? ৮.৮

ক. $1 - \sqrt{-1}$

খ. $-1 + \sqrt{-1}$

গ. $-1 - \sqrt{-1}$

ঘ. $1 + \sqrt{-1}$

৩৩. $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল -৩ হলে
c এর মান কত? ৮.৮

ক. -৬

খ. ৬

গ. -২৪

ঘ. ২৪

34. $2x^3 + 3x^2 + 5x - 1$ রাশিকে $(x + 2)$ দ্বারা ৪.৮
ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?
ক. -7 খ. 17 গ. 37 ঘ. -15

35. দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $2 - \sqrt{3}$ হলে ৪.৮
সমীকরণটি হবে -

ক. $x^2 - 4x + 1 = 0$ খ. $x^2 + 4x + 1 = 0$
গ. $x^2 - 2x + 1 = 0$ ঘ. $x^2 - 2x + 7 = 0$

36. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ বহুপদীর দুইটি ৪.৮
উৎপাদক $x - 1$ ও $x + 2$ হলে $f(x) = 0$
সমীকরণে মূলত্রয় হবে-

ক. 1, -2, -3 খ. 1, -2, 3
গ. 1, 2, -3 ঘ. -1, 2, 3

37. $7x^2 - 5x - 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β
হলে, $\alpha + \beta$ ও $\alpha\beta$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নিচের ৪.৬
কোনটি?

ক. $49x^2 - 56x - 15 = 0$
খ. $49x^2 - 56x + 15 = 0$
গ. $49x^2 - 14x - 15 = 0$
ঘ. $49x^2 - 14x + 15 = 0$

38. নিচের কোনটি বহুপদী? ৪.৮

ক. $x^3 + x^2 + 1$ খ. $x^3 + 3x^2 + 2$
গ. $1 + x + x^2 + \dots$ ঘ. $x^3 + 2x^2 + x^{1/2} + 1$

39. $3x^3 - 9x^2 - 6x + 5 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় ৪.৯
 α, β এবং γ হলে $\Sigma\alpha\beta$ কত?

ক. -3 খ. 3 গ. -2 ঘ. 2

40. $x^3 - ax^2 + 11x - 6 = 0, a > 0$ সমীকরণের ৪.৯
মূলগুলি $\alpha, \frac{a}{3}, \beta$ হলে-

i. $\alpha + \beta = \frac{2a}{3}$ ii. $\alpha\beta = \frac{18}{a}$

iii. $\Sigma\alpha\beta = 11$

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

41. $x^2 - 7x + 6 = 0$ এবং $x^2 - (p + 1)x + p = 0$
সমীকরণের সাধারণ মূল কত? ৪.৯.১

ক. -p খ. p গ. -1 ঘ. 1

42. $16x^2 - 8x + 1$ রাশিটির ক্ষুদ্রতম মান কত? ৪.৮
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. $\frac{1}{4}$

43. $4x - 4x^2 - 5$ রাশিটির বৃহত্তম মান কত? ৪.৮
ক. $\frac{1}{2}$ খ. -4 গ. -5 ঘ. -6

44. $3x^2 - 6x - 2$ রাশির ক্ষুদ্রতম মান এবং ক্ষুদ্রতম ৪.৮
মানের জন্য x এর মান যথাক্রমে -
ক. 1, 1 খ. 1, -1 গ. -5, 1 ঘ. -5, -1

45. $x = -\sqrt{3} + 5$ হলে $x^2 - 10x + 20$ এর মান ৪.৮
কত?
ক. -2 খ. 2 গ. -8 ঘ. 8

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার:

46. $3(9^x - 4 \cdot 3^{x-1}) + 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান ৪.৯
কোনটি? [DU 10-11]

ক. -1, 0 খ. $\frac{1}{3}, 1$ গ. 0, 1 ঘ. -1, 1

47. $3x^2 + 7x - 2 = 0$ সমীকরণের মূল দুইটির ৪.৩
যোগফল ও গুণফলের সমষ্টি কত?

[JU 14-15]

ক. $-\frac{5}{3}$ খ. $\frac{4}{3}$ গ. 5 ঘ. -3

48. কোন দ্বিঘাত সমীকরণটির একটি মূল $\sqrt{-5} - 1$? ৪.৩ [DU 13-14]

ক. $x^2 + 2x + 6 = 0$ খ. $x^2 + x + 3 = 0$
গ. $x^2 + 2x - 6 = 0$ ঘ. $x^2 + x - 3 = 0$

49. $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণে একটি মূল 4 হলে ৪.৩
অন্যটি কত?

[BUTEX 09-10, DU 08-09]

ক. -5 খ. -4 গ. 4 ঘ. 1

50. $(x + \alpha)(x - \beta) + (x - \beta)(x + \gamma) +$
 $(x + \gamma)(x + \alpha) = 0$ সমীকরণের মূলগুলির যোগফল ৪.৩
শূন্য হবে যদি- [RUET 09-10]
ক. $\alpha + \beta + \gamma = 0$ খ. $\alpha = \beta + \gamma$

গ. $\beta = \alpha + \gamma$
৫১. k এর মান কত হলে $(k+1)x^2 + 2(k+3)x + 2k+3$ রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে? ৪.৪
[BUET 12-13, 08-09]

ক. ২, ৩ খ. -২, ৩ গ. ২, -৩ ঘ. ২, -৩
৫২. k এর মান কত হলে $(3k+1)x^2 + (11+k)x + 9=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় জটিল সংখ্যা হবে? ৪.৪ [BUET 12-13]

ক. $k > 1$ খ. $k < 85$
গ. $k > 85$ ঘ. $1 < k < 85$

৫৩. $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণটির মূল দুইটি সমান হবে যদি- ৪.৪ [KET 05-06]
ক. $b^2 > 4ac$ খ. $b^2 < 4ac$
গ. $b^2 = 4ac$ ঘ. $b = 0$

৫৪. $x^4 + a^2x^2 + a^4 = 0$ এর মূলগুলি- ৪.৪
ক. বাস্তব খ. জটিল গ. মূলদ ঘ. সমান

৫৫. $3x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির ৩ গুন হলে k এর মান- ৪.৬
[DU 14-15]

ক. ৮ খ. -৮ গ. $\sqrt{8}$ ঘ. ± 8

৫৬. $x^2 + qx + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\frac{\alpha}{\beta^2}, \frac{\beta}{\alpha^2}$ মূলদ্বয় দ্বারা গঠিত সমীকরণ কোনটি? ৪.৬ [SUST 14-15]

ক. $x^2 - x + q = 0$ খ. $x^2 + q(q^2 + 3)x - 1 = 0$
গ. $x^2 - x + q(q^2 + 3)$ ঘ. $3x^2 + qx + 1 = 0$

৫৭. $x^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় হতে ২ কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি হল- ৪.৬
[DU 07-08]

ক. $x^2 + x + 7 = 0$ খ. $x^2 - x + 7 = 0$
গ. $x^2 + x - 7 = 0$ ঘ. $x^2 - x - 7 = 0$

৫৮. $6x^2 - 5x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি হবে- ৪.৬

[Jt.U 05-06; SUST 09-10]

ক. $x^2 - 5x + 6 = 0$ খ. $x^2 - 4x + 3 = 0$
গ. $x^2 - 11x + 30 = 0$ ঘ. $x^2 - 2x + 1 = 0$

৫৯. $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ সমীকরণের মূলগুলির বিপরীত মূলগুলি দ্বারা গঠিত সমীকরণ কোনটি? ৪.৬
[KUET 13-14]

ক. $x^3 + px^2 + qx + r = 0$
খ. $x^3 + qx^2 + rx + P = 0$
গ. $rx^3 + qx^2 + px - 1 = 0$
ঘ. $rx^3 - qx^2 + px - 1 = 0$

৬০. $\alpha - \beta = 8, \alpha^3 - \beta^3 = 152$ হলে, α ও β মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? ৪.৬
[KUET 12-13]

ক. $x^2 - 8x - 2 = 0$ খ. $x^2 - 2x - 15 = 0$
গ. $x^2 + 15x + 12 = 0$ ঘ. $x^2 + 12x + 8 = 0$
[RUET 09-10]

৬১. $\alpha + \beta = 3, \alpha^3 + \beta^3 = 7$ হলে, α ও β মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? ৪.৬
[KUET 11-12]

ক. $x^2 - 3x + 7 = 0$ খ. $9x^2 - 27x + 20 = 0$
গ. $9x^2 - 20x + 27 = 0$ ঘ. $3x^2 - 21x + 20 = 0$

৬২. $x^2 - 7x + 12 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\alpha + \beta, \alpha\beta$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? ৪.৬ [DU 09-10]

ক. $x^2 - 19x + 84 = 0$ খ. $x^2 + 14x - 144 = 0$
গ. $x^2 - 14x + 144 = 0$ ঘ. $x^2 + 19x - 84 = 0$

৬৩. $x^2 - 2x + 3 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $-\alpha, -\beta$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণটি হবে- ৪.৬
[DU 98-99, Jt.U 08-09]

ক. $x^2 + 2x + 3 = 0$ খ. $x^2 + 2x - 3 = 0$
গ. $x^2 - 2x - 3 = 0$ ঘ. $x^2 - 2x + 3 = 0$

৬৪. $x^2 + ax + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান এবং $x^2 + ax + 8 = 0$ সমীকরণের একটি মূল ৪ হলে b এর মান কত? ৪.৪, ৪.৮
[BUET 09-10]

ক. ৪ খ. ৮ গ. ৯ ঘ. ১২

65. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ সমীকরণের a মূলটি $-2 < x < 0$ সীমায় অবস্থান করলে $3a^3 + 2a^2 + 1$ এর মান কত? [CUET 14-15] ৪.৮
ক. -1 খ. 0 গ. 1 ঘ. 6

66. যদি $-1, 0$ এবং 2 সমীকরণ $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল হয়, তবে $f(3x) = 0$ সমীকরণের তিনটি মূল হবে- ৪.৮ [SUST 14-15]
ক. $-1, 0, 2$ খ. $0, 1, 2$
গ. $-3, 0, 6$ ঘ. $0, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$

67. $27x^3 - 63x^2 + 42x - 8 = 0$ সমীকরণের মূল কোনগুলি? ৪.৯ [KUET 10-11]

ক. $\frac{1}{27}, -\frac{2}{3}, -12$ খ. $\frac{1}{3}, \frac{4}{9}, 2$
গ. $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 2$ ঘ. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}$

68. $x^2 - 11x + a = 0$ এবং $x^2 - 14x + 2a = 0$ এর একটি সাধারণ মূল থাকলে a এর মান কোনগুলি? ৪.৯.১ [RUET 11-12, KET 08-09]
ক. $0, 24$ খ. $0, -24$ গ. $1, -1$ ঘ. $-1, 1$

69. $x^2 - 2x + 5$ এর ন্যূনতম মান কত? [BUET 09-10]
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. $\frac{11}{4}$

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন:

70. $13x^2 - 6x - 7 = 0$ এর মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha^{-1} + 1$ ও $\beta^{-1} + 1$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি? [দি.বো.'১৭]

ক. $7x^2 - 8x - 12 = 0$ খ. $7x^2 - 20x = 0$
গ. $7x^2 + 8x - 12 = 0$ ঘ. $7x^2 + 8x = 0$

71. $4x^3 + 12x^2 - 3x + 52 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $\frac{1}{2} - \sqrt{3}i$ হলে, এর বাস্তব মূল কোনটি?

ক. -5 খ. -4 গ. 4 ঘ. 5
72. $x^2 = 0$ সমীকরণের পৃথায়ক কত? [চ.বো.'১৭]

ক. -4 খ. 0 গ. 1 ঘ. 4
73. $2x^3 - 3x - 5 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় α, β, γ হলে $\sum \alpha\beta$ এর মান কত? [চ.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3}{2}$ খ. 0 গ. $\frac{3}{2}$ ঘ. $\frac{5}{2}$

74. $ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0)$ সমীকরণের D হলে-
i. মূলদ্বয় বাস্তব যখন $D \geq 0$
ii. মূলদ্বয় সমান যখন $D = 0$
iii. মূলদ্বয় মূলদ যখন $D < 0$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

75. $4x - x^2 - 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল 2 হলে অপর মূল কত? [চ.বো.'১৭]
ক. -4 খ. -2 গ. 0 ঘ. 2

76. k এর মান কত হলে $x^2 - 3x + 2 + k = 0$ সমীকরণের একটি উৎপাদক $(x - 3)$ হবে? [চ.বো.'১৭]

ক. -3 খ. -2 গ. 1 ঘ. 2

77. কোনো সমীকরণের একটি মূল $1 - i\sqrt{2}$ হলে সমীকরণটি হবে- [চ.বো.'১৭]

ক. $x^2 - 2x + 3 = 0$ খ. $x^2 + 2x + 3 = 0$

গ. $x^2 - 3x + 2 = 0$ ঘ. $x^2 + 3x + 2 = 0$

78. $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের একটি মূল $3 + i$ হলে p ও q এর মান কত? [রা.বো.'১৭]

ক. -6, -10 খ. -6, 10

গ. 6, -10 ঘ. 6, 10

79. $mx^3 - nx + 3 = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় a, b ও c হলে $ab + bc + ca$ এর মান কোনটি? [রা.বো.'১৭]

ক. $-\frac{n}{m}$ খ. 0 গ. $\frac{n}{m}$ ঘ. $\frac{3}{m}$

80. নিচের কোন সমীকরণের একটি মূল $2 + i$ [কু.বো.'১৭]

ক. $x^2 - 4x + 3 = 0$ খ. $x^2 + 4x + 3 = 0$

গ. $x^2 - 4x + 5 = 0$ ঘ. $x^2 + 4x + 5 = 0$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :-

$x^2 - 3x - p = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ সমীকরণের একটি মূল -2 হলে P এর মান কত? [কু.বো.'১৭]

ক. -10 খ. -2 গ. 2 ঘ. 10

মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে p এর মান-

ক. $\frac{9}{4}$ খ. $-\frac{9}{4}$ গ. $\frac{3}{4}$ ঘ. $-\frac{3}{4}$

নিচের তথ্যের আলোকে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :-

$2x^3 + 3x^2 - 5x - 6 = 0$ ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয় a, b, c

৪৩. $\sum a^2$ এর মান নিচের কোনটি? [সি.বো.'১৭]

ক. $9/4$ খ. $25/4$ গ. $29/4$ ঘ. $36/4$

৪৪. x এর মানগুলি-

ক. $1, -3/2, -2$ খ. $-1, -3/2, 2$

গ. $-1, 3/2, -2$ ঘ. $-1, -3/2, -2$

৪৫. $1 + \sqrt{2}$ মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ কোনটি?

[য.বো.'১৭]

ক. $x^2 - 2x - 1 = 0$ খ. $x^2 + 2x - 1 = 0$

গ. $x^2 - 2x + 1 = 0$ ঘ. $x^2 + 2x + 1 = 0$

৪৬. $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0$ এর মূলগুলি α, β ও γ হলে, $\sum \alpha\beta$ এর মান কত? [য.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3}{2}$ খ. -1 গ. 1 ঘ. $\frac{3}{2}$

উত্তর:

- 1(গ) 2(ক) 3(গ) 4(খ) 5(ঘ) 6(ক)
7(খ) 8(ক) 9(ক) 10(ঘ) 11(গ) 12(খ)
13(গ) 14(গ) 15(খ) 16(ক) 17(গ) 18(ঘ)
19(খ) 20(ক) 21(গ) 22(ক) 23(গ) 24(ক)
25(গ) 26(ক) 27(খ) 28(খ) 29(ঘ) 30(খ)
31(ক) 32(খ) 33(গ) 34(ঘ) 35(ক) 36(খ)
37(গ) 38(খ) 39(গ) 40(ঘ) 41(ঘ) 42(ক)
43(ঘ) 44(গ) 45(ক) 46(ক) 47(ঘ) 48(ক)
49(গ) 50(গ) 51(খ) 52(ঘ) 53(গ) 54(খ)
55(ঘ) 56(খ) 57(ঘ) 58(ক) 59(ঘ) 60(খ)

- 61(খ) 62(ক) 63(ক) 64(গ) 65(খ) 66(ঘ)
67(ঘ) 68(ক) 69(খ) 70(ক) 71(খ) 72(খ)
74(ক) 75(ঘ) 76(খ) 77(ক) 78(ঘ) 79(ক)
80(গ) 81(ঘ) 82(খ) 83(গ) 84(খ) 85(ক)
86(ক)

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions)

1. $P(x) = \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} + \frac{1}{x-c}$; $a, b, c \in \mathbb{R}$

ক. $(x-a)(x-b)(x-c)P(x)$ বহুপদীর ধ্রুবপদ নির্ণয় কর। উ: $ab + bc + ca$

খ. দেখাও যে, $P(x) = 0$ সীকরণের মূলগুলি সর্বদা বাস্তব হবে এবং $a = b = c$ না হলে মূলগুলি সমান হতে পারেনা। [ব.'১৩]

গ. যদি $a = 3, b = 2, c = 1$ হয় তবে $P(x) = 0$ সমীকরণটির মূলগুলি নির্ণয় করে তাদের প্রকৃতি উল্লেখ কর। উ: $2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, মূলদ্বয় অমূলদ।

2. $px^2 + qx - p = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুইটি α, β .

ক. উৎপাদকের সাহায্যে $2x^2 - 3x - 35 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

খ. দ্বিঘাত সমীকরণটির মূল ও সহগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

গ. $p\alpha + q, p\beta + q$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর। উ: $x^2 - qx - p^2 = 0$ [য.'১০]

3. $px^2 + qx + 1 = 0$ এবং $qx^2 + px + 1 = 0$ দুইটি দ্বিঘাত সমীকরণ।

ক. $2x^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণটি সমাধান কর।

খ. ২য় সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত $3 : 4$ হলে দেখাও যে, $12p^2 = 49q$

গ. সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে, $p + q + 1 = 0$

4. $P(x) = 2x^3 - 9x^2 + 9x + 2$,
 $Q(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$, যেখানে a, b এবং c ধ্রুবক।

ক. $P(x) \equiv Q(x)$ হলে a, b, c এর মান নির্ণয় কর।
উ: $a = 2, b = -5, c = -1$

খ. $P(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β ও γ হলে, $\sum \alpha^3 \beta$ নির্ণয় কর।

গ. $P(x) = 0$ সমীকরণের মূলত্রয় $2, \alpha$ ও β হলে, একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূলদ্বয় $(\alpha + \frac{k}{\beta})$ এবং $(\beta + \frac{k}{\alpha})$, যেখানে k ধুবক।

উ: $2x^2 - (5 - 10k)x + (-4k^2 + 4k - 1) = 0$

5. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় $(x + 1)$ সে.মি. ও $(3x - 1)$ সে.মি.। অতিভুজের বর্গ দ্বিঘাত রাশিটি $F(x)$.

ক. ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 2 বর্গ সে.মি. হলে, x এর ধনাত্মক মান নির্ণয় কর।
উ: 1

খ. $F(x) = 9$ হলে, ত্রিভুজটির অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

উ: $\frac{12 + \sqrt{74}}{10}$ সে.মি., $\frac{-4 + 3\sqrt{74}}{10}$ সে.মি.

গ. $F(x) = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $(\alpha + \beta)^2$ ও $(\alpha - \beta)^2$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।
উ: $625x^2 + 300x - 64 = 0$

6. $\alpha = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}), \beta = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$

ক. দেখাও যে, $2x^3 - 2bx^2 - 2b^2x - 4b^3$ এর একটি উৎপাদক $x - 2b$.

খ. দেখাও যে, $(1 - \alpha)(1 - \beta) = 3$

গ. একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার একটি মূল $\frac{\alpha}{\beta}$

7. $|2x - 5| - 3x > 6 \dots \dots (i)$

$3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0 \dots \dots (ii),$

$y = \frac{a + ib}{a - ib} \dots \dots (iii)$

ক. (iii) নং সমীকরণ ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $(a^2 + b^2)y^2 + a^2 + b^2 = 2(a^2 - b^2)y$

খ. (i) নং অসমতার সমাধান সেট নির্ণয় কর।

গ. (ii) নং সমীকরণের মূলগুলি গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর।

8. $P = x^2 + bx + ac, Q = x^2 + cx + ab$
এবং $R = \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots \infty}}}$

ক. $x = i$ হলে, $|P|$ নির্ণয় কর।

খ. $P = 0$ ও $Q = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে, $a + b + c = 0$

গ. R এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

9. $f(x) = 1 - 9x + 20x^2$

ক. $|f(i)|$ নির্ণয় কর।

খ. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল দুইটি α, β হলে, একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ ও $\frac{1}{\alpha\beta}$.

গ. সংখ্যারেখা ব্যবহার করে $f(x) \leq 3x$ এর সমাধান নির্ণয় কর।

10. অভীষ্ট ফাংশন, $z = 4x + 3y$
সীমাবদ্ধতা: $5x + 4y \leq 20, 2x + 4y \geq 12, y \geq 2x, x \geq 0, y \geq 0$

ক. $x^2 - 5x + 7 = 0$ এর মূলদ্বয় নির্ণয় কর।

খ. $x = 1$ ও $y = \sqrt{-1}$ হলে, $\frac{1}{z}$ বিশিষ্ট একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর।

গ. প্রদত্ত শর্তের আলোকে অভীষ্ট ফাংশন z এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

11. $ax^2 + bx + c = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ।

ক. (i) এর মূলদ্বয়ের অনুপাত 2:3 হলে সহগগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

খ. উদ্দীপকের সমীকরণের একটি মূল যদি উদ্দীপকের সমীকরণে a ও c স্থান বিনিময় করলে যে সমীকরণ পাওয়া যায় তার একটি মূল সমান হলে প্রমাণ কর যে, $c + a = \pm b$.

৭. উদ্দীপকে $a = 6, b = 5, c = 4$ এর জন্য দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $\alpha^2 + \beta^2$ ও $\alpha\beta$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ গঠন কর।

৮. $f(x) = ax^2 + bx + c, g(x) = 6x^2 - 5x - 1$
৯. $g(x) = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে $\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4$ এর মান নির্ণয় কর।
১০. $g(x) < 0$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে লিখ।

১১. $f(x) = 0$ ও $g(x) = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকার শর্ত নির্ণয় কর।

১২. $2x^2 + 3x + 5 = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β .

ক. সমীকরণটির মূলের প্রকৃতি নির্ণয় কর।
খ. এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূলদ্বয় হবে $\frac{1}{\alpha^3}, \frac{1}{\beta^3}$

গ. সমীকরণটির মূলের বর্গমূল নির্ণয় কর।

১৩. $\alpha = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}), \beta = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$

ক. β^3 নির্ণয় কর।
খ. $\sqrt{\alpha}$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।
গ. কোনো একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল α হলে সমীকরণটি নির্ণয় কর।

১৪. দৃশ্যকল্প -১: $x = \sqrt[4]{-1}$
দৃশ্যকল্প -২: $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β .

ক. দেখাও যে, $x^5 - x^4 + 10x^3 - 9x^2 + 8x + 699$ রাশিটির একটি উৎপাদক $x + 3$.

খ. b, c এর মাধ্যমে $(\alpha + b)^{-4} + (\beta + b)^{-4}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. দৃশ্যকল্প -১ এর আলোকে x এর যে মানটি আর্গন্ড চিত্রে ১ম চতুর্ভাগে অবস্থান করে তার বর্গমূল নির্ণয় কর।

১৫. $x^2 + ax + b = 0 \dots \dots (i),$
 $x^2 + ax + 8 = 0 \dots \dots (ii)$

ক. $3x^2 + 2x + 1 = 0$ সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নির্ণয় কর।

খ. (i) নং সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে এবং (ii) নং সমীকরণের একটি মূল ৪ হলে, a ও b মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

গ. $a = 2\sqrt{3}, b = 4$ এর জন্য (i) নং সমীকরণের মূলদ্বয় z_1 ও z_2 হলে দেখাও যে, $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$

১৬. (i) $x^2 + px + q = 0$ (ii) $x^2 + qx + p = 0$
(iii) $x^2 - (p + q)x + (p + q)^2 = 0$

ক. দেখাও যে, $a = b$ না হলে $2x^2 - 2(a + b)x + a^2 + b^2 = 0$ সমীকরণের মূলগুলি বাস্তব হতে পারে না।

খ. (i) ও (ii) এর মূলদ্বয়ের পার্থক্য একটি ধ্রুব রাশি হলে প্রমাণ কর যে, $p + q + 4 = 0$

গ. (i) ও (ii) এর একটি সাধারণ মূল থাকলে এবং (iii) এর মূলদ্বয় α ও β হলে প্রমাণ কর যে, $\alpha^3 + \beta^3 = 2$

১৭. (i) $ax^2 + bx + c = 0$
(ii) $bx^2 + cx + a = 0$

ক. দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $-4 - \sqrt{-5}$ হলে সমীকরণটির মূলদ্বয়ের গুণফল নির্ণয় কর।

খ. (i) এর মূলদ্বয় α, β হলে $cx^2 + 2bx + 4a = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়কে α ও β এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

গ. (i) এর মূলদ্বয় α, β এবং (ii) এর মূলদ্বয় γ, δ হলে কি শর্তে $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ হবে?

১৮. (i) $3x^2 + 2x + 1 = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ।
(ii) $z = 4 + 3i$ একটি জটিল সংখ্যা।

ক. $8x^4 - 2x^3 - 27x^2 + 6x + 9$ বহুপদীকে $(2x + 1)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ নির্ণয় কর।

খ. একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার একটি মূল $\frac{1}{z}$

গ. আর্গন্ড চিত্রে (i) এর যে মূলটি তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করে তার মডুলাস নির্ণয় কর।

20. $P(x) \equiv x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$
সমীকরণের মূলত্রয় α, β, λ এবং $Q(x) \equiv x^2 - cx + b = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় γ, δ .

ক. দেখাও যে, $P(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল $\lambda = 1$.

খ. $P(x) = 0$ এর ক্ষেত্রে, $\sum \alpha^3 \beta$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. এরূপ একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূলদ্বয় $\frac{1}{\alpha\gamma} + \frac{1}{\beta\delta}$ এবং $\frac{1}{\alpha\delta} + \frac{1}{\beta\gamma}$ হয়।

21. $\alpha = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}), \beta = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$

ক. দেখাও যে, $3x^2 - 2(k+1)x + k = 0$ সমীকরণটির মূলগুলি k এর সকল বাস্তব মানের জন্য বাস্তব হবে।

খ. দেখাও যে, $\sqrt[4]{\alpha + \beta} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$

গ. কোনো একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল α হলে সমীকরণটি নির্ণয় কর।

22. $x - 5 | -2x > 4 \dots \dots (i),$
 $4x^3 - 24x^2 + 23x + 18 = 0 \dots \dots (ii)$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. $-7 < x < -1$ কে পরম মানের সাহায্যে প্রকাশ কর।

খ. (i) অসমতাটি সমাধান সেট নির্ণয় কর।

গ. (ii) সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হলে, সমীকরণটি সমাধান কর।

23. দৃশ্যকল্প -১: $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল $\cos \alpha$.

দৃশ্যকল্প -২: $a, b, c \in \mathbb{R}, ac = bc$ এবং $c \neq 0$.

(বাস্তব সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ + ত্রিকোণমিতি)

ক. $|3 - 2x| < 7$ অসমতাটি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর।

খ. দৃশ্যকল্প -২ এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $a = b$.
গ. দেখাও যে, দৃশ্যকল্প -১ এ বর্ণিত সমীকরণটির অপর মূলটি $\cos 3\alpha$.

24. $P = x^2 + bx + ac, Q = x^2 + cx + ab$
এবং $R = \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots \infty}}}$

(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. $x = \frac{a+ib}{a-ib}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(a^2 + b^2)x^2 + a^2 + b^2 = 2(a^2 - b^2)x$

খ. $P = 0$ এবং $Q = 0$ সমীকরণ দুইটির একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে, $a + b + c = 0$

গ. R এর মডুলাস নির্ণয় কর।

25. দৃশ্যকল্প -১: $x = \sqrt[3]{-1}$
দৃশ্যকল্প -২: $px^2 + 8(q-p)x + 4(4p-8q+r) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় $4 - 2\alpha, 4 - 2\beta$
(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. $-8 - 6i$ এর আর্গুমেণ্ট ষাটমূলক পদ্ধতিতে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প -১ হতে x এর জটিল মানদ্বয় নির্ণয় করে তাদের যেকোনো একটি মানের বর্গমূল নির্ণয় কর।

গ. α এবং β মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

26. $z_1 = 1 + i\sqrt{3}, z_2 = \sqrt{3} - i$.

(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. দেখাও যে, $(1-i)^{-2} - (1+i)^{-2} = i$

খ. কোনো একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল z_1 হলে সমীকরণটি নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2$

27. (i) $3x^2 + 2x + 1 = 0$

(ii) $z = \left\{ \frac{1 + (i)^{4n+1}}{1 + (i)^{4n+3}} \right\}^{2(2m+1)}$

(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. $\omega = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$ এর আর্গুমেণ্ট নির্ণয় কর।

- খ. $m, n \in \mathbb{N}$ এর জন্য, প্রমাণ কর যে, $z = -1$
 গ. আর্গন্ড চিত্রে (i) এর যে মূলটি তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করে তার মডুলাস নির্ণয় কর।

28. $z = 4 + 3i$ এর বর্গমূল দুইটি z_1 ও z_2 ।
 (জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

- ক. দেখাও যে, $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{2}$
 খ. একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার একটি মূল $\frac{1}{z}$
 গ. আর্গন্ড চিত্রে z_1 ও z_2 দ্বারা সূচিত বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব নির্ণয় কর।

29. $z = 3 + 4i$ (জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

- ক. $x^2 - 5x + 7 = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের জটিল মূলদ্বয় নির্ণয় কর।
 খ. আর্গন্ড চিত্রে $\bar{z}$ দ্বারা সূচিত বিন্দুর অবস্থান দেখিয়ে এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট চিহ্নিত কর।
 গ. $\sqrt{z} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ হলে, $\sin \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

30. $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β .

- ক. $\alpha - \beta = \pm 1$ হলে, দেখাও যে, $b^2 = 4c + 1$
 খ. $(b\alpha + c)^{-2} + (b\beta + c)^{-2}$ এর মান নির্ণয় কর।
 গ. $(\alpha + \beta)^2$ এবং $(\alpha - \beta)^2$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

31. $x^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β .

- ক. বাস্তব সহগ বিশিষ্ট একটি দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি $-\frac{b}{a}$, গুণফল $\frac{c}{a}$ ।
 সমীকরণটির একটি মূল $m + \sqrt{n}$ হলে দেখাও যে, এর অপর মূলটি হবে $m - \sqrt{n}$ ।
 খ. $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়কে α, β এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।
 গ. b, c এর মাধ্যমে $(\alpha + b)^{-4} + (\beta + b)^{-4}$ এর মান নির্ণয় কর।

32. $x^2 + px + q = 0 \dots \dots (i)$ এবং $x^2 + px + q = 0 \dots \dots (ii)$

- ক. বাস্তব সহগ বিশিষ্ট একটি দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি $-\frac{b}{a}$, গুণফল $\frac{c}{a}$ । সমীকরণটির একটি মূল $m + in$ হলে দেখাও যে, এর অপর মূলটি হবে $m - in$ ।

- খ. (i) সমীকরণের মূলদ্বয় α, β এবং (ii) সমীকরণের মূলদ্বয় $\alpha + 4, \beta + 4$ হলে p, q এর মান নির্ণয় কর।

- গ. যদি (i) ও (ii) সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল থাকে তবে তাদের অপর মূলগুলি দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর।

33. $ax^2 + bx + c = 0 \dots \dots (i)$ এবং $bx^2 + cx + a = 0 \dots \dots (ii)$

- ক. দেখাও যে, $x^5 - x^4 + 10x^3 - 9x^2 + 8x + 699$ রাশিটির একটি উৎপাদক $x + 3$

- খ. (i) সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গ হলে দেখাও যে, $c(a - b)^3 = a(c - b)^3$

- গ. (i) ও (ii) সমীকরণের মূলদ্বয়ের পার্থক্য একটি ধ্রুবরাশি হলে প্রমাণ কর যে, $4ab(bc - a^2) = b^4 - a^2c^2$

34. $|2x + 1| + |1 - 2x| \leq 8$ একটি অসমতা এবং $x^3 - px + q = 0$ একটি ত্রিঘাত সমীকরণ যার মূলত্রয় α, β, γ .

- ক. i^i এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

- খ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অসমতাটি সমাধান কর।

- গ. $\sum \alpha^4$ নির্ণয় কর, যেখানে $\sum \alpha^2 = 16$, $\sum \alpha^3 = -9$

35. $x^3 - x - 1 = 0$ একটি ত্রিঘাত সমীকরণ যার মূলত্রয় a, b, c এবং $x^2 - 3|x - 2| \leq 4x - 6$ একটি অসমতা।

- ক. $\ln(1 + \sqrt{3}i)$ এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

- খ. প্রমাণ কর যে, $\sum \frac{1-a}{1+a} = 1$ এবং

1. ক. $ab + bc + ca$

- গ. $2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, মূলদ্বয় অমূলদ।
2. ক. $5, -\frac{7}{2}$ খ. $\alpha + \beta = -\frac{q}{p}$ এবং $\alpha\beta = -1$
- গ. $x^2 - qx - p^2 = 0$
3. ক. $\frac{5 + \sqrt{33}}{4}, \frac{5 - \sqrt{33}}{4}$
4. ক. $a = 2, b = -5, c = -1$ খ. $\frac{441}{8}$
- গ. $2x^2 - (5 - 10k)x + (-4k^2 + 4k - 1) = 0$
5. ক. 1
- খ. $\frac{12 + \sqrt{74}}{10} \text{ cm}, \frac{-4 + 3\sqrt{74}}{10} \text{ cm.}$
- গ. $625x^2 + 300x - 64 = 0$
6. গ. $x^2 + x + 1 = 0$
7. গ. $\frac{2}{3}, 2, 6$
8. ক. $\sqrt{(ac-1)^2 + b^2}$ গ. $\pm \tan^{-1} \sqrt{11}$
9. ক. $\sqrt{442}$ খ. $x^2 - 29x + 180 = 0$
- গ. $\frac{1}{10} \leq x \leq \frac{1}{2}$
10. ক. $\frac{5 + \sqrt{-3}}{2}$ ও $\frac{5 - \sqrt{-3}}{2}$
- খ. $25x^2 - 8x + 1 = 0$ গ. $24\frac{8}{13}$
11. ক. $6b^2 = 25ac$ গ. $108x^2 - 3x - 46 = 0$
12. ক. $\frac{1333}{1296}$ খ. $|12x - 5| < 7$
- গ. $a^2 - 6b^2 + 36c^2 - 5ab + 30bc + 37ca = 0$
13. ক. অসমান ও কাল্পনিক।
- খ. $125x^2 - 117x + 8 = 0$
- গ. $\pm \frac{1}{2\sqrt{2}} \{ (2\sqrt{10} - 3)^{\frac{1}{2}} \pm i(2\sqrt{10} + 3)^{\frac{1}{2}} \}$

14. ক. 1 খ. $-\frac{\pi}{3}$ গ. $x^2 + x + 1 = 0$
15. খ. $\frac{b^4 - 4b^2c - c^2}{c^4}$
- গ. $\frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{ (\sqrt{2} + 1)^{\frac{1}{2}} + (\sqrt{2} - 1)^{\frac{1}{2}} i \right\}^2$
16. ক. জটিল ও অসমান। খ. $x^2 - 3x - 54 = 0$
18. ক. 21 গ. $b^2(c^2 - 4ab) = c^2(b^2 - 4ca)$
19. ক. 0 খ. $25x^2 - 8x + 1 = 0$ গ. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
20. খ. -218
- গ. $169b^2x^2 - 52bcx + 13c^2 - 36b = 0$
21. গ. $x^2 + x + 1 = 0$
22. ক. $|x + 4| < 3$ খ. $\{x \in \mathbb{R} : x < \frac{1}{3}\}$
- গ. $-\frac{1}{2}, 2, \frac{9}{2}$
23. ক. $-2 < x < 5$ গ. $\cos 3\alpha$ 24. গ. 3
25. ক. $-143 \cdot 13^0$ (প্রায়) খ. $\pm \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)$
- গ. $px^2 - 4qx + r = 0$
26. খ. $x^2 - 2x + 4 = 0$ 27. ক. $-\frac{2\pi}{3}$
28. খ. $25x^2 - 8x + 1 = 0$ গ. $2\sqrt{5}$
29. ক. $\frac{5 + \sqrt{3}i}{2}$ ও $\frac{5 - \sqrt{3}i}{2}$ খ. মডুলাস = 5
- এবং আর্গুমেন্ট = $-53 \cdot 13^0$ গ. $\frac{1}{\sqrt{5}}$
30. খ. $x^2 - (2b^2 - 4c)x + b^2(b^2 - 4c) = 0$
- গ. $x^2 - 2(b^2 - 2c)x + b^2(b^2 - 4c) = 0$
31. খ. $\frac{\alpha}{\beta}$ ও $\frac{\beta}{\alpha}$ গ. $\frac{1}{c^4}(b^4 - 4b^2c + 2c^2)$
32. খ. $p = -2$ এবং $q = -48$
- গ. $x^2 + x + pq = 0$
34. ক. আর্গুমেন্ট = 0, মডুলাস = $e^{-\frac{\pi}{2}}$ খ. $-2 \leq x \leq 2$

35. গ. $[0,1] \cup [3,4]$ 36. ক. $1, \frac{4}{3}$

37. ক. $\frac{-5+\sqrt{97}}{4}, \frac{-5-\sqrt{97}}{4}$ গ. $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$

38. ক. $b^2 - 4ac$ খ. $\frac{\alpha}{\beta}$ এবং $\frac{\beta}{\alpha}$
গ. $acx^2 + b(c+a)x + (c+a)^2 = 0$

40. ক. -128 (c) $rx^2 + 2qx + 4p = 0$

ব্যবহারিক

১০. লেখের সাহায্যে সমীকরণের সমাধানের আসন্ন মান নির্ণয়।

১০.১ বহুপদী সমীকরণের বাস্তব মূলের অবস্থান নিণয় (Finding positions of Real Roots of Polynomial Equations)

$y = f(x)$ বহুপদীর লেখচিত্র x -অক্ষকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই সেই বিন্দুর ভূজ হবে $f(x) = 0$ বহুপদী সমীকরণের একেকটি মূল।

অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের মধ্যবর্তী মান উপপাদ্য (Intermediate Value Theorem) হতে আমরা জানি, “কি $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(a)$ ও $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় অর্থাৎ $f(a) > 0$ ও $f(b) < 0$ অথবা $f(a) < 0$ ও $f(b) > 0$ হয় তবে a ও b এর মধ্যবর্তী x এর এমন একটি মান c থাকবে যেন $f(c) = 0$ অর্থাৎ $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি সমাধান $x = c$ হয়।”

মধ্যমান উপপাদ্য প্রয়োগ করে বহুপদী সমীকরণ $f(x) = 0$ এর বাস্তব মূলের অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। লেখের উপর $x = a$ এবং $x = b$ এর জন্য,

- যদি $f(a)$ এবং $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ এর কমপক্ষে একটি অথবা বিজোড় সংখ্যক মূল থাকবে।
- যদি $f(a)$ এবং $f(b)$ একই চিহ্নযুক্ত হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ এর জোড় সংখ্যক মূল থাকবে অথবা কোনো মূল থাকবে না।
- $y = f(x)$ সমীকরণের লেখচিত্র x -অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ বা স্পর্শ করে তার ভূজ $f(x) = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল হবে। যদি ভূজ ভগ্নাংশ হয় তবে সেই ভূজের আসন্ন মান $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলের আসন্ন মান হবে।
- যদি $y = f(x)$ সমীকরণের লেখচিত্রটি x -অক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ না করে তবে $f(x) = 0$ এর কোনো বাস্তব মূল থাকবে না।

১০.২ বহুপদী সমীকরণের বাস্তব মূলের আসন্ন মান নির্ণয় (Finding Approximate Values of Real Roots of polynomial Equations)

(i) লেখচিত্রের সাহায্যে বাস্তব মূলের আসন্ন মান নির্ণয়:

মনে করি, প্রদত্ত বহুপদী সমীকরণ $f(x) = 0$ । সুবিধামতো মূলবিন্দু ও স্কেল নিয়ে ছককাগজে $y = f(x)$ ফাংশনটির লেখচিত্র অঙ্কন করলে, ইহা x -অক্ষকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই সেই বিন্দুর ভূজ হবে $f(x) = 0$ বহুপদী সমীকরণের একেকটি মূল। লেখচিত্র হতে ভূজের মান নির্ণয় সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সঠিক নাও হতে পারে।

41. ক. $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

খ. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (\sqrt{2} + 1)^{\frac{1}{2}} - (\sqrt{2} - 1)^{\frac{1}{2}} i \right\}$

42. খ. $-\tan^{-1} \sqrt{3}$ গ. $x^3 - x^2 - 4x - 80 = 0$

সাধারণত এরূপে প্রাপ্ত মানগুলি মূলের আসন্ন মান হিসেবে বিবেচ্য। লেখচিত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত আসন্ন মান এক দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক হতে পারে।

(ii) ব্যবধি সংকোচনের মাধ্যমে বাস্তব মূলের আসন্ন মান নির্ণয়:

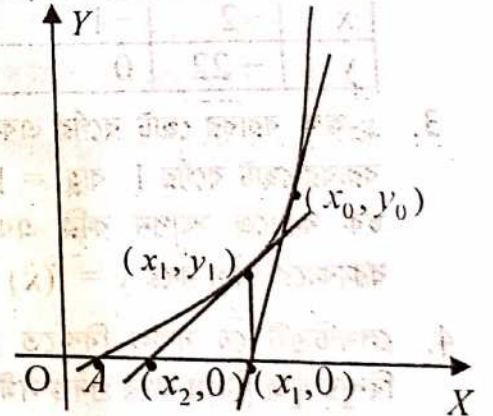
মনে করি, $f(a)$ ও $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত। তাহলে, $]a, b[$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণটির (কমপক্ষে) একটি মূল থাকবে। $f(a)$ ও $f(b)$ এর সংখ্যামানের তুলনা করে সহজেই আমরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে (by trial and error) এমন দুইটি মান $a_1 < a$ ও $b_1 < b$ নির্ণয় করতে পারি যেন $f(a_1)$ ও $f(b_1)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়। তাহলে উক্ত মূলটি ক্ষুদ্রতর ব্যবধি $]a_1, b_1[\subset]a, b[$ -তে অবস্থিত হবে। প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে মূলটির কাঙ্ক্ষিত আসন্ন মান নির্ণয় করা যায়।

(iii) দ্বিবিভক্তিকরণ পদ্ধতিতে (Bisection Method) বাস্তব মূলের আসন্ন মান নির্ণয়:

মনে করি, $f(a)$ ও $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত। তাহলে, $]a, b[$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণটির (কমপক্ষে) একটি মূল থাকবে। ধরি, ব্যবধির মধ্যবিন্দু $c_1 = \frac{a+b}{2}$ । $f(c_1) = 0$ হলে, c_1 ই হবে $f(x) = 0$ সমীকরণের উক্ত মূল। $f(a)$ ও $f(c_1)$ ভিন্ন চিহ্নযুক্ত হলে মূলটি $]a, c_1[$ ব্যবধিতে এবং $f(c_1)$ ও $f(b)$ ভিন্ন চিহ্নযুক্ত হলে মূলটি $]c_1, b[$ ব্যবধিতে অবস্থিত হবে। ধরে নেই মূলটি $]a, c_1[$ ব্যবধিতে অবস্থিত এবং এ ব্যবধির মধ্যবিন্দু $c_2 = \frac{a+c_1}{2}$ । $f(c_2) = 0$ না হলে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে নিধারণ করা যাবে যে মূলটি $]a, c_2[$ অথবা $]c_1, c_2[$ ব্যবধিতে অবস্থিত হবে। একই পদ্ধতি বারবার প্রয়োগ করে মূলের প্রকৃত মানের অতি নিকটবর্তী আসন্ন মান নির্ণয় করা যাবে। এ পদ্ধতিকে দ্বিবিভক্তিকরণ পদ্ধতি বলা হয়।

(iv) নিউটন-রাফসন (পুনরাবৃত্তি) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তব মূলের আসন্ন মূল নির্ণয়

মনে করি, $f(x) = 0$ একটি বহুপদী সমীকরণ এবং $y = f(x)$ এর লেখচিত্র একটি বক্ররেখা যা x -অক্ষকে A বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং A বিন্দুর ভুজ অর্থাৎ $OA = c$ একটি $f(x) = 0$ এর মূল। ধরি, OA এর আসন্ন মান x_0 । স্পর্শক হিসাবে অন্তরকের ধারণা হতে আমরা জানি, $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_0, y_0) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \dots \dots (i)$



(i) নং স্পর্শকটি x -অক্ষকে $(x_1, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করলে,

$$0 - y_0 = f'(x_0)(x_1 - x_0) \Rightarrow x_1 - x_0 = -\frac{y_0}{f'(x_0)} \therefore x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

আবার, (x_1, y_1) বিন্দুতে বক্ররেখার স্পর্শকের সমীকরণ, $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1) \dots \dots (ii)$

(ii) নং স্পর্শকটি x -অক্ষকে $(x_2, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করলে পাই, $x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$

এভাবে, এ প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে পাই, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$; যখন $n = 0, 1, 2, \dots, n$

সাধারণত x_1 মানটি x_0 এর চেয়ে এবং x_2 মানটি x_1 এর চেয়ে প্রকৃত মূল c এর কাছাকাছি।

পরীক্ষণের নামঃ লেখের সাহায্যে (ব্যবধি সংজ্ঞাচনের মাধ্যমে) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6 = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূলের আসন্ন মান তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : লেখের উপর $x = a$ এবং $x = b$ এর জন্য,

- যদি $f(a)$ এবং $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় তবে $]a, b[$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ এর কমপক্ষে একটি অথবা বিজোড় সংখ্যক মূল থাকবে।
- যদি $f(a)$ এবং $f(b)$ একই চিহ্নযুক্ত হয় তবে $]a, b[$ ব্যবধির মধ্যে $f(x) = 0$ এর জোড় সংখ্যক মূল থাকবে অথবা কোনো মূল থাকবে না।
- $y = f(x)$ সমীকরণের লেখচিত্র x -অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ বা স্পর্শ করে তার ভূজ $f(x) = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল হবে। যদি ভূজ ভগ্নাংশ হয় তবে সেই ভূজের আসন্ন মান $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলের আসন্ন মান হবে।
- যদি $y = f(x)$ সমীকরণের লেখচিত্রটি x -অক্ষকে ছেদ বা স্পর্শ না করে তবে $f(x) = 0$ এর কোনো বাস্তব মূল থাকবে না।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- $y = f(x) = x^3 - 5x^2 + 6$ সমীকরণে x -এর কয়েকটি মান নিয়ে y -এর অনুরূপ মান বের করি ও নিচের ছকটি তৈরি করি।

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y	-22	0	6	2	-6	-12	-10	6

- x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের এক বাহু = 2 একক এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের 1 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = f(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করি।

- লেখচিত্রটি যে সকল বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে সে সকল বিন্দুর ভূজ নির্ণয় করে প্রদত্ত সমীকরণের বাস্তব মূল নির্ণয় করি।

মূলের মান নির্ণয়: লেখচিত্রটি x -অক্ষকে $(-1, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করেছে। অতএব, $f(x)$ এর একটি মূল $= -1$

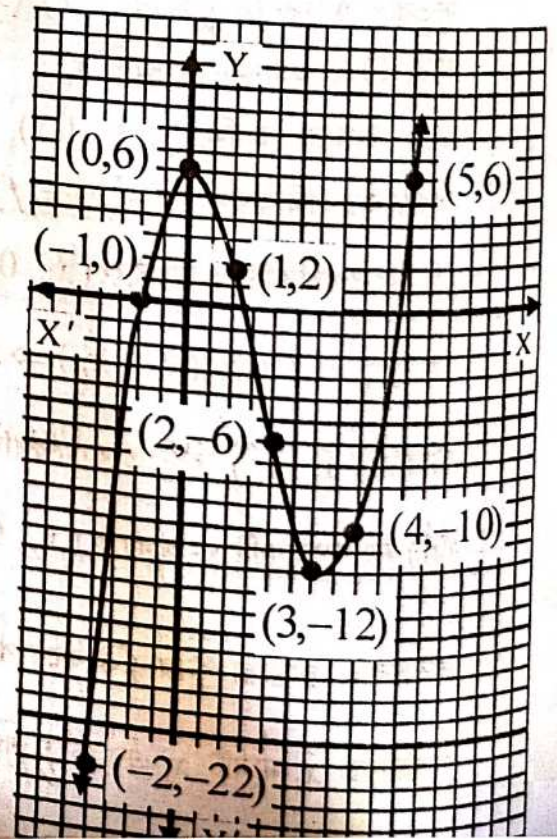
লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, $f(x)$ এর অপর মূলদ্বয় $]1, 2[$ ব্যবধি এবং $]4, 5[$ ব্যবধিতে বিদ্যমান।

$]1, 2[$ ব্যবধিতে বিদ্যমান দ্বিতীয় মূলের আসন্ন মান নির্ণয়:

$$f(1.2) = (1.2)^3 - 5(1.2)^2 + 6 = 0.528 > 0$$

$$f(1.3) = (1.3)^3 - 5(1.3)^2 + 6 = -0.253 < 0$$

$$f(1.25) = (1.25)^3 - 5(1.25)^2 + 6 = 0.141 > 0$$



$$f(1.26) = (1.26)^3 - 5(1.26)^2 + 6 = 0.06 > 0$$

$$f(1.27) = (1.27)^3 - 5(1.27)^2 + 6 = -0.016 < 0$$

$$f(1.267) = (1.267)^3 - 5(1.267)^2 + 6 = 0.0075 > 0$$

$$f(1.268) = (1.268)^3 - 5(1.268)^2 + 6 = 0.0004 > 0$$

$$\therefore \text{দ্বিতীয় মূল} = 1.268$$

[4, 5] ব্যবধিতে বিদ্যমান দ্বিতীয় মূলের আসন্ন মান নির্ণয়:

$$f(4.7) = (4.7)^3 - 5(4.7)^2 + 6 = -0.627 < 0$$

$$f(4.8) = (4.8)^3 - 5(4.8)^2 + 6 = 1.39 > 0$$

$$f(4.73) = (4.73)^3 - 5(4.73)^2 + 6 = -0.04 < 0$$

$$f(4.74) = (4.74)^3 - 5(4.74)^2 + 6 = 0.158 > 0$$

$$f(4.732) = (4.732)^3 - 5(4.732)^2 + 6 = -0.001 < 0$$

$$f(4.733) = (4.733)^3 - 5(4.733)^2 + 6 = -0.018 < 0$$

$$\therefore \text{তৃতীয় মূল} = 4.732$$

ফলাফল : নির্ণেয় মূল তিনটি -1 , 1.268 (প্রায়) এবং 4.732 (প্রায়)

মন্তব্য : বিপরীত চিহ্নযুক্ত $f(a)$ ও $f(b)$ মানদ্বয়ের মধ্যে যদি $f(b)$ শূন্যের অধিকতর নিকটবর্তী হয় তবে মূলের আসন্ন মান হবে $x = (b)$

পরীক্ষণ নং 9	তারিখঃ
--------------	--------

পরীক্ষণের নামঃ দ্বিবিভক্তিকরণ (Bisection) পদ্ধতিতে $x^3 - x - 2 = 0$ সমীকরণের অন্তত একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : মনে করি, $f(x) = x^3 - x - 2$, $x \in \mathbb{R}$.

আমরা জানি, $f(x)$ ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এবং $f(a)$ ও $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে a ও b এর মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি বাস্তব মূল বিদ্যমান। ধরি, মূলটির আসন্ন মান, $c_1 = \frac{a+b}{2}$.

প্রয়োজনীয় উপকরণ : পেন্সিল, স্কেল, ইরেজার, শার্পনার, Scientific ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

1. x এর ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর প্রতিষষ্ঠী মান নির্ণয় করি।
2. অতি নিকটবর্তী দুইটি বাস্তব সংখ্যা a ও b নির্ণয় করি যেন $f(a)$ ও $f(b)$ পরস্পর বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।
3. a ও b এর গড় মান থেকে একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করি।

ফল সংকলন:

x	$f(x) = x^3 - x - 2$	মন্তব্য
1	$f(1) = -2 < 0$	1 ও 2 এর মধ্যে কমপক্ষে একটি বাস্তব মূল বিদ্যমান।
2	$f(2) = 4 > 0$	
ধরি, $x_0 = \frac{1+2}{2} = 1.5$	$f(1.5) = -0.125 < 0$ $f(2) = 4 > 0$	1.5 ও 2 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।
$x_1 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$	$f(1.75) = 1.609 > 0$ $f(1.5) = -0.125 < 0$	1.5 ও 1.75 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।

$x_2 = \frac{1.75 + 1.5}{2} = 1.625$	$f(1.625) = 0.666 > 0$ $f(1.5) = -0.125 < 0$	1.5 ও 1.625 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।
$x_3 = \frac{1.625 + 1.5}{2} = 1.5625$	$f(1.5625) = 0.25 > 0$ $f(1.5) = -0.125 < 0$	1.5 ও 1.5625 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।
$x_4 = \frac{1.5625 + 1.5}{2} = 1.53125$	$f(1.53125) = 0.059 > 0$ $f(1.5) = -0.125 < 0$	1.5 ও 1.53125 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।
$x_5 = \frac{1.53125 + 1.5}{2} = 1.5156$	$f(1.5156) = -0.034 < 0$ $f(1.53125) = 0.059 > 0$	1.5156 ও 1.53125 এর মধ্যে বাস্তব মূলটি বিদ্যমান।

ফলাফল : তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান = $\frac{1.53125 + 1.5156}{2} = 1.523$ (প্রায়)

পরীক্ষণ নং 10	তারিখঃ
---------------	--------

পরীক্ষণের নামঃ নিউটন-রাফসন (পুনরাবৃত্তি) পদ্ধতিতে $x^3 - 3x^2 - 5x + 2 = 0$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : মনে করি, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 5x + 2$, $x \in \mathbb{R}$.

আমরা জানি, $f(x)$ ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবস্থিত এবং $f(a)$ ও $f(b)$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে a ও b এর মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি বাস্তব মূল বিদ্যমান। নিউটন-রাফসন পদ্ধতি অনুসারে প্রারম্ভিক অনুমিত মূলের মান x_0 হলে এর পরবর্তী অধিকতর নিকটবর্তী আসন্ন মান $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n+1}$ নির্ণয় করার

সূত্রটি হলো $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$; যেখানে $f'(x_0) \neq 0$ এবং $n = 0, 1, 2, \dots, n$.

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ পেন্সিল, স্কেল, ইরেজার, শার্পনার, Scientific ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

1. x এর ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর প্রতিষষ্ঠী মান নির্ণয় করি।
2. অতি নিকটবর্তী দুইটি বাস্তব সংখ্যা a ও b নির্ণয় করি যেন $f(a)$ ও $f(b)$ পরস্পর বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।
এক্ষেত্রে, $a = 0$ হলে $f(0) = 2 > 0$ এবং $b = 1$ হলে $f(1) = -5 < 0$. সুতরাং 0 ও 1 এর মধ্যে $f(x) = 0$ এর কমপক্ষে একটি বাস্তব মূল বিদ্যমান। ধরি, প্রারম্ভিক মূল $x_0 = 0$.
3. $f'(x)$ নির্ণয় করি। এখানে $f'(x) = 3x^2 - 6x - 5$
4. $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ সূত্রের সাহায্যে x_{n+1} নির্ণয় করে $x_1, x_2, x_3, \dots$ ইত্যাদি নির্ণয় করি।

$$\text{এখানে, } x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 3x_n^2 - 5x_n + 2}{3x_n^2 - 6x_n - 5} = \frac{3x_n^3 - 6x_n^2 - 5x_n - x_n^3 + 3x_n^2 + 5x_n - 2}{3x_n^2 - 6x_n - 5} \\ = \frac{2x_n^3 - 3x_n^2 - 2}{3x_n^2 - 6x_n - 5}$$

5. x_n এর পর পর কয়েকটি মান একই হলে ঐ মানটিই হবে মূলের আসন্ন মান।

ফল সংকলন:

n	x_n	$x_{n+1} = \frac{2x_n^3 - 3x_n^2 - 2}{3x_n^2 - 6x_n - 5}$
0	$x_0 = 0$	$x_1 = \frac{2x_0^3 - 3x_0^2 - 2}{3x_0^2 - 6x_0 - 5} = 0.4$
1	$x_1 = 0.4$	$x_2 = \frac{2x_1^3 - 3x_1^2 - 2}{3x_1^2 - 6x_1 - 5} = \frac{2 \times (0.4)^3 - 3 \times (0.4)^2 - 2}{3 \times (0.4)^2 - 6 \times (0.4) - 5}$ $= \frac{-2.352}{-6.92} = 0.339884$
2	$x_2 = 0.339884$	$x_3 = \frac{2x_2^3 - 3x_2^2 - 2}{3x_2^2 - 6x_2 - 5} = \frac{-2.268036}{-6.692741} = 0.338879$
3	$x_3 = 0.338879$	$x_4 = \frac{2x_3^3 - 3x_3^2 - 2}{3x_3^2 - 6x_3 - 5} = \frac{-2.2666884}{-6.6888757} = 0.338879$

ফলাফল : যেহেতু x_3 ও x_4 এর মান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত একই, তার দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান = 0.3388 (প্রায়)

প্রশ্নের কাজ

1. তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান নির্ণয় কর:

(a) $2x^2 - 7x + 2 = 0$ (b) $x^2 + 8x + 16 = 0$ (c) $-x^2 + 5x - 4 = 0$

Ans. (a) 3.186, 0.314 (b) -4, -4 (c) 1, 4.

2. দ্বিবিভক্তিকরণ(Bisection) পদ্ধতিতে $x^3 - x - 1 = 0$ সমীকরণের অন্তত একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

3. নিউটন-রাফসন (পুনরাবৃত্তি) পদ্ধতিতে $x^3 - x^2 + 10x - 15 = 0$ সমীকরণের কমপক্ষে একটি বাস্তব মূলের আসন্ন মান তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

দ্বিপদী রাশি বা বহুপদী রাশির ঘাত বা শক্তি তিন এর বেশি হলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মান নির্ণয় যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে দ্বিপদী রাশির ঘাত বা শক্তি তিন এর বেশি হলে যে পদ্ধতিয়ায় কাজটি সম্পূর্ণ করা যায়, তা উপস্থাপন করা হবে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা -

৫.১ আরোহ বিধি ও আরোহ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৫.২ আরোহ পদ্ধতিতে ধনাত্মক পূর্ণ সূচকের জন্য দ্বিপদী উপপাদ্য প্রমাণ করতে পারবে; ৫.৩ দ্বিপদী বিস্তৃতির সহগগুলিকে প্যাসকেলের ত্রিভুজ আকারে প্রকাশ করতে পারবে; ৫.৪ দ্বিপদী বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ, মধ্যপদ ও সমদূরবর্তী পদসমূহ নির্ণয় করতে পারবে; ৫.৫ ঋণাত্মক অথবা ভগ্নাংশ সূচকের জন্য অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৫.৬ অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতির অভিসৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে ও প্রয়োগ করতে পারবে; ৫.৭ আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের মাধ্যমে দ্বিপদী বিস্তৃতি নির্ণয় করতে পারবে।

৫.১ আরোহ বিধি ও আরোহ পদ্ধতি:

গাণিতিক আরোহ বিধি (Principle of Mathematical Induction) : যদি $\mathbb{N}$ স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এবং অপর একটি সেট $S \subseteq \mathbb{N}$ এরূপ হয় যে (i) $1 \in S$ এবং (ii) $m \in S$ হলে, $m + 1 \in S$, (যেখানে $m \in \mathbb{N}$)। তাহলে, $S = \mathbb{N}$ । এ সম্পর্কটি $\mathbb{N}$ এর একটি মৌলিক স্বীকার্য। এ স্বীকার্যকে গাণিতিক আরোহ বিধি বলা হয়।

গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি : চলরাশি স্বাভাবিক সংখ্যা $n \in \mathbb{N}$ সম্বলিত কোনো উক্তি $P(n)$ যদি $n = 1$ এর জন্য সত্য হয় এবং উক্তিটি $n = m \in \mathbb{N}$ এর জন্য সত্য ধরে যদি তা $n = m + 1 \in \mathbb{N}$ এর জন্যও সত্য হয়, তবে উক্তিটি সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য সত্য হবে।

গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি প্রমাণের তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা-

- আরোহ আরম্ভ (Induction beginning) বা প্রাথমিক ধাপ (Initial Step) : $n = 1$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করা।
- আরোহ কল্পনা বা অনুমান (Induction hypothesis) : $n = m$ এর জন্য $P(n)$ সত্য ধরে নেওয়া।
- আরোহ স্তর বা ধাপ (Induction Step) : আরোহ কল্পনা ব্যবহার করে $n = m + 1$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করা।

আরোহ স্তর বা ধাপ হতে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $P(n)$ সত্য।

উদাহরণ-১: গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ কর যে,

$$\sum_{r=1}^n \frac{1}{r(r+1)} = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}, \text{ যখন } n \in \mathbb{N}$$

[য. '১০; ঢা. '০৬; রা. '০৪, '০৬; ব. '০৫, '০৯; কু. '০৫, '০৭; চ., সি., দি., মা. বো. '০৯; দি. '১২]

প্রমাণ : প্রদত্ত বাক্যটি (উক্তিটি),

$$\sum_{r=1}^n \frac{1}{r(r+1)} = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad \text{----- (1)}$$

$$n = 1 \text{ হলে, (1) এর বামপক্ষ} = \frac{1}{1.2} = \frac{1}{2} \text{ এবং ডানপক্ষ} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

অতএব, $n = 1 \in \mathbb{N}$ এর জন্য (1) বাক্যটি সত্য।

মনে করি, $n = m \in \mathbb{N}$ এর জন্য (1) বাক্যটি সত্য। অর্থাৎ,

$$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{m(m+1)} = \frac{m}{m+1} \quad \text{----- (2)}$$

এখন, $n = m + 1 \in \mathbb{N}$ এর জন্য (1) বাক্যটি সত্য হবে যদি,

$$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{(m+1)(m+2)} = \frac{m+1}{m+2} \quad \text{----- (3) সত্য হয়।}$$

(2) এর উভয় পক্ষে $\frac{1}{(m+1)(m+2)}$ যোগ করে পাওয়া যায়,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} &= \frac{m}{m+1} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} \\ &= \frac{m(m+2)+1}{(m+1)(m+2)} = \frac{m^2+2m+1}{(m+1)(m+2)} = \frac{(m+1)^2}{(m+1)(m+2)} = \frac{m+1}{m+2} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{(m+1)(m+2)} = \frac{m+1}{m+2} \quad ; \text{ যা (3) এর অনুরূপ।}$$

সুতরাং, বাক্যটি $n = m$ এর জন্য সত্য হলে তা $n = m + 1$ এর জন্যও সত্য হবে।

অতএব, গাণিতিক আরোহ বিধি অনুসারে সকল $n \in \mathbb{N}$ জন্য (1) সত্য।

দ্বিপদ রাশি (Binomial expression): দুইটি পদের যোগফল বা বিয়োগফল আকারে প্রকাশিত যেকোনো রাশিকে দ্বিপদ রাশি বলা হয়। $a + b$, $3x - 5y$, $5x^2 + y^3$ ইত্যাদি দ্বিপদ রাশির উদাহরণ।

৫.২ দ্বিপদী উপপাদ্য (Binomial Theorem) : যে বীজগণিতীয় সূত্রের সাহায্যে একটি দ্বিপদ রাশির যেকোনো ঘাতকে একটি ধারায় প্রকাশ করা যায় তাকে দ্বিপদী উপপাদ্য বলা হয়। ইহাকে নিম্নরূপে গাণিতিক উপায়ে প্রকাশ করা যায়;

$$(a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + {}^nC_3 a^{n-3}x^3 + \dots + {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + x^n, n \in \mathbb{N}$$

$$\text{প্রমাণঃ } (a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + {}^nC_3 a^{n-3}x^3 + \dots + {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + x^n \quad \text{--- (1)}$$

$$n = 1 \text{ হলে, (1) এর বামপক্ষ} = a + x \text{ এবং ডানপক্ষ} = a + {}^1C_1 a^0 x = a + x$$

$\therefore n = 1$ এর জন্য (1) সূত্রটি সত্য।

মনে করি, $n = m \in \mathbb{N}$ এর জন্য (1) সূত্রটি সত্য। তাহলে,

$$(a+x)^m = a^m + {}^mC_1 a^{m-1}x + {}^mC_2 a^{m-2}x^2 + \dots + {}^mC_r a^{m-r}x^r + \dots + x^m \quad \text{--- (2)}$$

এখন (1) সূত্রটি $n = m + 1 \in \mathbb{N}$ এর জন্য সত্য হবে, যদি

$$(a+x)^{m+1} = a^{m+1} + {}^{m+1}C_1 a^m x + {}^{m+1}C_2 a^{m-1}x^2 + {}^{m+1}C_3 a^{m-2}x^3 + \dots + {}^{m+1}C_r a^{m+1-r}x^r + \dots + x^{m+1} \quad \text{--- (3) সত্য হয়।}$$

(2) এর উভয় পক্ষকে $(a+x)$ দ্বারা গুণ করে পাই,

$$\begin{aligned}
 (a+x)^{m+1} &= (a+x) \{ a^m + {}^m C_1 a^{m-1} x + {}^m C_2 a^{m-2} x^2 + \dots + {}^m C_r a^{m-r} x^r + \dots + x^m \} \\
 &= a^{m+1} + {}^m C_1 a^m x + {}^m C_2 a^{m-1} x^2 + {}^m C_3 a^{m-2} x^3 + \dots + {}^m C_r a^{m-r+1} x^r + \\
 &\dots + ax^m + a^m x + {}^m C_1 a^{m-1} x^2 + {}^m C_2 a^{m-2} x^3 + {}^m C_3 a^{m-3} x^4 + \dots + \\
 &{}^m C_r a^{m-r} x^{r+1} + \dots + x^{m+1} \\
 &= a^{m+1} + ({}^m C_1 + 1) a^m x + ({}^m C_2 + {}^m C_1) a^{m-1} x^2 + \dots \\
 &\quad + ({}^m C_r + {}^m C_{r-1}) a^{m-r+1} x^r + \dots + x^{m+1} \\
 &= a^{m+1} + {}^{m+1} C_1 a^m x + {}^{m+1} C_2 a^{m-1} x^2 + {}^{m+1} C_3 a^{m-2} x^3 + \dots \\
 &\quad + {}^{m+1} C_r a^{m+1-r} x^r + \dots + x^{m+1}, \text{ যা (3) এর অনুরূপ। } [\because {}^n C_r + {}^n C_{r-1} = {}^{n+1} C_r]
 \end{aligned}$$

অর্থাৎ সূত্রটি $n = m + 1$ এর জন্য সত্য।

সুতরাং, গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি অনুযায়ী সূত্রটি সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য সত্য।

অনুসিদ্ধান্ত 1: (1) এ x এর পরিবর্তে $-x$ বসিয়ে পাই,

$$(a-x)^n = a^n + {}^n C_1 a^{n-1} (-x) + {}^n C_2 a^{n-2} (-x)^2 + \dots + {}^n C_r a^{n-r} (-x)^r + \dots + (-x)^n$$

$$\therefore (a-x)^n = a^n - {}^n C_1 a^{n-1} x + {}^n C_2 a^{n-2} x^2 - \dots + (-1)^r {}^n C_r a^{n-r} x^r + \dots + (-1)^n x^n$$

$(a+x)^n$ এবং $(a-x)^n$ এর বিস্তৃতিতে পদগুলি সংখ্যাগতভাবে একই, কিন্তু $(a-x)^n$ এর ক্ষেত্রে পদগুলির চিহ্ন পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক। n জোড় সংখ্যা হলে শেষ পদটির চিহ্ন ধনাত্মক এবং n বিজোড় সংখ্যা হলে শেষ পদটির চিহ্ন ঋণাত্মক হবে।

অনুসিদ্ধান্ত -2: (1) এ $a = 1$ বসিয়ে পাই,

$$(1+x)^n = 1 + {}^n C_1 x + {}^n C_2 x^2 + {}^n C_3 x^3 + \dots + {}^n C_r x^r + \dots + x^n$$

$$\therefore (1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r + \dots + x^n$$

৫.৩ প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র (Pascal's Triangle) : নিম্নের ত্রিভুজাকার সংখ্যা বিন্যাসকে প্যাসকেলের ত্রিভুজ বলা হয়। এর প্রথম দুইটি সারির পর যেকোনো সারির পদগুলি নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

নোট

- ▶ $3 = 1 + 2, 3 = 2 + 1$
- ▶ $1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4$
- ▶ $1 + 4 = 5, 4 + 6 = 10, \dots$
- ▶ $1 + 5 = 6, 5 + 10 = 15, \dots$
- ▶ $1 + 6 = 7, 6 + 15 = 21, \dots$
- ▶ $1 + 7 = 8, 7 + 21 = 28, \dots$

প্রত্যেক সারির প্রান্তিক পদদ্বয় 1 এবং 1। কোন সারির ১ম ও ২য় পদদ্বয়ের যোগফল পরবর্তী সারির দ্বিতীয় পদ। আবার, কোন সারির ২য় ও ৩য় পদদ্বয়ের যোগফল পরবর্তী সারির ৩য় পদ। উদাহরণস্বরূপ ৭ম সারির

দ্বিতীয় পদ = পূর্ববর্তী অর্থাৎ ৬ষ্ঠ সারির ১ম পদ ও ২য় পদের যোগফল = $1 + 5 = 6$ । ৭ম সারির তৃতীয় পদ = $5 + 10 = 15$ । অনুরূপভাবে, ৭ম সারির ৪র্থ পদ = $10 + 10 = 20$, ৫ম পদ = $10 + 5 = 15$, ৬ষ্ঠ পদ = $5 + 1 = 6$ । আবার, ঐ সারির পদগুলি যথাক্রমে $(1+x)^6$ এর বিস্তৃতির ক্রমিক সহগ ${}^6C_0, {}^6C_1, {}^6C_2, {}^6C_3, {}^6C_4, {}^6C_5, {}^6C_6$ । আবার, ৯ম সারির পদগুলি হতে বলা যায়,

$$(1+x)^8 = 1 + 8x + 28x^2 + 56x^3 + 70x^4 + 56x^5 + 28x^6 + 8x^7 + x^8$$

তাই বলা যায়, যেকোনো $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য, $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতির সহগগুলি নির্ণয়ের জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র বিশেষ সহায়ক।

দ্রষ্টব্য: $(a+x)^6 = a^6 + {}^6C_1 a^5 x + {}^6C_2 a^4 x^2 + {}^6C_3 a^3 x^3 + {}^6C_4 a^2 x^4 + {}^6C_5 a x^5 + x^6$
 $= a^6 + {}^6C_1 a^5 x + {}^6C_2 a^4 x^2 + {}^6C_3 a^3 x^3 + {}^6C_2 a^2 x^4 + {}^6C_1 a x^5 + x^6$ [$\because {}^nC_r = {}^nC_{n-r}$]

(i) মোট পদসংখ্যা = $6 + 1 = 7$ ($n+1$)

(ii) প্রথম এবং শেষ হতে সমদূরবর্তী পদসমূহের সহগ সমান।

(iii) ${}^6C_1, {}^6C_2, {}^6C_3, \dots$ ইত্যাদির মান সরাসরি অথবা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। আবার, নিম্নের পদ্ধতিতেও অতি সহজে নির্ণয় করা যায়ঃ

$$(a+x)^6 = a^6 + 6a^5x + 15a^4x^2 + 20a^3x^3 + 15a^2x^4 + 6ax^5 + x^6$$

Calculation steps shown above the expansion:

- $(6 \times 5) \div 2 = 15$
- $(15 \times 4) \div 3 = 20$

$$(1+x)^6 = 1 + 6x + 15x^2 + 20x^3 + 15x^4 + 6x^5 + x^6$$

Calculation steps shown above the expansion:

- $(15 \times 4) \div 3 = 20$
- $(6 \times 5) \div 2 = 15$

০.৪ দ্বিপদী বিস্তৃতির সাধারণ পদ, মধ্য পদ, সমদূরবর্তী পদঃ

সাধারণ পদ (General terms) :

যদি $(a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + {}^nC_3 a^{n-3}x^3 + \dots + {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + x^n$ এর বিস্তৃতিতে পদগুলো ধারাবাহিকভাবে $T_1, T_2, T_3, \dots, T_r, T_{r+1}, \dots$ দ্বারা সূচিত করা হয়, তাহলে

$$T_1 = a^n = {}^nC_0 a^{n-0}x^0, T_2 = {}^nC_1 a^{n-1}x^1, T_3 = {}^nC_2 a^{n-2}x^2, \dots$$

$$T_r = {}^nC_{r-1} a^{n-(r-1)}x^{r-1}, T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r}x^r$$

$(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদকে সাধারণ পদ বলা হয়।

$$\therefore \text{সাধারণ পদ} = (r+1) \text{ তম পদ} = {}^nC_r a^{n-r}x^r = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r a^{n-r}$$

$(a-x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা, $(r+1)$ তম পদ = ${}^nC_r a^{n-r}(-x)^r$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} (-x)^r a^{n-r} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} (-1)^r a^{n-r} x^r$$

$(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ = ${}^nC_r x^r$

এখন আমাদের আছে, $T_r = {}^nC_{r-1} a^{n-(r-1)} x^{r-1}$, $T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} x^r$,

$T_{r+2} = {}^nC_{r+1} a^{n-r+1} x^{r+1}, \dots$

$$\therefore \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} \times \frac{x}{a} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \times \frac{(r-1)!(n-r+1)!}{n!} \times \frac{x}{a} = \frac{(r-1)!(n-r+1) \cdot (n-r)!}{r \cdot (r-1)!(n-r)!} \times \frac{x}{a}$$

$$\therefore (a+x)^n \text{ বিস্তৃতির জন্য, } \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \times \frac{x}{a} \text{ এবং } \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r} \quad *$$

উদাহরণ-২: $P = (1+x)^{44}$, $Q = (2x + \frac{1}{6x})^{10}$, $R = (3 + \frac{x}{2})^n$

(a) P এর বিস্তৃতিতে ২১ তম এবং ২২ তম পদ দুইটি সমান হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

[রা. '০৫; ঢা. '০১, '১০; কু. '০৩, '০৫; সি. '০৪, '০৭, '১৪; চ. '০৫, '০৮, '১২, '১৪; ব. '০৫, '০৮, '১১; দি. '০৯]

(b) Q এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ বা ধ্রুব পদ বা x^0 যুক্ত পদ বের করে এর মান নির্ণয় কর।

[রা. '০০, '০৮; ঢা. '০১; ব. '০২, '১০; চ. '০৫, '১৪; য. '১২, '১৪; মা. '১১, '১৪]

(c) R এর বিস্তৃতিতে x^7 এবং x^8 এর সহগদ্বয় পরস্পর সমান হলে $n \in \mathbb{N}$ এর মান নির্ণয় কর।

[ঢা. '০৩, '১১; কু. '০৪; ব. '০৭; য. '০৮, '১০; সি. '১২; বুয়েট, '০৬-০৭]

(a) সমাধানঃ প্রদত্ত বিস্তৃতিতে, $\frac{T_{22}}{T_{21}} = \frac{T_{21+1}}{T_{21}} = \frac{44-21+1}{21} x \Rightarrow \frac{T_{22}}{T_{21}} = \frac{24}{21} x = \frac{8}{7} x$

প্রশ্নমতে, ২১ তম পদ = ২২ তম পদ অর্থাৎ, $T_{22} = T_{21} \Rightarrow \frac{T_{22}}{T_{21}} = 1 \therefore \frac{8}{7} x = 1 \Rightarrow x = \frac{7}{8}$ (Ans.)

(b) সমাধান : মনে করি, প্রদত্ত বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি x বর্জিত।

এখানে, $(r+1)$ তম পদ = ${}^{10}C_r (2x)^{10-r} (\frac{1}{6x})^r = {}^{10}C_r 2^{10-r} x^{10-r} (\frac{1}{6})^r \cdot \frac{1}{x^r}$

$$= {}^{10}C_r 2^{10-r} (\frac{1}{6})^r x^{10-2r}$$

যেহেতু $(r+1)$ তম পদটি x বর্জিত, সুতরাং ঐ পদে x এর ঘাত শূন্য হবে।

$\therefore 10 - 2r = 0 \Rightarrow 2r = 10 \Rightarrow r = 5$

$\therefore (5+1)$ তম অর্থাৎ ৬ষ্ঠ পদটি x বর্জিত এবং

এর মান = ${}^{10}C_5 \cdot 2^{10-5} \cdot \frac{1}{6^5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{2^5}{2^5 \cdot 3^5} = \frac{28}{27}$ (Ans.)

(c) সমাধানঃ প্রদত্ত বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদ = ${}^nC_r 3^{n-r} (\frac{x}{2})^r = {}^nC_r \frac{3^{n-r}}{2^r} x^r$

যদি এ পদটিতে x^7 থাকে তবে, $r=7$ এবং x^7 এর সহগ $= {}^nC_7 \frac{3^{n-7}}{2^7}$

আবার, যদি এ পদটিতে x^8 থাকে তবে, $r=8$ এবং x^8 এর সহগ $= {}^nC_8 \frac{3^{n-8}}{2^8}$

$$\therefore \text{প্রশ্নমতে, } {}^nC_7 \frac{3^{n-7}}{2^7} = {}^nC_8 \frac{3^{n-8}}{2^8} \Rightarrow \frac{{}^nC_8}{{}^nC_7} = \frac{3^{n-7-n+8}}{2^{7-8}}$$

$$\Rightarrow \frac{n-8+1}{8} = \frac{3}{2^{-1}} \Rightarrow n-7=48 \therefore n=55 \text{ (Ans.) } \left[\because \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r} \right]$$

মধ্যপদ (Middle term) :

দুইয়ের অধিক পদবিশিষ্ট বহুপদীর যে পদটির (পদদ্বয়ের) উভয় পাশে সমান সংখ্যক পদ থাকে তাকে (তাদেরকে) মধ্যপদ বলে।

$n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ বা পদদ্বয়ঃ

- (i) n জোড় সংখ্যা হলে মোট পদসংখ্যা $(n+1)$; যা বিজোড়। এক্ষেত্রে মধ্যপদ একটি এবং তা $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ তম পদ।
- (ii) n বিজোড় সংখ্যা হলে মোট পদসংখ্যা $(n+1)$; যা জোড়। এক্ষেত্রে মধ্যপদ দুইটি এবং তা হবে $\frac{n+1}{2}$ তম ও $\left(\frac{n+1}{2} + 1\right)$ তম পদ।

উদাহরণ-3; $P(x) = x - \frac{1}{x}$

- (a) $\{P(x)\}^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ নির্ণয় কর।
- (b) প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে $\{P(x)\}^6$ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর।
- (c) দেখাও যে, $\{P(x)\}^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ $\frac{1.3.5.....(2n-1)}{n!} (-2)^n$.

[চ.'০৪,'১০; রা.'০৭,'১০; ঢা.'০৮; য.'০৯; কু.'১৪, দি.'১৪]

(a) সমাধান: $\{P(x)\}^{10} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদ $= {}^{10}C_r (x)^{10-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r \cdot {}^{10}C_r \cdot x^{10-2r}$

এ পদটি x বর্জিত হলে, $10 - 2r = 0 \Rightarrow r = 5$

$\therefore (5+1)$ তম অর্থাৎ ৬ষ্ঠ পদটি x বর্জিত।

(b) $\{P(x)\}^6 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^6 = \left\{x\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\right\}^6 = x^6 \left\{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)\right\}^6$

এখন সহগের জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুজ (সপ্তম সারি পর্যন্ত):

			1			
		1		1		
	1		2		1	
	1	3		3	1	
	1	4	6	4	1	
	1	5	10	10	5	1
1	6	15	20	15	6	1

∴ প্যাসকেলের ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে $\{P(x)\}^6$ এর বিস্তৃতির পদগুলির সহগ হবে যথাক্রমে 1, 6, 15, 20, 15, 6 এবং 1.

$$\begin{aligned}\therefore \{P(x)\}^6 &= x^6 \left\{ 1 + 6\left(-\frac{1}{x^2}\right) + 15\left(-\frac{1}{x^2}\right)^2 + 20\left(-\frac{1}{x^2}\right)^3 + 15\left(-\frac{1}{x^2}\right)^4 + 6\left(-\frac{1}{x^2}\right)^5 + 1\left(-\frac{1}{x^2}\right)^6 \right\} \\ &= x^6 \left(1 - 6\frac{1}{x^2} + 15\frac{1}{x^4} - 20\frac{1}{x^6} + 15\frac{1}{x^8} - 6\frac{1}{x^{10}} + \frac{1}{x^{12}} \right) \\ &= x^6 - 6x^4 + 15x^2 - 20\frac{1}{x^6} + 15\frac{1}{x^2} - 6\frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6}\end{aligned}$$

(c) প্রমাণ: $\{P(x)\}^{2n} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$

এখানে, $2n$ জোড় সংখ্যা বলে মধ্যপদ একটি এবং $\left(\frac{2n}{2} + 1\right)$ বা, $(n + 1)$ তম পদটি মধ্যপদ।

Biday

$$\begin{aligned}\therefore (n+1) \text{ তম পদ} &= {}^{2n}C_n (x)^{2n-n} \left(-\frac{1}{x}\right)^n = \frac{(2n)!}{n!(2n-n)!} x^n (-1)^n \frac{1}{x^n} \\ &= \frac{2n(2n-1)(2n-2)(2n-3)\dots\dots\dots 4.3.2.1}{n!.n!} (-1)^n \\ &= \frac{\{2n(2n-2)(2n-4)\dots\dots\dots 6.4.2\} \{(2n-1)(2n-3)(2n-5)\dots\dots\dots 5.3.1\}}{(n!)^2} (-1)^n \\ &= \frac{[(2n)\{2.(n-1)\}\{2.(n-2)\}\dots\dots\dots (2.2)(2.1)] \{(2n-1)(2n-3)\dots\dots\dots 3.1\}}{(n!)^2} (-1)^n \\ &= \frac{2^n \{n(n-1)(n-2)\dots\dots\dots 3.2.1\} \{1.3.5\dots\dots\dots (2n-1)\}}{(n!)^2} (-1)^n \\ &= \frac{2^n n! \{1.3.5\dots\dots\dots (2n-1)\}}{(n!)^2} (-1)^n = \frac{1.3.5\dots\dots\dots (2n-1)}{n!} \cdot 2^n (-1)^n\end{aligned}$$

$$= \frac{1.3.5.....(2n-1)}{n!} (-2)^n$$

সমদূরবর্তী পদ (Equidistant term) :

আমরা জানি, $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা $= (n+1)$ । এই $(n+1)$ সংখ্যক পদের প্রথম ও শেষ পদ হতে সমান দূরে অবস্থিত পদ দুইটিকে সমদূরবর্তী পদ বলা হয়।

$(a+x)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা $= 12+1=13$ । প্রথম পদ হতে ৫ম পদ এবং শেষ পদ হতে ৫ম পদ অর্থাৎ প্রথম পদ হতে ৭ম পদ দুইটি সমদূরবর্তী পদ। (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৩তম)

সূত্র: সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সমদূরবর্তী পদ যুগলের সহগ দুইটির মান পরস্পর সমান।

প্রমাণ: আমরা জানি, $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা $= n+1$ ।

প্রথম হতে ডানদিকে $(r+1)$ তম পদ ${}^nC_r x^r$ এর সহগ $= {}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

শেষ হতে বামদিকে প্রথম অর্থাৎ $(0+1)$ তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে $(n+1)$ অর্থাৎ $(n+1-0)$ তম পদ

শেষ হতে বামদিকে দ্বিতীয় অর্থাৎ $(1+1)$ তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে n অর্থাৎ $(n+1-1)$ তম পদ

শেষ হতে বামদিকে তৃতীয় অর্থাৎ $(2+1)$ তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে $(n-1)$ অর্থাৎ $(n+1-2)$ তম পদ

শেষ হতে বামদিকে চতুর্থ অর্থাৎ $(3+1)$ তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে $(n-2)$ অর্থাৎ $(n+1-3)$ তম পদ

$\therefore$ শেষ হতে বামদিকে $(r+1)$ তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে $(n+1-r)$ তম পদ

$\therefore$ প্রথম হতে ডানদিকে $(n+1-r)$ অর্থাৎ $\{(n-r)+1\}$ তম পদের সহগ $= {}^nC_{n-r}$

$$= \frac{n!}{(n-r)!\{n-(n-r)\}!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}^nC_r$$

$\therefore$ সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সমদূরবর্তী পদ যুগলের সহগ দুইটির মান পরস্পর সমান।

[বি.দ্র.: $(a+x)^{30}$ এর বিস্তৃতিতে শেষ হতে বামদিকে ১৩তম পদ $=$ প্রথম হতে ডানদিকে $(30+2-13)$ তম পদ]

এক নজরে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

$$1. (a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + \dots + {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + x^n, n \in \mathbb{N}$$

$$= a^n + n a^{n-1}x + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} a^{n-3}x^3 + \dots + x^n$$

$$\text{এবং } (r+1) \text{ তম পদ} = {}^nC_r a^{n-r}x^r = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r a^{n-r}$$

$$2. (a-x)^n = a^n - {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 - \dots + (-1)^r {}^nC_r a^{n-r}x^r + \dots + (-1)^n x^n$$

$$= a^n - n a^{n-1}x + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2}x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} a^{n-3}x^3 + \dots + (-1)^n x^n$$

$$\text{এবং } (r+1) \text{ তম পদ} = (-1)^r {}^nC_r a^{n-r}x^r$$

$$3. (1+x)^n = 1 + {}^nC_1 x + {}^nC_2 x^2 + {}^nC_3 x^3 + \dots + {}^nC_r x^r + \dots + x^n$$

$$= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots + x^n$$

$$\text{এবং } (r+1) \text{ তম পদ} = {}^nC_r x^r = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r$$

$$4. {}^nC_x = {}^nC_y \text{ হলে, } x+y=n \text{ অথবা } x=y.$$

$$5. (a+x)^n \text{ বিস্তৃতির জন্য, } \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \times \frac{x}{a}, \quad \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r}$$

উদাহরণমালা

$$\text{উদাহরণ - 4 : } f(x) = 1 + x$$

$$(a) \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{10} \text{ এর বিস্তৃতিতে শেষ হতে বামদিকে 5ম পদ নির্ণয় কর।}$$

$$(b) p, q \text{ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে, } \{f(x)\}^p \left\{f\left(\frac{1}{x}\right)\right\}^q \text{ এর বিস্তৃতিতে } x \text{ বর্জিত পদ নির্ণয় কর।}$$

[রা.'০৩, '১১; ঢা.'০৪, '১২; য.'০৪; চ.'০৬, '১১; কু.'০৭; সি.'১০]

$$(c) \{f(x)\}^n \text{ এর বিস্তৃতিতে যদি 6ষ্ঠ, 7ম, 8ম এবং 9ম পদ যথাক্রমে } a, b, c \text{ এবং } d \text{ হয়, তবে দেখাও যে, } 3c(b^2 - ac) = 4a(c^2 - db) \quad [\text{ব.'০৩; ঢা.'০৪}]$$

$$(a) \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{10} \text{ এর বিস্তৃতিতে শেষ হতে বামদিকে 5ম পদ} = \text{প্রথম হতে ডানদিকে } (10 + 2 - 5) \text{ তম পদ}$$

$$= \text{প্রথম হতে ডানদিকে 7ম পদ}$$

$$= \text{প্রথম হতে ডানদিকে } (6 + 1) \text{ তম পদ}$$

$$= {}^{10}C_6 \left(-\frac{1}{x}\right)^6 = {}^{10}C_6 \cdot \frac{1}{x^6}$$

$$(b) \text{ সমাধান : } \{f(x)\}^p \left\{f\left(\frac{1}{x}\right)\right\}^q = (1+x)^p \left(1 + \frac{1}{x}\right)^q = (1+x)^p \left(\frac{1+x}{x}\right)^q = \frac{(1+x)^{p+q}}{x^q}$$

$$\text{ধরি, } (r+1) \text{ তম পদটি } x \text{ বর্জিত পদ। এখানে, } (r+1) \text{ তম পদ} = \frac{1}{x^q} {}^{p+q}C_r x^r = {}^{p+q}C_r x^{r-q}$$

$$\text{যেহেতু } (r+1) \text{ তম পদটি } x \text{ বর্জিত, সুতরাং ঐ পদে } x \text{ এর ঘাত শূন্য হবে।}$$

$$\therefore r - q = 0 \Rightarrow r = q. \text{ অতএব, } x \text{ বর্জিত পদ} = {}^{p+q}C_q$$

$$(c) \text{ সমাধানঃ ধরি, পদগুলি বিস্তৃতিতে 6ষ্ঠ, 7ম, 8ম এবং 9ম পদ যথাক্রমে } T_6, T_7, T_8 \text{ এবং } T_9.$$

$$\therefore \frac{T_7}{T_6} = \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{n-6+1}{6} x = \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{n-5}{6} x \dots\dots (i), \quad \left[\because \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \times \frac{x}{a} \right]$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } \frac{c}{b} = \frac{n-6}{7} x \dots\dots (ii) \text{ এবং } \frac{d}{c} = \frac{n-7}{8} x \dots\dots (iii)$$

$$(i) \div (ii) \Rightarrow \frac{b}{a} \times \frac{b}{c} = \frac{(n-5)x}{6} \times \frac{7}{(n-6)x} \Rightarrow \frac{b^2}{ac} = \frac{7n-35}{6n-36}$$

$$\therefore \frac{b^2 - ac}{ac} = \frac{7n-35-6n+36}{6n-36} \Rightarrow \frac{b^2 - ac}{ac} = \frac{n+1}{6(n-6)} \dots\dots\dots (iv)$$

$$(iii) \div (ii) \Rightarrow \frac{d}{c} \times \frac{b}{c} = \frac{(n-7)x}{8} \times \frac{7}{(n-6)x} \Rightarrow \frac{db}{c^2} = \frac{7n-49}{8n-48}$$

$$\therefore \frac{c^2 - db}{c^2} = \frac{(8n-48) - (7n-49)}{8n-48} \Rightarrow \frac{c^2 - db}{c^2} = \frac{n+1}{8(n-6)} \dots\dots\dots (v)$$

$$(iv) \div (v) \Rightarrow \frac{b^2 - ac}{ac} \times \frac{c^2}{c^2 - db} = \frac{n+1}{6(n-6)} \times \frac{8(n-6)}{n+1} \Rightarrow \frac{c(b^2 - ac)}{a(c^2 - db)} = \frac{4}{3}$$

$$\therefore 3c(b^2 - ac) = 4a(c^2 - db) \quad (\text{Showed})$$

উদাহরণ- 5: $(1+x)^{14}$ বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম এবং $(3r-1)$ তম পদদ্বয়ের সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর। [চ.'০৩; কু.'০৩]

সমাধান : প্রদত্ত বিস্তৃতিতে, $(r+1)$ তম পদের সহগ $= {}^{14}C_r$ এবং

$(3r-1)$ অর্থাৎ, $\{(3r-2)+1\}$ তম পদের সহগ $= {}^{14}C_{3r-2}$

প্রশ্নমতে, ${}^{14}C_r = {}^{14}C_{3r-2}$

$$\therefore r + 3r - 2 = 14 \quad [\text{নোট : } {}^nC_x = {}^nC_y \text{ হলে, } n-x = y \Rightarrow x+y = n]$$

$$\Rightarrow 4r = 16 \Rightarrow r = \frac{16}{4} = 4 \quad \therefore r = 4 \quad (\text{Ans.})$$

উদাহরণ- 6: $n \in \mathbb{N}$ এবং $(1+x)^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots + C_n x^n$ হলে প্রমাণ কর যে, $C_0 + C_2 + C_4 + \dots = C_1 + C_3 + C_5 + \dots = 2^{n-1}$ [কু.'০০]

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $(1+x)^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots + C_n x^n$ ---- (i)

(i) এ $x=1$ বসিয়ে পাই, $C_0 + C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n = (1+1)^n = 2^n$

(i) $x=-1$ বসিয়ে পাই, $C_0 - C_1 + C_2 - C_3 + C_4 - C_5 + \dots = 0$

$$\Rightarrow C_0 + C_2 + C_4 + \dots = C_1 + C_3 + C_5 + \dots$$

কিন্তু, $C_0 + C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n = 2^n$

$$\therefore C_0 + C_2 + C_4 + \dots = C_1 + C_3 + C_5 + \dots = \frac{1}{2} \cdot 2^n = 2^{n-1} \quad (\text{Proved})$$

প্রশ্নমালা V A

Assignment

গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ কর যে, সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য,

(a) $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$, 9 দ্বারা বিভাজ্য।

(b) $2n(4n^2 + 20)$, 48 দ্বারা বিভাজ্য।

(c) $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$ [ঢা.'০১; ব.'১০; সি.'১২]

(d) $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4} n^2(n+1)^2$ [ব.'১১; কু.'০৮, '১২; ঢা.'০৯; রা.'১২; চ.'১০; দি.'১১]

(e) $1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3} n(n+1)(n+2)$ [ব.'০২; য.'১১; ঢা.'১২]

(f) $\sum_{r=1}^n \frac{1}{4r^2-1} = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$ [চ.'০৬, '১১; ঢা.'০৮, '১০; কু.'০৯]

2. নিম্নের দ্বিপদ রাশিগুলিকে বিস্তৃত করঃ (a) $(x+3y)^4$ (b) $(x+x^2-2x^3)^4$

3. $(2x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{3}})^{20}$ এর বিস্তৃতিতে 19 তম পদটি নির্ণয় কর।

4. (a) $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x মুক্ত পদ নির্ণয় কর। [সি.'০৩, '১১; ব.'০৮, '১২; ঢা.'০৭, '১৪; দি.'১২]

(b) $(2x^3 - \frac{1}{x})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x মুক্ত পদ নির্ণয় কর। [ঢা.'০২; দি.'১০]

(c) $(\frac{x^4}{y^3} + \frac{y^2}{2x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে y মুক্ত পদ নির্ণয় কর। [য.'০৩]

(d) $n \in \mathbb{N}$ হলে দেখাও যে, $(x^p + \frac{1}{x^{2p}})^{3n}$ এর বিস্তৃতিতে সর্বদা একটি x বর্জিত পদ থাকবে। $n=4$ হলে, এ পদের মান নির্ণয় কর।

(e) $n \in \mathbb{N}$ হলে দেখাও যে, $(x^p + \frac{1}{x^p})^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে সর্বদা একটি x বর্জিত পদ থাকবে। $n=5$ হলে, এ পদের মান নির্ণয় কর।

5. নিম্নের বিস্তৃতিতে ধ্রুব পদটির মান নির্ণয় করঃ [টেক্সটাইল'০৮-০৯]

(a) $(\frac{1}{x^2} - x)^{18}$ [চ.'০০; ঢা.'০৩; রা., কু.'০৫] (b) $(1+4x)^p (1+\frac{1}{4x})^q$; যেখানে $p, q \in \mathbb{N}$

(c) $(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^6$ [য.'০৭, '১৩] (d) $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ [ঢা.'০৯; ব.'১৪; ছয়েট'০৮-০৯]

(e) $(x^3 - \frac{1}{x^6})^{15}$ [টেক্সটাইল'১১-১২]

6. (a) $(x^2 + \frac{2y}{x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^8 এর সহগ নির্ণয় কর।

(b) $(2x^2 - \frac{3}{x})^{11}$ এর বিস্তৃতিতে x^{10} এর সহগ নির্ণয় কর। [চ.'০১; য.'০২]

[কু.'০৮; চ.'০৩, '০৭; সি.'০৫; রা.'০৬; দি.'১১]

(c) $(2x^2 - \frac{3}{x})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^{18} এর সহগ নির্ণয় কর।

[রা.'০১; কু.'১০]

7. (a) $(a + 2x)^5$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ 320 হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

[ঢা.'০৫; কুয়েট'০৯-১০]

(b) $(1 - x)^8(1 + x)^7$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ নির্ণয় কর।

[য.'০৬]

(c) $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য, $(1 - x^2)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^{2r} এর সহগ নির্ণয় কর।

(d) n এর মান কত হলে, $(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে x , x^2 এবং x^3 এর সহগগুলি একটি সমান্তর প্রগমন ভুক্ত হবে?

(e) যদি $(1 + x)(a - bx)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x^8 এর সহগ শূন্য হয়, তবে $\frac{a}{b}$ এর অনুপাতের মান নির্ণয় কর।

[কুয়েট'০৫-০৬]

8. (a) $(2x^2 + \frac{3}{x})^{19}$ এর বিস্তৃতিতে x^{38-3r} এবং x^{35-3r} এর সহগ দুইটি পরস্পর সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

(b) যদি $(2x^2 + \frac{k}{x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এবং x^{15} এর সহগ দুইটি সমান হয়, তাহলে k এর মান নির্ণয় কর।

[বুয়েট'০০-০১; টেক্সটাইল'০১-০২; কুয়েট'১০-১১]

9. (a) x এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(1 + x^2)(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ x এর সহগের ছয়গুণ। $n \in \mathbb{N}$ এর মান নির্ণয় কর এবং এই মানের জন্য x^4 এর মান নির্ণয় কর।

(b) $(1 + 2x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে x^{r-1} এর সহগ C_r হলে এবং $C_{r+2} = 4C_r$ হলে, r মান নির্ণয় কর।

10. নিম্নের বিস্তৃতিতে মধ্যপদ (মধ্যপদসমূহ) নির্ণয় করঃ

(a) $(\frac{a}{x} + \frac{x}{a})^{2n+1}$ [চ.'০২; সি.'০৯] (b) $(3x^2 - \frac{1}{2x})^{10}$ [কু.'০৪]

(c) $(\frac{x}{y} + \frac{y}{x})^{21}$ [কুয়েট'০৪-০৫] (d) $(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^n$; যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

11. (a) $(a + 3x)^n$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ যথাক্রমে b , $\frac{21}{2}bx$ এবং $\frac{189}{4}bx^2$ হলে, a , b এবং n এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.'০২, '০৬; রা.'০৪, '১২; ব.'০৫; চ.'০৬; সি.'০৮; য.'১১; কু.'১২]

(b) $(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদের সহগ $(r + 3)$ তম পদের সহগের সমান হলে দেখাও যে, $2r = n - 2$ ($n \in \mathbb{N}$) [কু.'০৬]

(c) $(x + a)^n$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ যথাক্রমে 729, 7290 এবং 30375 হলে a এর মান নির্ণয় কর।

[বুয়েট'১২-১৩]

(d) r এর কোন মানের জন্য $(2x^2 + \frac{3}{x})^{19}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম এবং $(r + 2)$ তম পদের সহগ পরস্পর

সমান হবে? [বুয়েট'০৮-০৯]

12. (a) দেখাও যে, $(1 + x)^{n+1}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদের সহগ $(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে r তম এবং $(r + 1)$ তম পদের সহগ দুইটির যোগফলের সমান।

(b) $(1+x)^n$ বিস্তৃতিতে তিনটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত $1 : 7 : 42$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $n \in \mathbb{N}$ । [রা'১৪]

(c) $(4x+3)^{34}$ এর বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদের সহগ সমান হলে, এ পদ দুইটির x এর ঘাত নির্ণয় কর। [য.'০৫; দি.'১৭]

13. $n \in \mathbb{N}$ হলে, $(x^p - \frac{1}{x^n})^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে শেষ প্রাপ্ত হতে $(n+1)$ তম পদ নির্ণয় কর।

14. (a) যদি $(1+x)^n$ বিস্তৃতিতে S_1 এবং S_2 যথাক্রমে বিজোড় ও জোড় স্থানের পদগুলির সমষ্টি হয়, তবে দেখাও যে, $(1-x^2)^n = S_1^2 - S_2^2$; যেখানে $n \in \mathbb{N}$

(b) $n \in \mathbb{N}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\left\{1+n+\frac{n(n-1)}{2!}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}+\dots\right\} \left\{1+2n+\frac{2n(2n-1)}{2!}+\frac{2n(2n-1)(2n-2)}{3!}+\dots\right\}$$

$$= \left\{1+3n+\frac{3n(3n-1)}{2!}+\frac{3n(3n-1)(3n-2)}{3!}+\dots\right\}$$

15. $n \in \mathbb{N}$ এবং $(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3 + \dots + C_nx^n$ হলে, প্রমাণ কর যে,

(a) $C_0^2 + C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + \dots + C_n^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

(b) $C_0C_n + C_1C_{n-1} + C_2C_{n-2} + \dots + C_nC_0 = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

16. $(1 - \frac{1}{x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে 7ম পদ নির্ণয় কর।

17. $(\sqrt{x} - \frac{\sqrt{m}}{x^2})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান 405 হলে, m এর মান নির্ণয় কর। [প্র.ভ.প.'০৭]

18. নিম্নের বিস্তৃতিতে ধ্রুব পদটির মান নির্ণয় কর:

(a) $(x - \frac{1}{x})^{2n}$; যেখানে $n \in \mathbb{N}$ (8)

(b) $(x + 2 + \frac{1}{x})^n$; যেখানে $n \in \mathbb{N}$ (8)

19. $(x^3 - \frac{1}{x^4})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^{-18} এর সহগ নির্ণয় কর।

20. $(x+3)^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ দুইটি সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

21. $(1+x+x^3)^9$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এর সহগ নির্ণয় কর।

22. $(x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}})^n$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর এবং যে শর্ত সাপেক্ষে এরূপ একটি পদ থাকবে তা নির্ণয় কর।

23. যদি $(1+x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ x^{r-1} এর সহগের দ্বিগুণ হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর। (৩)
24. $(1+x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে $(2r+1)$ তম এবং $(r+3)$ তম পদের সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর। (২)
25. $(1+x)^{24}$ এর বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদ নির্ণয় কর যাদের সহগের অনুপাত 4 : 1 হবে। (৪)
26. $(1+x)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(4r+5)$ তম পদের সহগ $(2r+1)$ তম পদের সহগের সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর। (২)
27. যদি $(1+x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে r তম পদের সহগ $(r+4)$ তম পদের সহগের সমান হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর। (২)
28. $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য প্রমাণ কর যে, $(x^2 + 2x + 2)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এবং x^3 এর সহগ দুইটি যথাক্রমে $2^{n-1}n^2$ এবং $\frac{2^{n-1}}{3}n(n^2-1)$ (৪)
29. $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^{r-1} , x^r এবং x^{r+1} এর সহগগুলো যদি সমান্তরাল প্রগমনে থাকে তবে প্রমাণ কর যে, $n^2 - n(4r+1) + 4r^2 - 2 = 0$ (৪)
30. $m, n \in \mathbb{N}$ হলে দেখাও যে, $(1+x)^{m+n}$ এর বিস্তৃতিতে x^m এবং x^n এর সহগ সমান হবে। (৩)
31. $(1+x)^{2n+1}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর। (২)
32. প্রমাণ কর যে, $C_1 + 2C_2 + 3C_3 + \dots + nC_n = n \cdot 2^{n-1}$ (২)
33. প্রমাণ কর যে, $C_0 + 2C_1 + 3C_2 + \dots + (n+1)C_n = 2^n + n \cdot 2^{n-1}$ (৪)
34. প্রমাণ কর যে, $C_0 + 4C_1 + 7C_2 + \dots + (3n+1)C_n = (3n+2)2^{n-1}$ (৪)

উত্তরমালা

2. (a) $x^4 + 12x^3y + 54x^2y^2 + 108xy^3 + 81y^4$
 (b) $x^4(1 + 4x - 2x^2 - 20x^3 + x^4 + 40x^5 - 8x^6 - 32x^7 + 16x^8)$
3. (a) $760xy^6$ 4. (a) 495 (b) -760 (c) $\frac{105}{32}x^{10}$ (d) 495 (e) 252
5. (a) 18564 (b) ${}^{p+q}C_q$ (c) 924 (d) 840 (e) 3003
6. (a) $3360y^4$ (b) ${}^{11}C_4 \cdot 2^7 \cdot 3^4$ (c) ${}^{15}C_4 \cdot 2^{11} \cdot 3^4$
7. (a) $a = \pm 2$ (b) 35 (c) $(-1)^r \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (d) $n = 7$ (e) $\frac{5}{8}$
8. (a) $r = 11$ (b) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 9. (a) $n = 7; 56$ (b) 10
10. (a) $(n+1)$ তম পদ, ${}^{2n+1}C_n \frac{a}{x}$; $(n+2)$ তম পদ, ${}^{2n+1}C_{n+1} \frac{x}{a}$ (b) 6তম পদ, $-{}^{10}C_5 \left(\frac{3x}{2}\right)^5$
 (c) 11 তম পদ, ${}^{21}C_{10} \frac{x}{y}$ এবং 12 তম পদ, ${}^{21}C_{11} \frac{y}{x}$ (d) $(n+1)$ তম পদ, $(-1)^n {}^{2n}C_n$ (ii) $n = 3$
11. (a) $a = 2, n = 7, b = 2^7$ (c) 5 (d) 11 12. (b) $n = 55$ (c) 19, 20

13. $(-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 14. (c) $2^{m+n+1} - 1$ 15. $^{10}C_6 \frac{1}{x^6}$ 16. $m = 9$ 17. $m = 9$ 18(a) $(-1)^n {}^{2n}C_n$
 18(b) ${}^{2n}C_n$ 19. -5005 20. $r = 3$ 21. 378 22. $\frac{n!}{\left(\frac{4n-2r}{5}\right)! \left(\frac{n+2r}{5}\right)!}$ 23. $r = 7$
 24. $r = 6$ 25. 5ম ও 6ষ্ঠ পদ অথবা, 20তম ও 21তম পদ 26. $r = 1$ 27. $r = 9$ 31. $r = n$

৫.৫ অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতি (INFINITE BINOMIAL SERIES)

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$$

.....(A) ধারাটিকে অসীম দ্বিপদী ধারা বলা হয়, যেখানে

(i) n ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ব্যতীত যে কোন মূলদ সংখ্যা অর্থাৎ n ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ (ঋণাত্মক অথবা ঋণাত্মক)।

(ii) $|x| < 1$ অর্থাৎ $-1 < x < 1$.

$n \in \mathbb{Q}$ কিন্তু $n \notin \mathbb{N}$ এর জন্য $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিঃ

(i) $|a| > |x|$ হলে, $\left|\frac{x}{a}\right| < 1$

$$\begin{aligned} \therefore (a+x)^n &= a^n \left(1 + \frac{x}{a}\right)^n = a^n \left\{ 1 + n \frac{x}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \dots \right\} \\ &= a^n + n a^{n-1} x + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2} x^2 + \dots \end{aligned}$$

(ii) $|a| < |x|$ হলে, $\left|\frac{a}{x}\right| < 1$

$$\begin{aligned} \therefore (a+x)^n &= x^n \left(1 + \frac{a}{x}\right)^n = x^n \left\{ 1 + n \frac{a}{x} + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{a}{x}\right)^2 + \dots \right\} \\ &= x^n + n a x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} a^2 x^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

সুতরাং, n ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশ এর জন্য $(a+x)^n$ কে অসীম ধারায় প্রকাশ করতে প্রথম পদ 1 এবং দ্বিতীয় পদ 1 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম নিতে হয়।

উদাহরণ 1. (i) $\frac{1}{\sqrt[3]{8-5x}}$ (ii) $(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$ *

(a) x এর মান কত হলে, x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে (i) নম্বর রাশির বিস্তৃতি বৈধ হবে ?

(b) (i) নম্বর বিস্তৃতিকে চতুর্ঘাত পর্যন্ত বিস্তৃত কর।

(c) দেখাও যে, (ii) নম্বর রাশির বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদের সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2 2^r}$

[চ.'০৪, '০৯, '১১; রা.'০৪; সি.'০৪, '১০; ঢা.'০৭, '১৪; কু.'০৮, '১৩; ব.'১১, '১৪]

(a) সমাধান: $\frac{1}{\sqrt[3]{8-5x}}$ বিস্তৃতিতে x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে বিস্তৃত করা যাবে যদি,

$$|8| > |5x| \Rightarrow \left| \frac{5x}{8} \right| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{8}{5} \text{ হয়।}$$

(b) সমাধান:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[3]{8-5x}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{8(1-\frac{5x}{8})}} = \frac{1}{2\sqrt[3]{(1-\frac{5x}{8})}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{5x}{8} \right)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{3} \right) \left(-\frac{5}{8}x \right) + \frac{-\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} - 1 \right)}{2!} \left(-\frac{5}{8}x \right)^2 + \frac{-\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3} - 1 \right) \left(-\frac{1}{3} - 2 \right)}{3!} \left(-\frac{5}{8}x \right)^3 + \dots \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{5}{24}x + \frac{-\frac{1}{3} \left(-\frac{4}{3} \right)}{2!} \left(\frac{5}{8} \right)^2 x^2 - \frac{-\frac{1}{3} \left(-\frac{4}{3} \right) \left(-\frac{7}{3} \right)}{3!} \left(\frac{5}{8} \right)^3 x^3 + \dots \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{5}{24}x + \frac{1.4}{2! \cdot 3^2} \left(\frac{5}{8} \right)^2 x^2 - \frac{1.4.7}{3! \cdot 3^3} \left(\frac{5}{8} \right)^3 x^3 + \dots \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{5}{24}x + \frac{1.4}{2!} \left(\frac{5}{24} \right)^2 x^2 - \frac{1.4.7}{3!} \left(\frac{5}{24} \right)^3 x^3 + \dots \right\} \end{aligned}$$

$$(c) \text{ সমাধান: } (1-2x)^{-\frac{1}{2}} \text{ বিস্তৃতিতে } (r+1) \text{ তম পদ} = \frac{-\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} - 1 \right) \left(-\frac{1}{2} - 2 \right) \dots \left(-\frac{1}{2} - r + 1 \right)}{r!} (-2x)^r$$

$$\therefore (r+1) \text{ তম পদের সহগ} = \frac{-\frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2} \right) \left(-\frac{5}{2} \right) \dots \left(\frac{-1-2r+2}{2} \right)}{r!} (-2)^r$$

$$= \frac{(-1)(-3)(-5)\dots(-2r+1)}{2^r r!} (-1)^r 2^r = \frac{(-1)^r 1.3.5\dots(2r-1)}{r!} (-1)^r$$

$$= \frac{(-1)^{r+r} 1.2.3.4.5.6\dots(2r-1).2r}{r!(2.4.6\dots 2r)} = \frac{(-1)^{2r} (2r)!}{r!(1.2)(2.2)(3.2)\dots(2r)}$$

$$= \frac{1}{r!} \frac{(2r)!}{2^r (1.2.3\dots r)} = \frac{(2r)!}{r! \cdot 2^r r!} = \frac{(2r)!}{(r!)^2 2^r} \quad (\text{Showed})$$

৫.৬ অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতির অভিসৃতি : n -এর যে কোনো মানের জন্য,

$1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$ ধারাটিকে দ্বিপদী ধারা বলা হয়।

(i) যখন $n \in \mathbb{N}$ হয় অর্থাৎ n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় তখন ধারাটি সান্ত এবং এর মান $(1+x)^n$ ।

$$\therefore (1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots + x^n, n \in \mathbb{N}$$

(ii) যখন $n \in \mathbb{N}$ ব্যতীত যেকোনো মূলদ সংখ্যা অর্থাৎ n ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) হয় তখন ধারাটি অনন্ত। কারণ, $n \in \mathbb{N}$ না হলে, $\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}$ এর মান শূন্য হতে পারেনা।

কোনো অনন্ত ধারার যোগফল একটি নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যা হলে তাকে অভিসারী বলা হয়। আবার, কোনো অনন্ত ধারার যোগফল একটি নির্দিষ্ট সসীম সংখ্যা না হলে তাকে অপসারী বলা হয়।

দ্বিপদী অনন্ত ধারাটি অভিসারী হবে যদি x এর মান -1 এর চেয়ে বড় এবং 1 এর চেয়ে ছোট হয় অর্থাৎ, $|x| < 1$ হয় এবং শুধু তখনই অনন্ত ধারাটির মান $(1+x)^n$ হবে।

$$\therefore (1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + x^r + \dots \infty, \text{ যখন } n \notin \mathbb{N} \text{ এবং } |x| < 1.$$

$n = -1$ এবং x এর পরিবর্তে $-x$ লিখে দ্বিপদী ধারা হতে পাই,

$$1 + (-1)(-x) + \frac{(-1)(-2)}{2!}(-x)^2 + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!}(-x)^3 + \dots + \frac{(-1)(-2)\dots(-r)}{r!}(-x)^r + \dots \infty$$

$$= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^r + \dots \infty \text{ এই ধারার}$$

$$\text{প্রথম } r \text{ সংখ্যক পদের যোগফল} = \frac{1-x^{r+1}}{1-x} = \frac{1}{1-x} - \frac{x^{r+1}}{1-x}$$

যখন $|x| < 1$ তখন r এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে x^r এর মান হ্রাস পেতে থাকে এবং $r \rightarrow \infty$ হলে $x^r \rightarrow 0$ হয়।

$$\text{ফলে } \frac{x^r}{1-x} \rightarrow 0 \text{ হয় এবং সেক্ষেত্রে ধারাটির মান } \frac{1}{1-x} \text{ অর্থাৎ } (1-x)^{-1} \text{ হয়।}$$

$$\therefore 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \infty = (1-x)^{-1} \text{ এবং ধারাটি অভিসারী।}$$

কিন্তু x এর সাংখ্যিক মান 1 এর চেয়ে বড় হলে r এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে x^r এর মানও বৃদ্ধি পায় এবং কখনও $\frac{x^r}{1-x} \rightarrow 0$ হবে না এবং সেক্ষেত্রে ধারাটির মান $(1-x)^{-1}$ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না। এক্ষেত্রে ধারাটি অপসারী হবে।

$$\text{উদাহরণস্বরূপ, } 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots \infty = (1-x)^{-1} \text{ সূত্রে } x = 2 \text{ লিখে পাই,}$$

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots \infty = (1-2)^{-1} = (-1)^{-1}; \text{ যা সম্ভব নয়।}$$

নিম্নের বিস্তৃতিগুলি দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে সহজেই বের করা যায় : $-1 < x < 1$ হলে,

$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^r + \dots \quad (i)$$

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^r x^r + \dots \quad (ii) \quad [(i) \text{ এ } x \text{ এর পরিবর্তে } (-x) \text{ লিখে।}]$$

$$(1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (r+1)x^r + \dots \quad (iii) \quad [x \text{ এর সাপেক্ষে } (i) \text{ কে অন্তরীকরণ করে।}]$$

$$(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - \dots + (r+1)(-1)^r x^r + \dots \quad (iv) \quad [(iii) \text{ এ } x \text{ এর পরিবর্তে } (-x) \text{ লিখে।}]$$

$$(1-x)^{-3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots + \frac{1}{2}(r+1)(r+2)x^r + \dots \quad (v)$$

[x এর সাপেক্ষে (iii) কে অন্তরীকরণ করে।]

উদাহরণ ২. $y = x + x^2 + x^3 + \dots \infty$ হলে দেখাও যে, $x = y - y^2 + y^3 - y^4 + \dots \infty$

[ব. '০১, '১২; সি. '০৩; য. '০৩, '১৪; চ. '০৪, '০৮, '১২; ঢা. '১১; রা. '১২, '১৪; বুয়েট '০৭-০৮]

সমাধান : দেওয়া আছে, $y = x + x^2 + x^3 + \dots \infty$

$$\Rightarrow 1 + y = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty = (1-x)^{-1} \quad [\text{সূত্র ব্যবহার করে।}]$$

$$\Rightarrow 1 + y = \frac{1}{1-x} \Rightarrow 1 - x = \frac{1}{1+y}$$

$$\Rightarrow 1 - x = (1+y)^{-1} = 1 - y + y^2 - y^3 + y^4 - \dots \infty$$

$$\Rightarrow -x = -y + y^2 - y^3 + y^4 - \dots \infty$$

$$\therefore x = y - y^2 + y^3 - y^4 + \dots \infty \quad (\text{Showed})$$

৫.৭ আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের মাধ্যমে দ্বিপদী বিস্তৃতি:

কোনো মূলদ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের দ্বিপদী বিস্তৃতি নির্ণয় করার জন্য ভগ্নাংশটিকে আংশিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক অংশের জন্য দ্বিপদী বিস্তৃতি নির্ণয় করতে হয়।

নিয়মঃ
$$\frac{ax^2 + bx + c}{(x-\alpha)(x-\beta)^2(px^2 + \gamma)} \equiv \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\beta)^2} + \frac{C}{x-\beta} + \frac{Dx + E}{px^2 + \gamma}$$

অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি (Thumb Rule Method) : যদি কোনো ভগ্নাংশের হরের উৎপাদকসমূহ একঘাত হয় এবং কোনটিরই পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে তার আংশিক ভগ্নাংশ অতি সহজে নিম্নের পদ্ধতিতে (অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি) নির্ণয় করা যায়ঃ

$$\begin{aligned} \frac{x+c}{(x-a)(x+b)} &= \frac{a+c}{(x-a)(a+b)} + \frac{-b+c}{(-b-a)(x+b)} = \frac{a+c}{a+b} \times \frac{1}{-(a-x)} + \frac{b-c}{a+b} \times \frac{1}{x+b} \\ &= \frac{a+c}{a+b} \times \frac{1}{-a(1-\frac{x}{a})} + \frac{b-c}{a+b} \times \frac{1}{b(1+\frac{x}{b})} \\ &= -\frac{a+c}{a(a+b)} \times (1-\frac{x}{a})^{-1} + \frac{b-c}{b(a+b)} \times (1+\frac{x}{b})^{-1} \end{aligned}$$

$$= -\frac{a+c}{a(a+b)} \left\{ 1 + \frac{x}{a} + \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{x}{a}\right)^3 + \dots + \left(\frac{x}{a}\right)^r + \dots \right\} \\ + \frac{b-c}{b(a+b)} \left\{ 1 - \frac{x}{b} + \left(\frac{x}{b}\right)^2 - \left(\frac{x}{b}\right)^3 + \dots + (-1)^r \left(\frac{x}{b}\right)^r + \dots \right\}$$

উদাহরণ 3. দেখাও যে, $(1 - 5x + 6x^2)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $3^{r+1} - 2^{r+1}$

[চ.'০৭; য.'০৪, '১০; সি. '১১, '১৪; ঢা.'০৬, '০৯, '১২; কু.'০৬; রা.'০৬; দি.'১২; মা.'১৪; বুয়েট'০৩-০৪]

$$\text{সমাধানঃ } (1 - 5x + 6x^2)^{-1} = \frac{1}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{1}{1 - 3x - 2x + 6x^2} = \frac{1}{1(1 - 3x) - 2x(1 - 3x)} \\ = \frac{1}{(1 - 2x)(1 - 3x)} = \frac{1}{(1 - 3x)(1 - 2 \cdot \frac{1}{3})} + \frac{1}{(1 - 3 \cdot \frac{1}{2})(1 - 2x)}$$

[নোট : $1 - 3x = 0$ হলে, $x = \frac{1}{3} \therefore (1 - 3x)$ ব্যতীত x এর মান $\frac{1}{3}$ বসানো হয়েছে। অনুরূপভাবে,

$1 - 2x = 0$ হলে, $x = \frac{1}{2} \therefore (1 - 2x)$ ব্যতীত x এর মান $\frac{1}{2}$ বসানো হয়েছে।]

$$= \frac{1}{\frac{1}{3}(1 - 3x)} + \frac{1}{-\frac{1}{2}(1 - 2x)} = 3(1 - 3x)^{-1} - 2(1 - 2x)^{-1}$$

$$= 3(1 + 3x + 3^2 x^2 + 3^3 x^3 + \dots + 3^r x^r + \dots)$$

$$- 2(1 + 2x + 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + \dots + 2^r x^r + \dots)$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত বিস্তৃতিতে } x^r \text{ এর সহগ} = 3 \cdot 3^r - 2 \cdot 2^r = 3^{r+1} - 2^{r+1}$$

সাংখ্যমান বৃহত্তম পদ নির্ণয় : কার্যপদ্ধতি :

$$(a \pm x)^n \text{ বিস্তৃতিতে সাংখ্যমান বৃহত্তম পদের জন্য, } \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{x}{a} = 1, \text{ যখন } n > 0$$

$$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{x}{a} = -1, \text{ যখন } n < 0$$

r পূর্ণসংখ্যা হলে, T_r ও T_{r+1} সাংখ্যমান বৃহত্তম পদ। r ভগ্নাংশ হলে পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা তম পদটি সাংখ্যমান বৃহত্তম।

$$\text{উদাহরণ 4. } P = (1+x)^{\frac{21}{2}}, Q = 1 + \frac{3}{4} + \frac{3.5}{4.8} + \frac{3.5.7}{4.8.12} + \dots \infty$$

(a) $(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$ দ্বিপদী রাশিটি কোন ব্যবধিতে অভিসৃত তা নির্ণয় কর।

(b) $x = \frac{2}{3}$ হলে P এর দ্বিপদী রাশিটির বিস্তৃতিতে সাংখ্যমান বৃহত্তম পদটির মান নির্ণয় কর। [ব. '০৬]

(c) Q ধারার যোগফল নির্ণয় কর।

(a) সমাধান : $|2x| < 1 \Rightarrow |2||x| < 1 \Rightarrow 2|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$

$\therefore$ ধারাটির অভিসৃতির ব্যবধি $|x| < \frac{1}{2}$

(b) সমাধান : $P = (1+x)^{\frac{21}{2}}$ বিস্তৃতিতে, $\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{\frac{21}{2} - r + 1}{r} x = 1$ [$\because n = \frac{21}{2} > 0$]

$$\Rightarrow \frac{21-2r+2}{2r} \times \frac{2}{3} = 1 \Rightarrow 3r = 23 - 2r \Rightarrow 5r = 23 \Rightarrow r = 4\frac{3}{5}$$

r. ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলে, $(4+1)$ তম অর্থাৎ ৫ম পদটিই বৃহত্তম।

$$\text{পদটির মান} = \frac{\frac{21}{2} \left(\frac{21}{2} - 1 \right) \left(\frac{21}{2} - 2 \right) \left(\frac{21}{2} - 3 \right)}{4!} \times \left(\frac{2}{3} \right)^4 = \frac{21 \cdot 19 \cdot 17 \cdot 15}{2^4 \cdot 4!} \times \frac{2^4}{3^4} = \frac{11305}{216}$$

(c) সমাধান : মনে করি, $(1+x)^n = 1 + \frac{3}{4} + \frac{3.5}{4.8} + \frac{3.5.7}{4.8.12} + \dots \infty$

$$\Rightarrow 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots \infty = 1 + \frac{3}{4} + \frac{3.5}{4.8} + \frac{3.5.7}{4.8.12} + \dots \infty$$

$$\therefore nx = \frac{3}{4} \Rightarrow n^2 x^2 = \frac{9}{16} \dots \dots (i), \frac{n(n-1)}{2!} x^2 = \frac{3.5}{4.8} \Rightarrow \frac{n^2 - n}{2} x^2 = \frac{15}{32} \dots \dots (ii)$$

$$(ii) \div (i) \Rightarrow \frac{n^2 - n}{2n^2} = \frac{15}{32} \times \frac{16}{9} \Rightarrow \frac{n^2 - n}{2n^2} = \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{n^2 - n}{n^2} = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 5n^2 = 3n^2 - 3n \Rightarrow 2n = -3 \quad [\because \text{এখানে } n \neq 0]$$

$$\therefore n = -\frac{3}{2} \text{ এবং } x \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore Q \text{ ধারার যোগফল} = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} = (2)^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা V B

1. চতুর্থ পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় করঃ

(a) $(1-nx)^{-\frac{1}{n}}$

(b) $\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$

২. (a) $x < 8$ হলে $(1 - \frac{x}{8})^{\frac{1}{2}}$ কে x এর উর্ধ্বক্রমিক ধারায় চতুর্থ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত কর এবং দেখাও যে, [কু.'০০; ব.'১৪]

$$1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{24} - \dots = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(b) $(1-x)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি সরলতম আকারে প্রকাশ কর এবং তা থেকে প্রথম চারটি পদ বের কর।

(c) $x > 1$ হলে, $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ এর বিস্তৃতির চতুর্থ পদ পর্যন্ত বের কর।

(d) $|x| < \frac{8}{3}$ হলে $\frac{1}{(8-3x)^{1/3}}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ নির্ণয় কর। [বুয়েট'০৪-০৫]

৩. (a) দেখাও যে, $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2}$

[ঢা.'১০; য.'০৮,'১১; সি.'০৬,'১২; রা.'০৮,'১১]

(b) দেখাও যে, $(1+x)^n / (1-x)$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ 2^n ($n \in \mathbb{N}$) [কু.'১২]

(c) দেখাও যে, $\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ $4n$. [রন্নেট'১১-১২]

৪. (a) $\frac{1}{(1-x)(1-2x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। [ব.'০৩,'০৭; সি.'০৮; চ.'কু.,দি.'১০]

(b) $\frac{x}{(1-4x)(1-5x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর। [রা., কু.'১৪; ব.'১৩]

(c) $\frac{x}{(1-ax)(1-bx)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর। [রা.'০২]

৫. $(1-x)^{-1} - 2(1-2x)^{-2}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি নির্ণয় কর।

৬. (a) $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots \infty$ হলে দেখাও যে, $x = y + y^2 + y^3 + y^4 + \dots \infty$

[কু.'০৩; ঢা.'০৮; ব.'০৮; দি.'০৯; রা.'১০]

অথবা, $y = x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots \infty$ হলে, x কে y -এর শক্তির উর্ধ্বক্রমিক ধারায় প্রকাশ কর।

[ঢা.'০৫; য.'০৬,'১২; সি.'০৭; দি.'১৪]

(b) $y = 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \infty$ হলে দেখাও যে, $x = \frac{1}{2}y - \frac{3}{8}y^2 + \frac{5}{16}y^3 - \dots \infty$

[চ.'০০; য.'০১; ব.'০২,'১০; কু.'০৭; রা.'০৭; সি.'০৯; দি.'১১; বুয়েট'০১-০২; ছুয়েট'০১-০২]

(c) $y = 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots \infty$ হলে দেখাও যে, $x = \frac{1}{3}y - \frac{1.4}{3^2 \cdot 2!}y^2 + \frac{1.4.7}{3^3 \cdot 3!}y^3 - \dots \infty$

৭. (a) $(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \infty)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। [সি.'০১]

(b) দেখাও যে, $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty)(1 + 2x + 3x^2 + \dots \infty)$

$$= \frac{1}{2} (1.2 + 2.3x + 3.4x^2 + 4.5x^3 + \dots \infty) \quad [\text{য. '৮৭}]$$

৪. (a) $x = \frac{1}{3}$ হলে $(2 + 5x)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে সাংখ্যমান বৃহত্তম পদটি নির্ণয় কর।

(b) $x = \frac{4}{15}$ হলে $(1 + x)^{-7}$ এর বিস্তৃতিতে সাংখ্যমান বৃহত্তম পদটি নির্ণয় কর।

৯. ধারার যোগফল নির্ণয় করঃ

(a) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1.3}{3.6} + \frac{1.3.5}{3.6.9} + \frac{1.3.5.7}{3.6.9.12} + \dots \infty$

(b) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1.3}{4.8} + \frac{1.3.5}{4.8.12} + \dots \infty$

[টেক্সটাইল '১১-১২]

(c) $1 - \frac{1}{5} + \frac{1.4}{5.10} - \frac{1.4.7}{5.10.15} + \dots \infty$

(d) $1 - \frac{1}{4} + \frac{1.3}{4.8} - \frac{1.3.5}{4.8.12} + \dots \infty$

(e) $\frac{n}{1!} \cdot \frac{1}{5} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{5^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{5^3} + \dots + \frac{1}{5^n}$

(f) $1 + 2 \cdot \frac{1}{3^2} + \frac{2}{1} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{3^4} + \frac{2}{1} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{3^6} + \dots$

[টেক্সটাইল '১১-১২]

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

১০. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(1 - x + x^2)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 -যুক্ত পদ পর্যন্ত নির্ণয় কর। (২)

১১. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(1 - x + x^2)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 -যুক্ত পদ পর্যন্ত নির্ণয় কর। (৩)

১২. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ এর বিস্তৃতিতে x^4 -যুক্ত পদ পর্যন্ত নির্ণয় কর। (২)

১৩. $x < 6$ হলে, $(1 - \frac{x}{6})^{\frac{1}{2}}$ কে x এর উর্ধ্বক্রমিক ধারায় পঞ্চম পদ পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখাও যে,

$$1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{18} - \dots = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (৪)$$

১৪. x এর মান কত হলে, x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে $\frac{1}{(8-3x)^{1/2}}$ এর বিস্তৃতি বৈধ হবে। ঐ বিস্তৃতিকে চতুর্থাত পর্যন্ত বিস্তৃত কর। [প্র.ভ.প. '৮৬] (৪)

১৫. $|x| > 1$ হলে $(1-x)^{-1}$ বিস্তৃত কর। [প্র.ভ.প. '৯৮] (২)

১৬. $(2x+1)/(1+x^2)$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। (৩)

১৭. $\frac{(1+x)^2}{(1-x)^3}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। (২)

18. $(1 - x + x^2)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^{13} এর সহগ নির্ণয় কর। (৩)
19. $(1 - x + x^2 - x^3)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^4 এর সহগ নির্ণয় কর। (৩)
20. $(1 + x^2)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে x^{4r} এর সহগ নির্ণয় কর। (৪)
21. দেখাও যে, $\frac{1+x}{(1-x)^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $2r+1$ । (২)
22. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(1 + 3x) / (1 + 2x)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ নির্ণয় কর। (২)
23. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $(1 + 3x)^{\frac{1}{2}}(1 - 2x)^{-\frac{1}{3}}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর। (৩)
24. দেখাও যে, $\frac{1}{(1-x)(3-x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{3^{r+1}})$ । (৪)
25. দেখাও যে, $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots \infty$ (৩)
26. $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty)^{-15}$ এর বিস্তৃতিতে x^{15} এবং x^{16} এর সহগ নির্ণয় কর। (৪)
27. প্রমাণ কর যে, $(1 - x + x^2 - x^3 + \dots \infty)^3$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $(-1)^r \frac{(r+1)(r+2)}{2}$ (৪)
28. $x = \frac{3}{4}$ হলে $(1 - x)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে সাংখ্যমান বৃহত্তম পদটি নির্ণয় কর। (২)
29. $m, n \in \mathbb{N}$ হলে, $(1 + 4x)^m (1 + \frac{1}{4x})^n$ বিস্তৃতির কমপক্ষে একটি পদ কতভাবে বাছাই করা যায়? (২)

উত্তরমালা

1. (a) $1 + x + \frac{1}{2}(n+1)x^2 + \frac{1}{6}(n+1)(2n+1)x^3 + \dots$
 (b) $\frac{x}{a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{a^3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{x^5}{a^5} + \frac{5}{16} \cdot \frac{x^7}{a^7} + \dots$
2. (a) $1 - \frac{x}{16} - \frac{x^2}{2! \cdot 16^2} - \frac{3x^3}{3! \cdot 16^3} - \frac{15x^4}{4! \cdot 16^4} - \dots$
 (b) $\frac{1}{2!}(r+1)(r+2)x^r; 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots$
 (c) $\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x^5} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{x^7} + \dots$ (d) $\frac{7}{1536}$
3. (a) $2^{r+1} - 1$ (b) $5^n - 4^n$ (c) $\frac{a^n - b^n}{a - b}$ 5. $\{1 - 2^{r+1}(1+r)\} x^r$ 7(a) 1
8. (a) 5ম ও 6ষ্ঠ পদ (b) 3য় পদ।

9. (a) $\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{2}\sqrt[3]{5}$ (d) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (e) $\left(\frac{6}{5}\right)^n - 1$ (f) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2/3}$
10. $1 - \frac{6}{5}x + \frac{12}{25}x^2 - \frac{56}{125}x^3 - \dots$ 11. $1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{16}x^3 + \dots$
12. $1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{8}x^4 + \dots$ 14. $\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{16}x + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2!} \left(\frac{3}{16}\right)^2 x^2 -$
 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3!} \left(\frac{3}{16}\right)^3 x^3 + \dots$ 15. $-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \dots$ 16. $(-1)^{\frac{r}{2}}, 2(-1)^{\frac{r-1}{2}}$
17. $2r^2 + 2r + 1$ 18. 1 19. 1 20. $(r+1)(2r+1)$ 21. $2r+1$ 22. $16\frac{1}{2}$
23. $1 + \frac{13}{6}x + \frac{55}{72}x^2 + \dots$ 26. -1, 0 27. $(-1)^r \frac{(r+1)(r+2)}{2}$ 28. 6ষ্ঠ এবং 7ম পদ
29. $2^{m+n+1} - 1$

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Choice Questions):

1. গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সকল $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করতে- ৫.১
 i. $n=1$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করতে হবে
 ii. $n=m$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করতে হবে
 iii. $n=m+1$ এর জন্য $P(n)$ সত্য প্রমাণ করতে হবে
 নিচের কোনটি সত্য?
 ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
2. $(y^2 - 2 + \frac{1}{y^2})^8$ এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? ৫.২
 ক. 8 খ. 9 গ. 16 ঘ. 17
3. $(a - x^2)^n$ বিস্তৃতিতে- ৫.২
 i. পদগুলির চিহ্ন পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক
 ii. n বিজোড় সংখ্যা হলে শেষ পদটির চিহ্ন ঋণাত্মক হবে
 iii. পদসংখ্যা $2n+1$
 নিচের কোনটি সত্য?
 ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii
4. প্যাসকেলের ত্রিভুজাকার সংখ্যা বিন্যাসে - ৫.৩
 i. প্রত্যেক সারির প্রান্তিক পদদ্বয় 1 এবং 1

- ii. কোনো সারির ১ম ও ২য় পদদ্বয়ের যোগফল পরবর্তী সারির দ্বিতীয় পদ
- iii. ৭ম সারির পদগুলি যথাক্রমে $(1+x)^6$ এর বিস্তৃতির ক্রমিক সহগ
 নিচের কোনটি সত্য?
 ক. ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii
5. $(x+3)^{11}$ এর বিস্তৃতিতে x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে - ৫.২, ৫.৩, ৫.৪
 i. পদসংখ্যা = 12 ii. ২য় পদ ${}^{11}C_2 x^9 3^2$
 iii. 7ম পদ একটি মধ্যপদ
 নিচের কোনটি সত্য?
 ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
6. $(x^3 - \frac{1}{x^6})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে ৫.২, ৫.৪
 (i) মোট পদসংখ্যা 16 (ii) মধ্যপদ 8ম পদ
 (iii) x বর্জিত পদ 6ষ্ঠ পদ।
 উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?
 ক. i খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii
7. $(2x + \frac{1}{6x})^{10}$ এর সম্প্রসারণে x বর্জিত পদ কোনটি? ৫.৪
 ক. 5ম খ. 6ষ্ঠ গ. 10তম ঘ. 11তম

৪. a এর কোন মানের জন্য $(1 + ax)^8$ এর বিস্তৃতিতে x এবং x^2 এর সহগ পরস্পর সমান হবে? ৫.৪

ক. $\frac{7}{2}$ খ. $\frac{2}{7}$ গ. $\frac{1}{7}$ ঘ. ৭

৯. $(x - \frac{1}{x^2})^9$ এর বিস্তৃতিতে ধ্রুবক পদটি কত তম পদ ও এর মান কত? ৫.৪

ক. ৩য়, ৮৪ খ. ৩য়, -৮৪
গ. ৪র্থ, ৮৪ ঘ. ৪র্থ, -৮৪

১০. $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে- ৫.৪

- (i) সাধারণ পদ $(r + 1)$ তম পদ
(ii) সাধারণ পদের মান " $C_r a^{n-r} x^r$ "
(iii) শেষ হতে বামদিকে r তম পদ = প্রথম হতে ডানদিকে $(n - r + 2)$ তম পদ।

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. ii খ. iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

উদ্দীপকের আলোকে ১১-১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$(x^2 - \frac{1}{x})^{16}$ একটি বিস্তৃতি।

১১. মধ্যপদের মান নিচের কোনটি? ৫.৪

ক. $^{16}C_8$ খ. $^{16}C_8 x^8$
গ. $^{-16}C_9 x^5$ ঘ. $^{-16}C_9 x^{-2}$

১২. শেষ হতে বামদিকে দশম পদ নিচের কোনটি? ৫.৪

ক. $^{-16}C_9 x^5$ খ. $^{16}C_8 x^8$
গ. $^{-16}C_7 x^2$ ঘ. $^{-16}C_7 x^{11}$

১৩. x^2 এর সহগ নিচের কোনটি? ৫.৪

ক. $^{16}C_6$ খ. $^{-16}C_7$ গ. $^{16}C_8$ ঘ. $^{16}C_{10}$

১৪. $(1 - 3x)^{21}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ কোনটি? ৫.৪

ক. ১১ তম পদ খ. ১২ তম পদ
গ. ১০ ও ১১ তম পদ ঘ. ১১ ও ১২ তম পদ

১৫. $(\frac{x}{y} + \frac{y}{x})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান কত? ৫.৪

ক. $^{12}C_7 \frac{x}{y}$ খ. $^{12}C_7 \frac{y}{x}$
গ. $^{12}C_6$ ঘ. $^{12}C_7$

১৬. $(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^6$ এর বিস্তৃতিতে x^6 এর সহগ কত? ৫.৪

ক. $^{12}C_3$ খ. $^{-12}C_3$ গ. 6C_3 ঘ. $^{-6}C_3$

১৭. $(2x - \frac{1}{x^2})^9$ এর বিস্তৃতিতে ধ্রুবক পদটির মান কত? ৫.৪

ক. $^9C_3 \times 2^3$ খ. $^{-9}C_3 \times 2^3$
গ. $^9C_3 \times 2^6$ ঘ. $^{-9}C_3 \times 2^6$

উদ্দীপকের আলোকে ১৮-১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$(x^4 - 2 + \frac{1}{x^4})^6$ একটি দ্বিপদী রাশি।

১৮. রাশিটির বিস্তৃতিতে ৬ষ্ঠ পদ কোনটি? ৫.৪

ক. $^{12}C_6$ খ. $^{12}C_5 x^2$
গ. $^{-12}C_5 x^4$ ঘ. $^{-12}C_5 x$

১৯. রাশিটির বিস্তৃতিতে - ৫.৪

- i. মধ্যপদ একটি
ii. x মুক্ত পদ ৬ষ্ঠ পদ
iii. শেষ হতে বামদিকে ৪র্থ পদ = প্রথম হতে ডানদিকে ১০ম পদ।
নিচের কোনটি সত্য?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

২০. $(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \dots \infty)^{\frac{5}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ কত? ৫.৪

ক. -5 খ. 5 গ. -10 ঘ. 10

২১. $y = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots \dots \infty$ হলে $x = ?$ ৫.৪

- ক. $1 - y^{-\frac{1}{3}}$ খ. $y^{-\frac{1}{3}} - 1$
 গ. $1 - y^{\frac{1}{3}}$ ঘ. $y^{\frac{1}{3}} - 1$
22. $\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}$, $|x| < 1$ বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ হলো

- ক. $2n - 1$ খ. $2n + 1$ ৫.৫
 গ. $4n$ ঘ. $4n - 4$

23. x এর মান কত হলে, x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে $\frac{1}{\sqrt[5]{2-x/3}}$ রাশির বিস্তৃতি বৈধ হবে? ৫.৫

- ক. $x > \frac{2}{3}$ খ. $x < \frac{2}{3}$ গ. $x > 6$ ঘ. $x < 6$

24. $(1+3x)^{-2}$ এর বিস্তৃতিতে - ৫.৫, ৫.৬

i. ধারাটি অভিসৃতি হবে যদি $|x| < \frac{1}{3}$ হয়

ii. ধারাটির x^2 এর সহগ = 3

iii. ধারাটির x^3 এর সহগ = -108

নিচের কোনটি সত্য?

- ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

25. $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটি কততম এবং এর মান কত? ৫.৪

[DU 12-13; HSTU 13-14]

ক. চতুর্থ এবং 1920 খ. পঞ্চম এবং 840

গ. ষষ্ঠ এবং 252 ঘ. সপ্তম এবং 30

26. $(2x^2 + p/x^3)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^5 ও x^{15} এর সহগ দুইটি পরস্পর সমান হলে p এর মান কত? ৫.৪

- ক. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ. $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ গ. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

27. $(2x^2 - \frac{1}{x^2})^4$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ কোনটি? [CU 12-13, 09-10] ৫.৪

- ক. -32 খ. 32 গ. -24 ঘ. 24

28. $(1 + px)^5$ এর বিস্তৃতিতে x -এর সহগ এবং $(9 + \frac{x}{3})^6$ এর বিস্তৃতিতে x^4 -এর সহগ সমান হলে p এর মান কত? [SUST 09-10] ৫.৪

- ক. $\frac{1}{3}$ খ. 1 গ. 3 ঘ. 9

29. $(x^4 - \frac{1}{x^3})^8$ এর বিস্তৃতিতে x^{11} এর সহগ কত? [RU 09-10; SUST 09-10] ৫.৪

- ক. 64 খ. -108 গ. 70 ঘ. -56

30. $(1+x)(a-bx)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x^8 এর সহগ শূন্য হলে $\frac{a}{b}$ অনুপাতের মান কত? ৫.৪

[CUET 14-15]

- ক. $\frac{3}{8}$ খ. $\frac{3}{5}$ গ. $\frac{5}{8}$ ঘ. $\frac{8}{3}$

31. $(\frac{1}{x^2} - x)^{18}$ এর বিস্তৃতিতে x - বর্জিত পদ কোনটি? [BUtex 14-15] ৫.৪

- ক. 12th খ. 13th গ. 14th ঘ. 15th

32. $\frac{1}{(1-x)(3-x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^{10} এর সহগ কোনটি? [BUET 11-12] ৫.৪

- ক. $\frac{1}{2}[1+3^{-11}]$ খ. $\frac{1}{2}[1-3^{-11}]$

- গ. $\frac{1}{2}[1-3^{-10}]$ ঘ. $\frac{1}{2}[1+3^{-10}]$

33. k -এর কোন মানের জন্য $(\sqrt{x} - \frac{k}{x^2})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ 405? ৫.৪

[BUET 07-08]

- ক. 0, 2 খ. -3, 2 গ. 3, 2 ঘ. 3, -3
34. $(x + x^{-1})^{10}$ বিস্তৃতিতে ৬ষ্ঠ পদ- ৫.৪
 [BUTex 13-14]
 ক. 521 খ. 522 গ. 252 ঘ. -252
- 35.** $(a + 2x)^5$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ 320 হলে a এর মান কত? ৫.৪
 [CUET, SUST 09-10]
 ক. 1 খ. ± 2 গ. ± 3 ঘ. ± 4
- 36.** $(1 + x)^{2n}$ এর বিস্তারে x^{n+1} এর সহগ - ৫.৪
 [RUET 09-10]
 ক. ${}^{2n}C_{n+1}$ খ. ${}^{2n}C_n$
 গ. ${}^{2n}C_{n-1}$ ঘ. ${}^{2n+1}C_n$
- 37.** $(1 + 3x)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে 5 তম ও 6 তম পদ সমান হলে x এর মান কত? ৫.৪
 [CUET 10-11]
 ক. $\frac{2}{5}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{8}{25}$ ঘ. $\frac{5}{18}$
- 38.** $(1 - 3x + 2x^2)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ কত? [BSMRUST 13-14] ৫.৪
 ক. 425 খ. 320 গ. 310 ঘ. 225
- 39.** $(2x^2 - \frac{1}{4x})^{11}$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ- ৫.৪
 [Jt.U 07-08 ; DU 13-14]
 ক. 231 খ. $-\frac{231}{8}$ গ. $\frac{231}{4}$ ঘ. $\frac{230}{8}$
- 40.** $(1 + x)^5$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ কোনটি? [BRU 12-13] ৫.৪
 ক. 9 খ. 10 গ. 11 ঘ. 12
- 41.** $C_0 + C_2 + C_4 + \dots = ?$ [IU 13-14] ৫.৪
 ক. 2^n খ. 2^{n+1} গ. 2^{-n} ঘ. 2^{n-1}
- 42.** $|x| < 1$ শর্তে $\frac{1+2x}{1-x}$ এর বিস্তৃতিতে x^9 এর সহগ কোনটি? [DU 14-15] ৫.৫
 ক. 1 খ. 2 গ. 3 ঘ. 4
- 43.** $|2x| < 1$ এর জন্য x -এর ঘাতের উৎক্রমে $\sqrt{1+2x}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ k হলে $k = ?$ ৫.৫ [SUST 09-10; RU 09-10]
 ক. $-\frac{1}{11}$ খ. $-\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{3}{2}$
- 44.** $(1 + x)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে কত তম পদে x^{10} আছে? [HSTU 12-13] ৫.৫
 ক. 13 তম খ. 12 তম গ. 11 তম ঘ. 10 তম
- 45.** $(1 - x + x^2 - x^3 + \dots)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ কত? [HSTU 12-13] ৫.৫
 ক. -1 খ. 1 গ. 2 ঘ. 0
- 46.** $|x| < 1$ হলে $\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ কত? [HSTU 13-14] ৫.৫
 ক. 1 খ. $4(n+1)$ গ. $4n$ ঘ. 4
- 47.** $\frac{1+x^2}{1-x^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^{2n+1} এর সহগ কোনটি? [BAU 12-13] ৫.৫
 ক. -1 খ. 1 গ. 2 ঘ. 0
- 48.** $(1+2x+3x^2+4x^3+\dots)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ হবে কোনটি? [HSTU 12-13] ৫.৫
 ক. $r+1$ খ. r গ. $r-1$ ঘ. 1
- 49.** $(1-x)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^{100} এর সহগ কোনটি? [NU 13-14] ৫.৫
 ক. -1 খ. 1 গ. -100 ঘ. 100
- বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন:
50. $\left(\frac{a}{x} + x\right)^{13}$ এর বিস্তারের 6-তম ও 7-তম পদের সহগ সমান হলে a -এর মান কোনটি? [দি.বো. '১৭]

- ক. $\frac{4}{3}$ খ. 1 গ. ± 1 ঘ. $\frac{3}{4}$
51. $(2x - \frac{1}{x^2})^{15}$ এর বিস্তারে x^{12} এর সহগ কোনটি? [দি.বো.'১৭]
ক. -30 খ. -24 গ. 24 ঘ. 30
52. $(1 + \frac{x}{3})^{-1}$ এর বিস্তৃতিটি অভিসারী হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [চ.বো.'১৭]
ক. $|x| \leq 3$ খ. $|x| < 3$ গ. $|x| > 3$ ঘ. $|x| \geq 3$
53. $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে- [চ.বো.'১৭]
i. পদসংখ্যা সসীম হয় যখন n ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা
ii. পদসংখ্যা অসীম হয় যখন n ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা
iii. পদসংখ্যা সসীম হয় যখন n ভগ্নাংশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
54. $(x + \frac{1}{x})^{33}$ এর বিস্তৃতিতে কোন পদটি মধ্যপদ? [চ.বো.'১৭]
ক. 16 তম খ. 17 তম
গ. 16 তম এবং 17 তম ঘ. 17 তম এবং 18 তম
নিচের অথের আলোকে 55 ও 56 নং প্রশ্নের উত্তর দাও-
 $(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)^5$ একটি রাশি।
55. রাশিটির বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা কত? [চ.বো.'১৭]
ক. 5 খ. 15 গ. 16 ঘ. 20
56. বিস্তৃতির মধ্যপদ কয়টি? [চ.বো.'১৭]
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3
57. $(x - \frac{1}{x})^8$ এর বিস্তৃতিতে মাধ্যপদের মান কত? [চ.বো.'১৭]
ক. -70 খ. -56 গ. 56 ঘ. 70
58. $(x - \frac{1}{x^2})^9$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটির মান কত? [চ.বো.'১৭]
ক. -84 খ. -36 গ. 36 ঘ. 84

59. $^{10}C_2 + ^{10}C_3 + ^{10}C_4 + \dots + ^{10}C_{10}$ এর মান কোনটি? [রা.বো.'১৭]
ক. $2^{10} + 1$ খ. 2^{10}
গ. $2^{10} - 1$ ঘ. $2^{10} - 11$
60. $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ $(-1)^r(r+1)x^r$ হলে n এর মান কোনটি? (যখন $|x| < 1$) [রা.বো.'১৭]
ক. 2 খ. -1 গ. -2 ঘ. -3
61. $(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2})^8$ এর বিস্তৃতিতে মধ্য পদটি হল- [কু.বো.'১৭]
ক. চতুর্থ খ. পঞ্চম গ. অষ্টম ঘ. নবম
62. $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতির r তম পদ হলো- [কু.বো.'১৭]
ক. ${}^nC_{r-1}a^{n-r+1}x^{r-1}$ খ. ${}^nC_r a^{n-r} 2x^r$
গ. ${}^nC_{r-1}a^{r-1}x^{n-r+1}$ ঘ. ${}^nC_r a^{n-r} x^{n-r}$
63. $(1-x)^{11}$ এর বিস্তৃতিতে- [কু.বো.'১৭]
i. মোট পদের সংখ্যা 12 ii. 5ম পদের মান 1
iii. শেষ পদের মান $-x^{11}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
64. $(\frac{x}{y} + \frac{y}{x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে- [সি.বো.'১৭]
i. পদ সংখ্যা 11 ii. মধ্যপদ সংখ্যা 2
iii. তৃতীয় পদের সহগ 45
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
65. $(1+3x)^{17}$ এর বিস্তৃতিতে- [য.বো.'১৭]
i. পদের সংখ্যা 18 ii. মধ্যপদ দুইটি
iii. x^6 এর সহগ $^{17}C_6 \cdot 3^6$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii
66. $\frac{1}{\sqrt{1-7x}}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ- [য.বো.'১৭]
ক. $-\frac{147}{4}$ খ. $-\frac{147}{8}$ গ. $\frac{147}{8}$ ঘ. $\frac{147}{4}$

উত্তর:

- 1(গ) 2(ঘ) 3(ক) 4(খ) 5(গ) 6(ঘ)
 7(খ) 8(খ) 9(ঘ) 10(ঘ) 11(খ) 12(ঘ)
 13(ঘ) 14(ক) 15(গ) 16(খ) 17(ঘ) 18(গ)
 19(ঘ) 20(ঘ) 21(গ) 22(গ) 23(ঘ) 24(খ)
 25(খ) 26(খ) 27(ঘ) 28(গ) 29(ঘ) 30(গ)
 31(খ) 32(খ) 33(ঘ) 34(গ) 35(খ) 36(ক)
 37(ঘ) 38(ক) 39(খ) 40(খ) 41(ঘ) 42(গ)
 43(খ) 44(গ) 45(ঘ) 46(গ) 47(ঘ) 48(ঘ)
 49(খ) 50(ক) 51(-) 52(খ) 53(ক) 54(ঘ)
 55(গ) 56(গ) 57(ঘ) 58(ঘ) 59(ঘ) 60(গ)
 61(ঘ) 62(ক) 63(ঘ) 64(গ) 65(ঘ) 66(গ)

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions)

- (i) $(2x + \frac{1}{6x})^6$ এবং (ii) $(x + \frac{1}{3x})^{2n}$
 ক. (i) এর বিস্তৃতিতে x^6 এর সহগ নির্ণয় কর।
 খ. $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য বিস্তৃতি দুইটির মধ্যপদ সমান হলে n এর মান নির্ণয় কর।
 গ. $n = \frac{1}{4}$ হলে (ii) এর বিস্তৃতির প্রথম তিনটি পদের সহগের গড় নির্ণয় কর।
- $P(x) = 1 - 5x + 6x^2$
 ক. $(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \dots \infty)^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।
 খ. $\frac{1}{P(x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।
 গ. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $\{2 - P(x)\}^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর।
- $P = (1 - \frac{x}{6})^{\frac{1}{2}}$, $Q = (\frac{4+x}{4-x})^{\frac{1}{3}}$
 ক. $(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2})^n$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ নির্ণয় কর।
 খ. $x < 6$ হলে, P কে x এর উর্ধ্বক্রমিক ধারায় পঞ্চম পদ পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখাও যে,

$$1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{18} - \dots = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

গ. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে Q এর বিস্তৃতিতে x^2 সম্বলিত পদ পর্যন্ত বিস্তৃত কর।

4. $P = \sqrt{x} - \frac{\sqrt{m}}{x^2}$, $Q = 8 - 3x$

ক. $(1 + x^2)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে কোন পদটিতে x^{4r} বিদ্যমান তা নির্ণয় কর।

খ. P^{10} এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান 405 হলে, m এর মান নির্ণয় কর।

গ. x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম অনুসারে $\frac{1}{\sqrt{Q}}$ এর বিস্তৃতি

বৈধ হওয়ার শর্ত উল্লেখ করে চতুর্ঘাত পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

5. $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty$,
 $g(x) = x + 3$

ক. $(3x^2 - \frac{1}{x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ নির্ণয় কর।

খ. $\{g(x)\}^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ দুইটি সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

গ. $\frac{1}{\{f(x)\}^{15}}$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এবং x^{15} এর সহগ দুইটির অনুপাত নির্ণয় কর।

6. $P = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \infty$, $f(x) = x$

ক. $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য $(x + 2 + \frac{1}{x})^n$ বিস্তৃতিতে ধুব পদটি কত তম?

খ. প্রমাণ কর যে, P^3 এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $(-1)^r \frac{(r+1)(r+2)}{2}$

গ. $\{f(x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}})\}^n$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর পদ থাকার শর্ত উল্লেখ করে পদটির সহগ নির্ণয় কর।

7. $y = \sum_{i=1}^{\infty} (t+1)x^i$ এবং $f(x) = x^n$, যেখানে n যোগবোধক পূর্ণসংখ্যা।

ক. $(1+x+x^3)^9$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. $f(4+\frac{t}{3})$ এর বিস্তৃতিতে t^7 ও t^8 এর সহগ সমান হলে n এর মান নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} y^n$

৪. $P = (1+4x+16x^2+64x^3+\dots \dots \infty)^{1/2}$,
 $Q(x) = (1+x)^{1/2}$

ক. $(1+x)^{2^0}$ এর বিস্তৃতিতে $(2r+1)$ তম এবং $(r+3)$ তম পদের সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, P এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2}$

গ. $Q(-\frac{x}{8})$ কে ৫ম পদ পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখাও যে,

$$1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{24} - \dots = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

৯. $P = (1+x+x^2+x^3+\dots \dots \infty)^n$
 $Q = (1-2x+3x^2-4x^3+\dots \dots \infty)^m$

ক. $(1-2x)^{3/5}$ এর চতুর্থ পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

খ. $|P^{-1}| > 10$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$|x^2 - 1| < \frac{21}{100}, \text{ যখন } n = -1$$

গ. l এর মান কত হলে, Q' এর বিস্তৃতিতে x , x^2 এবং x^3 এর সহগগুলি একটি সমান্তর প্রগমন ভুক্ত হবে

$$\text{যখন } m = -\frac{1}{2} ?$$

১০. $f(x) = 1 - 9x + 20x^2$

ক. $(x^3 - \frac{1}{x^4})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^{-18} এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে এমন একটি দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যার মূল দুইটি $(\alpha + \beta)^2$ ও $(\alpha - \beta)^2$

গ. $\frac{x}{f(x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর।

১১. $f(x) = 1 + 3x, g(x) = 1 - 2x$

ক. $|f(x)| \leq \frac{1}{2}$ এর সমাধান সেট নির্ণয় কর।

খ. $\{(f(x))^{1/2}\} \{g(x)\}^{-1/3}$ কে x এর উর্ধ্বক্রমিক ধারায় তৃতীয় পদ পর্যন্ত বিস্তৃত কর।

গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে $|f(x)| \leq |g(x)|$ অসমতার সমাধান নির্ণয় কর।

১২. $f(x) = 1 + x, g(x) = 1 - x$

ক. n বিজোড় পূর্ণ সংখ্যা হলে দেখাও যে,
 $(x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}})^n$ বিস্তৃতির মধ্যপদ দুইটির অনুপাত $(\sqrt{x})^3 : 1$.

খ. $\{g(i) + \frac{1}{f(i)}\}$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

গ. $\{f(x)\}^n$ বিস্তৃতিতে x^{r-1} , x^r ও x^{r+1} এর সহগগুলি সমান্তরাল শ্রেণিভুক্ত হলে প্রমাণ কর যে,
 $n^2 - n(4r+1) + 4r^2 - 2 = 0$

১৩. $P = 1 + 3x, Q = 1 - 2x$

ক. $(2x+1)/(1+x^2)$ বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. $|P| < 3$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. দেখাও যে, $Q^{-1/2}$ বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদের সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2 2^r}$.

১৪. অজীষ্ট ফাংশন, $z = 2x - y$; সীমাবদ্ধতা: $x + y \leq 5, x + 2y \geq 8, x, y \geq 0$.

ক. $x = i$ এবং $y = 2\sqrt{3}$ হলে z এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

- খ. $y = \frac{1}{3x^2}$ হলে, z^{12} এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।
- গ. প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার আলোকে অভীষ্ট ফাংশন z এর মান নির্ণয় কর।
15. $f(x) = 1 + x$
- ক. দেখাও যে, $\frac{f(x)}{\{2 - f(x)\}^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $2r + 1$.
- খ. $|f(x-2)| < \frac{1}{9}$ হলে প্রমাণ কর যে,
 $|f(x)f(x-2)| < \frac{19}{81}$
- গ. $\{f(x)\}^{24}$ এর বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদ নির্ণয় কর যাদের সহগের অনুপাত $4 : 1$ হবে।
16. $f(x) = 5x^2 + 6x - 1$
- ক. যদি $(1 + x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ x^{r-1} এর সহগের দ্বিগুণ হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর। **Ans. $r = 7$**
- খ. $f(x) + 2 < 0$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।
- গ. $g(x) = 5x^2 - f(x)$ হলে দেখাও যে,
 $\{g(x)\}^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদের সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2} \left(\frac{3}{2}\right)^r$
17. $f(x) = 1 + x$
- ক. $(x^3 - \frac{1}{x^4})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^{-18} এর সহগ নির্ণয় কর।
- খ. $f(x) \times \sqrt{\frac{f(x)}{f(-x)}}$ এর x^3 যুক্ত পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় কর।
- গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান কর:
 $|f(x)| \leq |f(-x)|$

18. $P = 1 - 3x$, $Q = 1 + 2x$
- ক. যদি $(1 + x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে r তম পদের সহগ $(r + 4)$ তম পদের সহগের সমান হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর।
- খ. $|P| > 3$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও
- গ. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $P^{\frac{1}{2}}Q^{-\frac{1}{3}}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর।
19. $z = 2x + y$, সীমাবদ্ধতা : $x + y \leq 5$, $x + 2y \geq 8$, $y \leq 2x$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.
- ক. $\frac{(1+x)^2}{(1-x)^3}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।
- খ. $y = \frac{1}{6x^2}$ হলে z^{10} এর বিস্তৃতিতে x মুক্ত পদ নির্ণয় কর।
- গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামকে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করে সর্বনিম্নকরণ কর।
20. দৃশ্যকল্প-১: $P = \{x^2 - 2(\omega + \omega^2) + \frac{1}{x^2}\}^6$
- দৃশ্যকল্প-২: $x^2 + (5 - 2i)x + 2(7 - i) = 0$
- ক. $(1 - 2x)^{\frac{3}{5}}$ এর চতুর্থ পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় কর।
- খ. P বিস্তৃতিতে ধ্রুবপদের মান নির্ণয় কর।
- গ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমীকরণের মূলদ্বয় নির্ণয় কর।
21. $f(x) = 3 - 4x + x^2$
(বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)
- ক. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় কর।
- খ. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $(\alpha + \beta)^2$ ও $(\alpha - \beta)^2$ মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।
- গ. $\frac{1}{f(x)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর।
22. $f(x) = x^2 + 2x + 2$

(বাস্তব সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. $f(x) = 0$ হলে দেখাও যে, $x = -1 \pm \sqrt{-1}$
 খ. $f(x) < 10$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

- গ. $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য প্রমাণ কর যে, $\{f(x)\}^n$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ $\frac{2^{n-1}}{3} n(n^2 - 1)$

23. $f(x) = 1 + x, g(x) = 1 - x$

(বাস্তব সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. $(1 + x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে $(2r + 1)$ তম এবং $(r + 3)$ তম পদের সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

- খ. দেখাও যে, $f(x) \times \sqrt{\frac{f(x)}{g(x)}}$ এর x^4 যুক্ত পদ

পর্যন্ত বিস্তৃতি $1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + x^3 + \frac{7}{8}x^4 + \dots$

- গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান কর:

$|f(x)| \leq |g(x)|$

24. $P = 1 + 3x$ (বাস্তব সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{x : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$ এর ক্ষুদ্রতম ঊর্ধ্বসীমা (SupS) নির্ণয় কর।

- খ. $\frac{1}{|P|} \geq 5$ অসমতাটির সমাধান নির্ণয় কর।

- গ. x এর শক্তির ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে $\frac{P}{\sqrt{1+2x}}$ এর

বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ নির্ণয় কর।

25. $f(x) = x - 1$ (বাস্তব সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. x এর মান কত হলে, $\frac{f(x+3)}{|f(x+2)|}$ এর মান

বাস্তব হবে?

- খ. $2 \leq \frac{1}{|f(x)|}$ অসমতাটি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত

প্রকাশ কর।

- গ. $\{f(x+2)\}^n$ বিস্তৃতিতে তিনটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত $1 : 7 : 42$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

26. $f(x) = 1 + qx + px^2, g(x) = 1 + px + qx^2$
 (বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. $(1 - x + x^2)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^{13} এর সহগ নির্ণয় কর।

- খ. যে শর্ত সাপেক্ষে $f(x)$ এবং $g(x)$ রাশি দুইটির একটি সাধারণ উৎপাদক হতে পারে তা নির্ণয় কর।

- গ. $q = -1, p = 1$ হলে x এর শক্তির ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে $\{f(x)\}^{\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 -যুক্ত পদ পর্যন্ত নির্ণয় কর।

27. $f(x) = 2x^3 + 5x^2 + 8x + 5, g(x) = 1 + x$
 (বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. দেখাও যে, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক $g(x)$ ।

- খ. $\{g(x)\}^{24}$ এর বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদ নির্ণয় কর যাদের সহগের অনুপাত $4 : 1$ হবে।

- গ. $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় α এবং

β হলে, $\frac{1}{\alpha^3}$ এবং $\frac{1}{\beta^3}$ মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ নির্ণয় কর, যেখানে $g(x) \neq 0$ ।

28. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 - 7x - 1, g(x) = 2x + 1$
 (বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. দেখাও যে, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক $g(x)$ ।

- খ. $g(x)/(1+x^2)$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।

- গ. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলগুলি α, β ও γ হলে, $\sum \alpha^3 \beta$ নির্ণয় কর।

29. দৃশ্যকল্প-১: $x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4 = 0$
 সমীকরণের একটি মূল $1 + i$ ।

দৃশ্যকল্প-২: $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^{r-1}, x^r এবং x^{r+1} এর সহগগুলি সমান্তর শ্রেণীভুক্ত।

(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $x^3 - 7x^2 + 8x + 10 = 0$ সমীকরণের একটি

মূল $1 + \sqrt{3}$ হলে অপর মূলগুলি নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সমীকরণটি সমাধান কর।

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে প্রমাণ কর যে, $n^2 - n(4r + 1) + 4r^2 - 2 = 0$

30. $P = 1 + 3x$, $Q = 1 - 2x$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $(x - \frac{1}{x})^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে কত তম পদ ধুবপদ ;

যেখানে $n \in \mathbb{N}$

খ. $|Q| < 3$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও

গ. x এর শক্তির উর্ধ্বক্রম অনুসারে $P^{\frac{1}{2}}Q^{-\frac{1}{3}}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর।

31. $P = 8 - 3x$ (জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $P^{\frac{3}{5}}$ এর ৩য় পদ পর্যন্ত বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

খ. $x = i$ হলে $P^2 + P\bar{P} + (\bar{P})^2$ নির্ণয় কর।

গ. x এর যে মানের জন্য, x -এর ঘাতের উর্ধ্বক্রম

অনুসারে $\frac{1}{\sqrt{P}}$ এর বিস্তৃতি বৈধ তা নির্ধারণ করে

ঐ বিস্তৃতিকে চতুর্ঘাত পর্যন্ত বিস্তৃত কর।

32. $P = \sqrt{x} - \frac{\sqrt{m}}{x^2}$, $Q = 1 + x^2$

(জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. Q^{-3} এর বিস্তৃতিতে x^{4r} এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. P^{10} এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান 405 হলে, m এর মান নির্ণয় কর।

গ. $Q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের বর্গমূল চারটি দ্বারা সূচিত বিন্দু চারটির অবস্থান আর্গান্ড চিত্রে দেখাও।

33. দৃশ্যকল্প-১: $P = \{x - 2(\omega + \omega^2) + \frac{1}{x}\}^n$;

যেখানে $n \in \mathbb{N}$ এবং ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল।

দৃশ্যকল্প-২: $x^2 + (5 - 2i)x + 2(7 - i) = 0$

(জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $(1 + x)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(4r + 5)$ তম পদের সহগ $(2r + 1)$ তম পদের সহগের সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

খ. P বিস্তৃতিতে ধুবপদের মান নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সমীকরণের মূলদ্বয় $-2 - 2i$, $-3 + 4i$.

34. $P = x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ (জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. দেখাও যে, $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots \infty)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots \infty$

খ. P^n এর বিস্তৃতিতে x^r সম্বলিত পদ থাকার শর্ত উল্লেখ করে এর সহগ নির্ণয় কর।

গ. $x = 3 + 4i$ হলে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত $|P|$ নির্ণয় কর।

35. $P = \frac{(1+x)^2}{(1-x)^3}$ (জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. যদি $(1+x)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ x^{r-1} এর সহগের দ্বিগুণ হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর।

খ. P এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর।

গ. $x = \omega$ হলে $|P|$ নির্ণয় কর, যেখানে ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল।

36. দৃশ্যকল্প-১: $(x + 3)^{15}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ দুইটি সমান।

দৃশ্যকল্প-২: $a = p + q$, $b = p\omega + q\omega^2$

(জটিল সংখ্যা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $(1 + x + x^3)^9$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে r এর মান নির্ণয় কর।

গ. $p = q = 1$ হলে দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে $ax^2 + 3x + 5bi = 0$ এর মূলদ্বয় নির্ণয় কর।

37. $P = 1 - x$, $Q = 1 + x$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

ক. $|x| > 1$ হলে P^{-1} বিস্তৃত কর।

- খ. $|P^{-1}| > 10$ হলে প্রমাণ কর যে, $|PQ| < \frac{21}{100}$
- গ. n এর মান কত হলে, Q^n এর বিস্তৃতিতে x , x^2 এবং x^3 এর সহগগুলি একটি সমান্তর প্রগমন ভুক্ত হবে?

38. $f(x) = 1 - 9x + 45x^2$
(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. $f(i)$ এর অনুবন্ধি জটিল সংখ্যা নির্ণয় কর।
- খ. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α , β হলে $\alpha + \beta^{-1}$ ও $\beta + \alpha^{-1}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

গ. $\frac{x}{f(x) - 25x^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর।

39. $f(x) = 1 - 5x + 5x^2 - 4x^3$, $g(x) = 1 - 4x$
(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. দেখাও যে, $g(x)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।
- খ. দেখাও যে, $\{g(x)\}^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2}$

গ. $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুইটির বর্গমূল নির্ণয় কর, যেখানে $g(x) \neq 0$ ।

40. $f(x) = 1 - x$
(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. x এর মান কত হলে $|f(x)| - \frac{1}{2}$ এর মান সর্বনিম্ন হবে?

খ. $\frac{1}{|f(x)|} \geq 2$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখার সাহায্যে দেখাও

গ. $\{f(x)\}^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি সরলতম আকারে প্রকাশ কর এবং তা থেকে প্রথম চারটি পদ বের কর।

41. $f(x) = 1 - x^2$, $g(x) = 1 + x$
(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + দ্বিপদী বিস্তৃতি)

- ক. $\{g(x)\}^{2n+1}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ সমান হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

- খ. যদি $\{g(x)\}^n$ বিস্তৃতিতে S_1 এবং S_2 যথাক্রমে বিজোড় ও জোড় স্থানের পদগুলির সমষ্টি হয়, তবে দেখাও যে, $\{f(x)\}^n = S_1^2 - S_2^2$; যেখানে $n \in \mathbb{N}$

গ. $|f(x)| \leq 3(x-1)$ এর সমাধান সেট নির্ণয় কর।

42. $P = 4x + 3$ একটি দ্বিপদী রাশি। [দি.বো.'১৭]

ক. $\left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ নির্ণয় কর।

- খ. P^{34} -এর বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদের সহগ সমান হলে, এ পদ দুইটির x এর ঘাত নির্ণয় কর।

গ. $P^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় করে বিস্তৃতিতে পঞ্চম পদটিও বের কর। 8

43. $f(x) = \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^{11} \dots \dots (১)$ [চ.বো.'১৭]

$g(x) = (1 + px)^m \dots \dots (২)$

ক. $(1 - 3x)^{-1}$ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর। ২

- খ. $f(x)$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম ও $(r+2)$ তম পদের সহগ সমান হলে r এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. $g(x)$ এ $p = -8$ এবং $m = -\frac{1}{2}$ হলে দেখাও

যে x^r এর সহগ $\frac{(2r)! \cdot 2^r}{(r!)^2}$ 8

44. $f(x) = \left(2 - \frac{3}{x}\right)^{15}$ [চ.বো.'১৭]

ক. $n = 4$ এর জন্য প্যাসকেলের ত্রিভুজ আঁক। ২

- খ. $f(x)$ এর বিস্তৃতিতে কততম পদ x -বর্জিত এবং পদটির মান নির্ণয় কর। 8

গ. $f(x)$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ দুইটির পার্থক্য নির্ণয় কর যখন $x = 1$ 8

45. দৃশ্যকল্প ১: $A = \left(\frac{2}{x} + \frac{x}{2}\right)^n$ [রা.বো.'১৭]

দৃশ্যকল্প ২ : $B = (1 - 9x + 20x^2)^{-1}$

ক. $6x^2 - 5x - 1 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় কর। ২

খ. n এর জন্য কোন শর্ত আরোপ করলে দৃশ্যকল্প A এর একটি মধ্যপদ থাকবে? $n = 21$ হলে মধ্যপদ বা (পদসমূহের) মান নির্ণয় কর। ৪

গ. দৃশ্যকল্প B এর জন্য প্রমাণ কর যে x^9 এর সহগ $5^{10} - 4^{10}$ ।

46. $z = \alpha + \beta i$, যেখানে α ও β বাস্তব সংখ্যা। [কু.বো.'১৭]

ক. $\frac{x^3 - 8}{x - 2}$ বহুপদীর ঘাত নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকে $\alpha = 2, \beta = \sqrt{3}$ হলে z মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ. উদ্দীপকে $\beta = 0$ এবং α^5 ও α^{15} এর সহগ পরস্পর সমান হলে $\left(2z^2 + \frac{R}{z^3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতি থেকে R এর মান নির্ণয় কর। ৪

47. $(1 + 2y)^m$ একটি বীজগাণিতিক রাশি। [সি.বো.'১৭]

ক. $(42x^2 - 13x + 1)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর।

খ. $m = 2n, n \in \mathbb{Z}$ হলে দেখাও যে উদ্দীপকের রাশিটির বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান $\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{n!} \cdot 2^{2n} y^n$ ।

গ. $m = 20$ হলে উদ্দীপকের রাশিটির বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত $11 : 20$ হয়। পদ দুইটি নির্ণয় কর।

48. দৃশ্যকল্প-১: $x^2 - 5x + 3 = 0$ এর মূলদ্বয় α ও β

দৃশ্যকল্প-২ : $\frac{1+x}{\sqrt{1-2x}}$ [য.বো.'১৭]

ক. $(3-2x)^{1/2}$ এর বিস্তৃতি x এর কোন মানের জন্য বৈধ?

খ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাহায্যে $\frac{3}{5-\alpha}$ ও $\frac{3}{5-\beta}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রদত্ত রাশিটির বিস্তৃতি হতে x^3 এর সহগ নির্ণয় কর।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

1. ক. 64 খ. 3 গ. $\frac{83}{216}$

2. ক. 1 খ. $3^{r+1} - 2^{r+1}$
গ. $1 + \frac{5}{2}x - \frac{49}{8}x^2 + \dots$

3. ক. 924 গ. $1 + \frac{1}{6}x - \frac{5}{288}x^2$

4. ক. $(r+1)(2r+1)$ খ. 9
গ. $\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{16}x + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1.3}{2!} \cdot \left(\frac{3}{16}\right)^2 x^2 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1.3.5}{3!} \left(\frac{3}{16}\right)^3 x^3 + \dots$

5. ক. $-^{10}C_5 (3x)^5$ খ. 3 গ. 3003 : 1

6. ক. $(n+1)$ তম খ. $(-1)^r \frac{(r+1)(r+2)}{2}$
গ. $\frac{n!}{\left\{\frac{1}{5}(4n-2r)\right\}! \left\{\frac{1}{5}(n+2r)\right\}!}$;

যদি $4n-2r, 5$ দ্বারা বিভাজ্য হয়।

7. ক. 378 খ. 103 8. ক. 6

9. ক. $1 - \frac{6}{5}x - \frac{12}{25}x^2 - \frac{56}{125}x^3 - \dots$ গ. 7

10. ক. -5005

খ. $160000x^2 - 32800x + 81 = 0$
গ. -760

11. ক. $\{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq -\frac{1}{6}\}$

খ. $1 + \frac{13}{6}x + \frac{55}{72}x^2 + \dots$

গ. $\{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 0\}$ 12. খ. $-\frac{\pi}{4}$

13. ক. $2(-1)^{\frac{r-1}{2}}$ খ. $\{x \in \mathbb{R} : -\frac{4}{3} < x < \frac{2}{3}\}$

14. ক. $\frac{5\pi}{6}$ খ. $\frac{2^8}{3^4} \times {}^{12}C_4$ গ. -5

15. গ. ৫ম পদ ও ৬ষ্ঠ পদ অথবা ২০তম পদ ও ২১তম পদ।

16. ক. 7 খ. $|5x + 3| < 2$

17. ক. -5005

খ. $1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + x^3 + \dots$ গ. $x \leq 0$

18. ক. 9 খ. $\{x \in \mathbb{R} : x < -\frac{2}{3} \text{ অথবা } x > \frac{4}{3}\}$

গ. $1 - \frac{13}{6}x + \frac{55}{72}x^2 + \dots$

19. ক. $2r^2 + 2r + 1$ খ. $\frac{880}{9}$ গ. 6.4

20. ক. $1 - \frac{6}{5}x - \frac{12}{25}x^2 - \frac{56}{125}x^3 - \dots$

খ. 924 গ. $-2 - 2i$ ও $-3 + 4i$

21. ক. মূলদ ও অসমান খ. $x^2 - 20x + 64 = 0$

গ. $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{3^{n+1}})$

22. ক. $-1 \pm \sqrt{-1}$ খ. $|x + 1| < 3$

23. ক. 6 খ. $1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + x^3 + \frac{7}{8}x^4 + \dots$

গ. $x \leq 0$

24. ক. 3 খ. $[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}] \cup [-\frac{1}{3}, -\frac{4}{15}]$ গ. $16\frac{1}{2}$

25. ক. $\mathbb{R} - \{-1\}$

খ. $\frac{1}{2} \leq x < 1$ অথবা $1 < x \leq \frac{3}{2}$ গ. 55

26. ক. 1 খ. $p + q + 1 = 0$

গ. $1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{16}x^3 + \dots$

27. খ. 5ম ও 6ষ্ঠ পদ অথবা, 20তম ও 21তম পদ গ. $125x^2 - 63x + 8 = 0$

28. খ. $(-1)^{\frac{r+1}{2}-1} = 2(-1)^{\frac{r-1}{2}}$ গ. $-\frac{781}{8}$

29. ক. $1 - \sqrt{3}$ এবং 5. খ. $1 - i, 1, 2$

গ. $1 + \frac{13}{6}x + \frac{55}{72}x^2 + \dots$

30. ক. $(n+1)$ তম পদটি খ. $\{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 2\}$

গ. $1 + \frac{13}{6}x + \frac{55}{72}x^2 + \dots$

31. ক. $8^{\frac{3}{5}}\{1 - \frac{9}{40}x - \frac{27}{1600}x^2 - \dots\}$ খ. 183

(c) $\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{16}x + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1.3}{2!}$

$\left(\frac{3}{16}\right)^2 x^2 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1.3.5}{3!} \left(\frac{3}{16}\right)^3 x^3 + \dots$

32. ক. $(r+1)(2r+1)$ খ. 45m

33. ক. 1 খ. ${}^{2n}C_n$ গ. $-2 - 2i, -3 + 4i$

34. খ. $\frac{n!}{\left(\frac{4n-2r}{5}\right)! \left(\frac{n+2r}{5}\right)!}$ গ. 24.70 (প্রায়)

35. ক. 7 খ. $2r^2 + 2r + 1$ গ. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

36. ক. 378 খ. 3 গ. $\frac{1+2i}{2}$ ও $-2 - i$

37. ক. $-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \dots$ গ. 7

38. ক. $-44 + 9i$ খ. $x^2 - 414x + 2116 = 0$

গ. $5^n - 4^n$

39. গ. $\pm \frac{1}{2}(\sqrt{3} \pm i)^2$

40. ক. 1 খ. $\{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\}$

গ. $1, 3x, 6x^2, 10x^3$

41. ক. n (c) $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\}$

42. ক. ${}^{12}C_6 (6x)^6$

খ. 19, 20 গ. $= \frac{70}{81\sqrt{3}}$

43. ক. $1 + 3x + 3^2x^2 + \dots + 3^rx^r + \dots \infty$

খ. $1 + 3x + 3^2x^2 + \dots + 3^rx^r + \dots \infty$

44. খ. 2^{15} গ. $5 {}^{15}C_7 \cdot 2^7 \cdot 3^7$

45. ক. বাস্তব, অসমান ও মূলদ। খ. ${}^{21}C_{11} \cdot \frac{x}{2}$

গ. $5^{10} - 4^{10}$

46. ক. 2 খ. $x^2 - 4x + 7 = 0$ গ. $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

47. ক. $7^{n+1} - 6^{n+1}$ গ. $2^{10} \cdot {}^{20}C_{10} y^{10}$ ও $2^{11} \cdot {}^{20}C_{11} y^{11}$

48. ক. $-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}$ খ. $x^2 - 5x + 3 = 0$ গ. 4